# Les mathématiques

Nombres, formes, hasard et modèles : histoire, concepts et applications

# Table des matières

**Partie 1 — Les nombres et l'arithmétique . . . . . 6**

Qu'est-ce que les mathématiques ? . . . . . 7

Les systèmes de numération . . . . . 9

Les nombres entiers et les nombres premiers . . . . . 11

Les fractions et les nombres rationnels . . . . . 13

Les nombres irrationnels et les nombres réels . . . . . 15

Les nombres complexes . . . . . 17

Les suites de nombres . . . . . 19

L'arithmétique modulaire et la cryptographie . . . . . 21

**Partie 2 — L'algèbre . . . . . 23**

Les origines de l'algèbre . . . . . 24

Les équations du premier et du second degré . . . . . 26

Évariste Galois et la naissance de l'algèbre moderne . . . . . 28

Les polynômes . . . . . 30

Les matrices et l'algèbre linéaire . . . . . 32

Les inéquations et l'optimisation linéaire . . . . . 34

**Partie 3 — La géométrie . . . . . 36**

Les origines de la géométrie . . . . . 37

Les Éléments d'Euclide et la méthode axiomatique . . . . . 39

Les géométries non euclidiennes . . . . . 41

La trigonométrie . . . . . 43

Les coordonnées et la géométrie analytique . . . . . 45

Les aires, les volumes et la mesure . . . . . 47

Les symétries, les pavages et les transformations . . . . . 49

La topologie . . . . . 51

Les fractales . . . . . 53

**Partie 4 — L'analyse . . . . . 55**

Les fonctions . . . . . 56

Les limites et la continuité . . . . . 58
La dérivée . . . . . 60
L'intégrale . . . . . 62
Newton, Leibniz et la querelle du calcul infinitésimal . . . . . 64
Les équations différentielles . . . . . 66
Le chaos et les systèmes dynamiques . . . . . 68
Les mathématiques de l'infini . . . . . 70

**Partie 5 — Probabilités et statistique . . . . . 72**

Le hasard et la naissance des probabilités . . . . . 73
La loi des grands nombres et la courbe en cloche . . . . . 75
La statistique descriptive . . . . . 77
Les sondages et la statistique inférentielle . . . . . 79
Le théorème de Bayes et le raisonnement probabiliste . . . . . 81
Les marches aléatoires et les processus stochastiques . . . . . 83
La méthode de Monte-Carlo et la simulation . . . . . 85
Les statistiques publiques et la mesure du développement . . . . . 87

**Partie 6 — Logique, algorithmes et mathématiques appliquées . . . . . 89**

La logique mathématique . . . . . 90
Gödel, Turing et les limites du raisonnement . . . . . 92
Les algorithmes et la complexité . . . . . 94
La théorie des graphes et les réseaux . . . . . 96
La théorie des jeux . . . . . 98
Les mathématiques des élections . . . . . 100
Les mathématiques financières . . . . . 102
Les mathématiques et la musique . . . . . 104
Les mathématiques du vivant . . . . . 106
Les codes correcteurs d'erreurs et la théorie de l'information . . . . . 108
Les mathématiques de l'intelligence artificielle . . . . . 110
La cartographie et les projections . . . . . 112
La modélisation mathématique . . . . . 114
La recherche opérationnelle et la logistique . . . . . 116
Les jeux mathématiques et les énigmes . . . . . 118

**Partie 7 — Histoire des mathématiques et des mathématiciens . . . . . 120**

Les mathématiques en Mésopotamie et en Égypte . . . . . 121
Les mathématiques en Inde et en Chine . . . . . 123
Les mathématiques dans le monde arabo-musulman . . . . . 125
Les mathématiques en Afrique subsaharienne . . . . . 127
De la Renaissance à la révolution scientifique . . . . . 129
Leonhard Euler . . . . . 131
Carl Friedrich Gauss . . . . . 133
Les femmes et les mathématiques . . . . . 135
Srinivasa Ramanujan . . . . . 138
Henri Poincaré . . . . . 140
David Hilbert et les problèmes du XXe siècle . . . . . 142
Nicolas Bourbaki et les mathématiques modernes . . . . . 144
Les grands prix mathématiques . . . . . 146

**Partie 8 — Les mathématiques aujourd'hui : recherche, enseignement et société** 148

Qu'est-ce qu'une démonstration ? . . . . . 149
L'enseignement des mathématiques . . . . . 151
Les mathématiques en Afrique aujourd'hui . . . . . 153
L'histoire du zéro . . . . . 155
Les mathématiques et le sport . . . . . 157
Les mathématiques et l'environnement . . . . . 159
Les mathématiques des cigales et des nombres premiers dans la nature . . . . . 161
Le triangle de Pascal et la combinatoire . . . . . 163
Les instruments de calcul, du boulier à l'ordinateur . . . . . 165
Le calcul mental et les prodiges du calcul . . . . . 167
Les paradoxes statistiques et les chiffres trompeurs . . . . . 169
Les unités de mesure et le système métrique . . . . . 171
Les mathématiques et l'architecture . . . . . 173
Les calendriers et la mesure du temps . . . . . 175
Le nombre d'or : mathématiques, art et légendes . . . . . 177
Les mathématiques et la physique . . . . . 179
Les grands problèmes ouverts . . . . . 181

La philosophie des mathématiques . . . . . 183
Les métiers des mathématiques . . . . . 185
Les jeux de hasard et la loterie . . . . . 187
La proportionnalité dans la vie quotidienne . . . . . 189
Les ordres de grandeur et les très grands nombres . . . . . 191
Les mathématiques des jeux d'échecs . . . . . 193
Les mathématiques au service de l'agriculture . . . . . 195
La géométrie de l'espace et les polyèdres . . . . . 197
Conclusion : pourquoi apprendre les mathématiques ? . . . . . 199

# Partie 1 — Les nombres et l'arithmétique

Chapitre 1

# Qu'est-ce que les mathématiques ?

Les mathématiques sont la science qui étudie, par le raisonnement logique, des objets abstraits comme les nombres, les figures géométriques, les fonctions, les structures et les ensembles, ainsi que les relations qui les unissent. Elles se distinguent des autres sciences par leur méthode : alors que la physique, la chimie ou la biologie établissent leurs connaissances par l'observation et l'expérience, les mathématiques établissent leurs résultats par la démonstration. Un théorème démontré est vrai de manière définitive, à condition que les hypothèses dont il part soient acceptées.

Le mot « mathématiques » vient du grec ancien mathêma, qui signifie « ce que l'on apprend », « la connaissance ». Pour les pythagoriciens, les mathêmata désignaient quatre disciplines : l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. Au Moyen Âge, ces quatre disciplines formaient le quadrivium, l'un des deux cycles des arts libéraux enseignés dans les écoles et les universités européennes.

Les mathématiques sont souvent divisées en plusieurs grands domaines. L'arithmétique, ou théorie des nombres, étudie les nombres entiers et leurs propriétés, comme la divisibilité et les nombres premiers. L'algèbre étudie les opérations et les structures, en utilisant des lettres pour représenter des quantités inconnues ou variables. La géométrie étudie les formes, les figures, les distances, les angles et l'espace. L'analyse étudie les fonctions, les limites, les variations continues, les dérivées et les intégrales. Les probabilités étudient le hasard, et la statistique l'analyse des données. La logique étudie le raisonnement lui-même et les fondements des mathématiques. Ces domaines ne sont pas séparés par des cloisons étanches : de nombreux progrès sont nés de la rencontre entre plusieurs d'entre eux, comme la géométrie analytique de Descartes, qui relie l'algèbre et la géométrie.

On distingue aussi parfois les mathématiques pures, qui étudient les objets mathématiques pour eux-mêmes, et les mathématiques appliquées, qui développent des outils pour résoudre des problèmes issus de la physique, de l'ingénierie, de l'économie, de la biologie ou de l'informatique. Cette distinction est cependant fragile : des théories développées sans aucune intention pratique se sont souvent révélées utiles longtemps après. La théorie des nombres, longtemps considérée comme la branche la plus « inutile » des mathématiques, est aujourd'hui au cœur de la cryptographie qui protège les communications sur Internet et les paiements électroniques. Les géométries non euclidiennes, conçues au XIXe siècle comme des curiosités logiques, ont fourni le cadre mathématique de la relativité générale d'Einstein.

La question de la nature des objets mathématiques divise les philosophes et les mathématiciens depuis l'Antiquité. Pour les partisans du réalisme mathématique, souvent appelé platonisme en référence à Platon, les objets mathématiques existent indépendamment de l'esprit humain, et les mathématiciens les découvrent comme des explorateurs découvrent un continent. Pour d'autres, les mathématiques sont une création humaine, un langage ou un ensemble de règles inventées, dont l'efficacité s'explique par le fait qu'elles ont été construites à partir de l'expérience du monde. Le physicien Eugene Wigner a parlé en 1960 de la « déraisonnable efficacité des mathématiques » dans les sciences de la nature, pour souligner le caractère étonnant du fait que des structures abstraites décrivent si bien le monde physique.

Les mathématiques sont aussi un langage universel. Leurs symboles, comme les chiffres, le signe égal, les signes des opérations ou les lettres utilisées pour désigner les inconnues, sont compris par les mathématiciens du monde entier, quelle que soit leur langue. Ce langage symbolique s'est construit progressivement : pendant des siècles, les problèmes mathématiques étaient exprimés en phrases ordinaires, ce qui les rendait longs et difficiles à manipuler. Le signe égal a été introduit en 1557 par le Gallois Robert Recorde, qui expliquait l'avoir choisi parce que rien ne pouvait être plus égal que deux traits parallèles de même longueur. L'utilisation systématique de lettres pour les inconnues et les paramètres a été développée par le Français François Viète à la fin du XVIe siècle, puis par Descartes.

Enfin, les mathématiques sont une activité humaine, avec son histoire, ses communautés et ses débats. Elles se sont développées dans de nombreuses civilisations, en Mésopotamie, en Égypte, en Grèce, en Inde, en Chine, dans le monde arabo-musulman, en Afrique, en Amérique précolombienne et en Europe, chacune apportant ses contributions. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de chercheurs publient chaque année des centaines de milliers de pages de résultats nouveaux, et de nombreuses questions restent ouvertes.

Chapitre 2

# Les systèmes de numération

Un système de numération est un ensemble de symboles et de règles permettant de représenter et de nommer les nombres. Les sociétés humaines en ont inventé de nombreux, qui reflètent des manières différentes de compter et d'organiser les quantités.

Les premières traces de comptage sont très anciennes. L'os d'Ishango, découvert en 1950 dans l'actuelle République démocratique du Congo, près du lac Édouard, et daté d'environ 20 000 ans, porte des séries d'encoches regroupées, que certains chercheurs interprètent comme un système de comptage, voire comme un calendrier lunaire ; d'autres restent prudents sur leur signification. L'os de Lebombo, découvert dans les montagnes du même nom entre l'Afrique du Sud et l'Eswatini, encore plus ancien, porte 29 encoches. Ces objets montrent que les êtres humains ont utilisé très tôt des marques pour enregistrer des quantités.

Le principe le plus simple est la numération additive, dans laquelle on répète des symboles et on additionne leurs valeurs. Les Égyptiens de l'Antiquité utilisaient un système hiéroglyphique de ce type, avec un symbole pour l'unité, un autre pour la dizaine, un autre pour la centaine, et ainsi de suite jusqu'au million : pour écrire 342, on dessinait trois symboles de centaine, quatre de dizaine et deux d'unité. Les chiffres romains, encore utilisés pour numéroter les siècles, les chapitres ou les rois, reposent aussi largement sur l'addition, avec quelques règles soustractives : I vaut 1, V vaut 5, X vaut 10, L vaut 50, C vaut 100, D vaut 500 et M vaut 1 000, et IV signifie 5 moins 1. Ces systèmes sont pratiques pour noter des quantités, mais ils rendent les calculs écrits très difficiles ; c'est pourquoi les Romains calculaient avec des abaques, des tables à jetons.

La grande invention est la numération de position, dans laquelle la valeur d'un chiffre dépend de sa place dans l'écriture du nombre. Dans notre système décimal, le chiffre 3 vaut trois unités dans 3, trois dizaines dans 30 et trois centaines dans 300. Les Babyloniens furent les premiers, il y a environ 4 000 ans, à utiliser un système de position, en base soixante, appelé sexagésimal. Il nous en reste la division de l'heure en 60 minutes et de la minute en 60 secondes, ainsi que la division du cercle en 360 degrés. Leur système avait cependant longtemps une faiblesse : il n'avait pas de symbole pour indiquer une position vide, ce qui pouvait créer des ambiguïtés. Les Mayas d'Amérique centrale développèrent indépendamment un système de position en base vingt, avec un symbole pour le zéro, en forme de coquillage.

Notre système actuel, en base dix, avec dix chiffres de 0 à 9 et un zéro, a été mis au point en Inde au cours des premiers siècles de notre ère. Le mathématicien indien

Brahmagupta, au VIIe siècle, fut l'un des premiers à traiter le zéro comme un nombre à part entière, avec ses règles de calcul. Ce système fut transmis au monde arabo-musulman, où le savant persan al-Khwârizmî, au IXe siècle, écrivit un traité sur le calcul avec les chiffres indiens. Son nom latinisé a donné le mot « algorithme ». Le système fut ensuite introduit en Europe, notamment par le mathématicien italien Leonardo Fibonacci, qui l'avait appris en Afrique du Nord, à Béjaïa, dans l'actuelle Algérie, où son père était fonctionnaire des douanes, et qui le présenta dans son Liber abaci en 1202. Les chiffres que nous utilisons sont appelés « chiffres arabes » en Europe, mais « chiffres indiens » dans le monde arabe. Leur adoption en Europe fut lente : pendant plusieurs siècles, ils coexistèrent avec les chiffres romains, et certaines villes interdirent même leur utilisation dans les documents commerciaux, car ils étaient jugés faciles à falsifier.

Le choix de la base dix s'explique très probablement par le fait que nous avons dix doigts. D'autres bases ont été utilisées : la base vingt, qui compte aussi les orteils, chez les Mayas, les Aztèques, les Yoruba au Nigeria ou dans certaines langues celtiques, d'où viennent peut-être les formes françaises « quatre-vingts » et « quatre-vingt-dix ». Le système yoruba est remarquable : il combine la base vingt avec des soustractions, de sorte que 45 se dit, littéralement, « cinq de moins que cinquante ». La base douze, ou duodécimale, a laissé des traces dans les douzaines, les mois de l'année et les heures du jour.

En informatique, on utilise la base deux, ou système binaire, qui n'utilise que deux chiffres, 0 et 1. Ce système, étudié par Leibniz à la fin du XVIIe siècle, est parfaitement adapté aux circuits électroniques, dans lesquels un courant peut passer ou ne pas passer. Dans ce système, le nombre 5 s'écrit 101, car il est égal à une fois quatre, plus zéro fois deux, plus une fois un. Les informaticiens utilisent aussi la base seize, ou hexadécimale, qui utilise les chiffres de 0 à 9 et les lettres de A à F, car elle permet d'écrire de manière compacte de longues suites de chiffres binaires.

Chapitre 3

# Les nombres entiers et les nombres premiers

Les nombres entiers naturels, 0, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite, sont les premiers nombres que l'on apprend. Ils servent à compter des objets et à les ranger. Leur ensemble est noté N. Ajouter les nombres négatifs, -1, -2, -3, donne l'ensemble des entiers relatifs, noté Z, de l'allemand Zahl, « nombre ». Les nombres négatifs ont mis longtemps à être acceptés : les mathématiciens chinois les utilisaient dès les premiers siècles de notre ère pour représenter des dettes, avec des baguettes de calcul de deux couleurs, et Brahmagupta en donna les règles de calcul, mais en Europe ils furent longtemps regardés avec méfiance, qualifiés de « nombres absurdes » jusqu'au XVIIe siècle.

L'une des notions les plus importantes de l'arithmétique est la divisibilité. On dit qu'un entier a est divisible par un entier b si la division de a par b tombe juste, c'est-à-dire si a est un multiple de b. Par exemple, 12 est divisible par 1, 2, 3, 4, 6 et 12 : ce sont ses diviseurs. Des règles simples permettent de reconnaître certains diviseurs : un nombre est divisible par 2 si son dernier chiffre est pair, par 5 s'il se termine par 0 ou 5, par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3, et par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9.

Un nombre premier est un entier supérieur à 1 qui n'a que deux diviseurs : 1 et lui-même. Les premiers nombres premiers sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 et 47. Le nombre 2 est le seul nombre premier pair. Les nombres supérieurs à 1 qui ne sont pas premiers sont appelés composés. Les nombres premiers sont souvent comparés aux atomes de l'arithmétique, car le théorème fondamental de l'arithmétique affirme que tout entier supérieur à 1 peut s'écrire de manière unique, à l'ordre près, comme un produit de nombres premiers. Par exemple, 60 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 5. Cette décomposition est utilisée pour calculer le plus grand diviseur commun et le plus petit multiple commun de deux nombres, utiles notamment pour simplifier les fractions.

Combien y a-t-il de nombres premiers ? Le mathématicien grec Euclide, vers 300 avant notre ère, a démontré dans ses Éléments qu'il en existe une infinité. Sa démonstration, l'une des plus célèbres de l'histoire des mathématiques, est très simple. Supposons qu'il n'existe qu'un nombre fini de nombres premiers. Multiplions-les tous entre eux, et ajoutons 1 au résultat. Le nombre obtenu n'est divisible par aucun des nombres premiers de la liste, puisque la division par chacun d'eux laisse un reste de 1. Il est donc soit premier lui-même, soit divisible par un nombre premier qui n'était pas dans la liste. Dans les deux cas, la liste n'était pas complète, ce qui contredit l'hypothèse de départ. Ce raisonnement, qui consiste à supposer le contraire de ce que l'on veut démontrer pour aboutir à une contradiction, s'appelle un raisonnement par l'absurde.

Pour trouver les nombres premiers inférieurs à un nombre donné, on peut utiliser le crible d'Ératosthène, du nom d'un savant grec du IIIe siècle avant notre ère, directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, également connu pour avoir mesuré la circonférence de la Terre. On écrit la liste des nombres de 2 jusqu'à la limite choisie, puis on barre tous les multiples de 2 sauf 2 lui-même, puis tous les multiples de 3 sauf 3, puis ceux de 5, et ainsi de suite. Les nombres qui restent non barrés sont les nombres premiers.

Les nombres premiers semblent répartis de manière irrégulière parmi les entiers, mais ils obéissent à des lois statistiques remarquables. Le théorème des nombres premiers, démontré indépendamment en 1896 par le Français Jacques Hadamard et le Belge Charles de la Vallée Poussin, affirme que la proportion de nombres premiers parmi les entiers proches d'un grand nombre N est approximativement égale à 1 divisé par le logarithme naturel de N. Les nombres premiers deviennent donc de plus en plus rares, mais très lentement. L'hypothèse de Riemann, formulée en 1859 par le mathématicien allemand Bernhard Riemann, qui précise la répartition des nombres premiers, est l'un des problèmes non résolus les plus célèbres des mathématiques ; elle fait partie des sept problèmes du millénaire pour lesquels l'Institut Clay a promis en 2000 une récompense d'un million de dollars.

De nombreuses questions simples sur les nombres premiers restent sans réponse. La conjecture de Goldbach, formulée en 1742, affirme que tout nombre pair supérieur à 2 est la somme de deux nombres premiers, par exemple 10 est égal à 3 plus 7 ou 5 plus 5 ; elle a été vérifiée par ordinateur pour des nombres gigantesques, mais jamais démontrée. La conjecture des nombres premiers jumeaux affirme qu'il existe une infinité de couples de nombres premiers dont la différence est 2, comme 11 et 13 ou 17 et 19 ; en 2013, le mathématicien sino-américain Yitang Zhang a démontré qu'il existe une infinité de couples de nombres premiers séparés par moins de 70 millions, un écart ensuite réduit à 246 par un travail collaboratif.

Les plus grands nombres premiers connus sont des nombres de Mersenne, de la forme 2 puissance n moins 1, du nom du moine français Marin Mersenne, qui les étudia au XVIIe siècle. Le projet de calcul collaboratif GIMPS, qui mobilise des milliers d'ordinateurs de volontaires, a découvert les plus grands d'entre eux. En octobre 2024, un nouveau record a été annoncé : un nombre premier de plus de 41 millions de chiffres. Au-delà de leur intérêt théorique, les nombres premiers ont une application majeure : la cryptographie à clé publique, comme le système RSA, repose sur le fait qu'il est facile de multiplier deux grands nombres premiers, mais extrêmement difficile de retrouver ces deux nombres à partir de leur produit.

Chapitre 4

# Les fractions et les nombres rationnels

Une fraction représente une partie d'un tout ou le quotient de deux nombres entiers. Elle s'écrit sous la forme a sur b, où a est le numérateur et b le dénominateur, qui ne peut pas être nul. Le dénominateur indique en combien de parts égales on partage l'unité, et le numérateur combien de ces parts on prend. Ainsi, trois quarts signifie que l'on partage une unité en quatre parts égales et que l'on en prend trois.

Les fractions sont très anciennes. Les Égyptiens de l'Antiquité utilisaient presque uniquement des fractions dont le numérateur vaut 1, appelées fractions unitaires, comme un demi, un tiers ou un cinquième, et exprimaient les autres fractions comme des sommes de fractions unitaires différentes : deux cinquièmes s'écrivait un tiers plus un quinzième. Le papyrus Rhind, copié vers 1650 avant notre ère par le scribe Ahmès, contient une table de décompositions de ce type ainsi que de nombreux problèmes de partage de pains et de bière. Les Babyloniens utilisaient des fractions sexagésimales, et les mathématiciens chinois et indiens manipulaient des fractions générales avec des règles de calcul proches des nôtres.

Une même fraction peut s'écrire de plusieurs façons : un demi, deux quarts et cinq dixièmes représentent la même quantité. On dit que ces fractions sont équivalentes. On obtient une fraction équivalente en multipliant ou en divisant le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. Simplifier une fraction consiste à diviser ses deux termes par leur plus grand diviseur commun pour obtenir une fraction irréductible, comme dix-huit vingt-quatrièmes qui se simplifie en trois quarts, en divisant par six.

Les règles de calcul sur les fractions découlent de leur définition. Pour additionner deux fractions, il faut d'abord les réduire au même dénominateur : un tiers plus un quart égale quatre douzièmes plus trois douzièmes, soit sept douzièmes. Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux : deux tiers fois trois cinquièmes égale six quinzièmes, soit deux cinquièmes. Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse, obtenu en échangeant numérateur et dénominateur.

L'ensemble de tous les nombres qui peuvent s'écrire comme le quotient de deux entiers, le dénominateur étant non nul, s'appelle l'ensemble des nombres rationnels, noté Q, pour « quotient ». Il contient tous les entiers, puisque 5 est égal à 5 sur 1, et toutes les fractions positives et négatives. Les nombres rationnels ont une propriété remarquable : entre deux rationnels distincts, aussi proches soient-ils, il en existe toujours une infinité d'autres. Par exemple, la moyenne de deux rationnels est un rationnel situé entre eux.

Les nombres décimaux sont les nombres qui peuvent s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule, comme 0,75 ou 3,125. Ce sont des fractions dont le dénominateur

est une puissance de dix : 0,75 est égal à soixante-quinze centièmes. L'utilisation systématique des fractions décimales en Europe doit beaucoup au mathématicien flamand Simon Stevin, qui publia en 1585 un petit traité intitulé La Disme, pour en promouvoir l'usage dans le commerce et la mesure, même si le mathématicien persan al-Kashi les avait utilisées dès le XVe siècle à Samarcande. L'adoption du système métrique en France à la fin du XVIIIe siècle a généralisé l'usage des nombres décimaux dans la vie quotidienne.

Toute fraction peut s'écrire sous forme décimale, en effectuant la division du numérateur par le dénominateur. Le résultat est soit un nombre décimal, comme un quart égale 0,25, soit un développement décimal illimité et périodique, dans lequel un groupe de chiffres se répète indéfiniment, comme un tiers égale 0,333..., ou un septième égale 0,142857142857... avec le groupe 142857 qui se répète. Une fraction irréductible a une écriture décimale finie si et seulement si son dénominateur n'a pas d'autres facteurs premiers que 2 et 5. Inversement, tout développement décimal périodique correspond à une fraction. Une conséquence surprenante est que 0,999..., avec une infinité de 9, est exactement égal à 1 : en effet, trois fois un tiers, c'est-à-dire trois fois 0,333..., est égal à 1.

Les pourcentages sont des fractions de dénominateur 100. Dire qu'un prix augmente de 20 % signifie qu'il est multiplié par 1,2. Les pourcentages sont omniprésents dans la vie économique et sociale, mais ils sont source de nombreuses erreurs : une hausse de 50 % suivie d'une baisse de 50 % ne ramène pas au point de départ, mais à 75 % de la valeur initiale, car 1,5 fois 0,5 égale 0,75.

Chapitre 5

# Les nombres irrationnels et les nombres réels

Pendant longtemps, les mathématiciens grecs crurent que toutes les longueurs pouvaient s'exprimer comme des rapports de nombres entiers, c'est-à-dire par des fractions. Pour les pythagoriciens, une communauté philosophique et religieuse fondée par Pythagore au VIe siècle avant notre ère dans le sud de l'Italie, « tout est nombre », et l'harmonie du monde reposait sur des rapports entiers, comme ceux qui relient les longueurs des cordes produisant des sons harmonieux.

Cette croyance fut ébranlée par une découverte attribuée aux pythagoriciens eux-mêmes, peut-être à Hippase de Métaponte : la diagonale d'un carré de côté 1 n'est pas égale à une fraction. D'après le théorème de Pythagore, le carré de la longueur de cette diagonale vaut 1 plus 1, soit 2 ; cette longueur est donc la racine carrée de 2, environ 1,41421356. La démonstration de son irrationalité est classique. Supposons que la racine de 2 soit égale à une fraction irréductible p sur q. Alors p au carré est égal à deux fois q au carré, donc p au carré est pair, ce qui implique que p est pair. On peut écrire p comme deux fois k, et alors quatre k au carré égale deux q au carré, donc q au carré égale deux k au carré, et q est aussi pair. Mais alors p et q sont tous deux divisibles par 2, ce qui contredit le fait que la fraction est irréductible. La racine carrée de 2 n'est donc pas un nombre rationnel. Une légende, probablement inventée, raconte qu'Hippase fut jeté à la mer pour avoir divulgué ce secret.

Les nombres qui ne sont pas rationnels sont appelés irrationnels. Leur développement décimal est illimité et non périodique : il ne se répète jamais. La racine carrée de tout entier qui n'est pas un carré parfait, comme la racine de 3 ou de 5, est irrationnelle. Le nombre d'or, égal à un plus racine de cinq, le tout divisé par deux, soit environ 1,618, est un irrationnel célèbre, lié aux proportions du pentagone régulier et à la suite de Fibonacci ; il a fasciné les artistes et les architectes, même si beaucoup de ses prétendues apparitions dans l'art et la nature sont exagérées.

Le plus célèbre des nombres irrationnels est pi, le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre, environ 3,14159. Ce rapport est le même pour tous les cercles, quelle que soit leur taille. Les Babyloniens et les Égyptiens en connaissaient des approximations, comme 3 et un huitième ou 256 sur 81. Archimède, au IIIe siècle avant notre ère, encadra pi entre 3 et dix soixante et onzièmes et 3 et un septième, en calculant les périmètres de polygones réguliers à 96 côtés inscrits et circonscrits à un cercle. Le mathématicien chinois Zu Chongzhi obtint au Ve siècle l'approximation 355 sur 113, exacte à six décimales. Le mathématicien indien Madhava, au XIVe siècle, découvrit des formules de séries infinies

permettant de calculer pi avec une grande précision. L'irrationalité de pi fut démontrée en 1761 par le mathématicien suisse Johann Heinrich Lambert. Grâce aux ordinateurs, on connaît aujourd'hui des centaines de milliers de milliards de décimales de pi, bien qu'une quarantaine suffise pour calculer la circonférence de l'univers observable avec une précision de la taille d'un atome. Le 14 mars, noté 3/14 dans les pays anglophones, est célébré comme la journée de pi.

Parmi les irrationnels, on distingue les nombres algébriques, qui sont solutions d'une équation polynomiale à coefficients entiers, comme la racine de 2, solution de l'équation x au carré égale 2, et les nombres transcendants, qui ne le sont pas. Le mathématicien français Joseph Liouville construisit en 1844 les premiers exemples de nombres transcendants. Charles Hermite démontra en 1873 que le nombre e, base des logarithmes naturels, environ 2,71828, est transcendant, et Ferdinand von Lindemann démontra en 1882 que pi est transcendant. Cette démonstration régla un problème posé depuis l'Antiquité : la quadrature du cercle, qui consiste à construire à la règle et au compas un carré de même aire qu'un cercle donné, est impossible. L'expression « chercher la quadrature du cercle » désigne depuis lors une tâche impossible.

L'ensemble formé par tous les nombres rationnels et irrationnels s'appelle l'ensemble des nombres réels, noté R. On peut le représenter par une droite graduée, la droite numérique, dans laquelle chaque point correspond à un nombre réel et chaque nombre réel à un point. Contrairement aux rationnels, les réels n'ont pas de « trous » : c'est la propriété de complétude, qui est essentielle en analyse. Il fallut attendre le XIXe siècle pour que les mathématiciens, notamment Richard Dedekind et Georg Cantor, donnent une définition rigoureuse des nombres réels à partir des rationnels.

Cantor découvrit en outre un fait stupéfiant : il existe plusieurs tailles d'infini. L'ensemble des entiers et celui des rationnels ont la même taille, car on peut numéroter tous les rationnels dans une liste infinie ; on dit qu'ils sont dénombrables. Mais l'ensemble des réels est strictement plus grand : Cantor démontra en 1891, par un argument appelé « argument diagonal », qu'il est impossible d'en dresser une liste complète. Il y a donc, en un sens précis, beaucoup plus de nombres irrationnels que de nombres rationnels, et presque tous les nombres réels sont transcendants, bien que nous en connaissions très peu explicitement.

Chapitre 6

# Les nombres complexes

Les nombres complexes sont nés d'un problème pratique : la résolution des équations. Dans l'ensemble des nombres réels, le carré d'un nombre est toujours positif ou nul ; l'équation x au carré égale -1 n'a donc pas de solution. Pendant longtemps, les mathématiciens se contentèrent de dire que de telles équations étaient impossibles.

Au XVIe siècle, les algébristes italiens, en particulier Scipione del Ferro, Niccolò Tartaglia et Gerolamo Cardano, découvrirent des formules pour résoudre les équations du troisième degré. Cardano publia la méthode en 1545 dans son Ars magna, provoquant une célèbre querelle avec Tartaglia, qui la lui avait confiée sous le sceau du secret. Ces formules réservaient une surprise : pour certaines équations qui possèdent pourtant trois solutions réelles bien visibles, les calculs faisaient apparaître en cours de route des racines carrées de nombres négatifs, qui disparaissaient à la fin. Le mathématicien Rafael Bombelli eut l'audace, en 1572, de manipuler ces quantités comme des nombres ordinaires, en fixant des règles de calcul, et retrouva ainsi les solutions réelles. Les nombres « impossibles » se révélaient utiles.

On note i un nombre dont le carré vaut -1 ; cette notation fut introduite par Leonhard Euler au XVIIIe siècle. Un nombre complexe s'écrit sous la forme a plus i fois b, où a et b sont des réels ; a est la partie réelle et b la partie imaginaire. L'adjectif « imaginaire », employé par Descartes avec une nuance péjorative, est resté, bien que ces nombres ne soient pas moins réels, au sens mathématique, que les autres. On additionne et on multiplie les nombres complexes comme des expressions algébriques, en remplaçant i au carré par -1.

Au début du XIXe siècle, plusieurs mathématiciens, dont le Norvégien Caspar Wessel, le Suisse Jean-Robert Argand et l'Allemand Carl Friedrich Gauss, eurent l'idée de représenter les nombres complexes comme des points d'un plan : le nombre a plus i b correspond au point de coordonnées a et b. Cette représentation géométrique, appelée plan complexe, rendit les nombres complexes beaucoup plus concrets. Dans ce plan, l'addition correspond à une translation, et la multiplication par un nombre complexe correspond à une rotation combinée à un agrandissement ou une réduction. Multiplier par i revient à tourner d'un quart de tour. Un nombre complexe peut aussi être décrit par sa distance à l'origine, appelée module, et par l'angle qu'il forme avec l'axe horizontal, appelé argument.

Les nombres complexes ont une propriété fondamentale, établie par le théorème fondamental de l'algèbre, dont Gauss donna en 1799 l'une des premières démonstrations à peu près complètes, après des tentatives de d'Alembert : toute équation polynomiale de degré n, à coefficients complexes, possède exactement n solutions complexes, en comptant

les solutions multiples. Contrairement aux réels, les complexes forment donc un ensemble dans lequel toutes les équations polynomiales ont des solutions.

La formule d'Euler, qui relie l'exponentielle et les fonctions trigonométriques, est l'un des résultats les plus célèbres des mathématiques. Un cas particulier, l'identité d'Euler, affirme que e puissance i pi plus 1 égale zéro. Elle réunit en une seule égalité cinq des nombres les plus importants des mathématiques, 0, 1, pi, e et i, et elle est souvent citée comme exemple de beauté mathématique.

Les nombres complexes, d'abord considérés comme des artifices de calcul, sont devenus des outils indispensables en physique et en ingénierie. Ils sont utilisés pour décrire les courants alternatifs en électricité, les ondes, les signaux et les vibrations, en traitement du signal, en aérodynamique et en mécanique des fluides. La mécanique quantique, qui décrit le comportement des atomes et des particules, est formulée de manière essentielle à l'aide de nombres complexes. Les fractales, comme le célèbre ensemble de Mandelbrot, du nom du mathématicien franco-américain Benoît Mandelbrot, sont définies à partir d'itérations de calculs sur des nombres complexes et produisent des images d'une complexité infinie.

Chapitre 7

# Les suites de nombres

Une suite numérique est une liste ordonnée et infinie de nombres, appelés termes, numérotés par les entiers naturels : le premier terme, le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. On note souvent u indice n le terme de rang n. Une suite peut être définie par une formule qui donne directement chaque terme en fonction de son rang, comme la suite des carrés, 1, 4, 9, 16, 25, ou par une relation de récurrence, qui permet de calculer chaque terme à partir du précédent ou des précédents.

Les suites arithmétiques sont celles dans lesquelles on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre, appelé la raison. La suite des nombres impairs, 1, 3, 5, 7, 9, est arithmétique de raison 2. Une anecdote célèbre, peut-être enjolivée, raconte que le jeune Carl Friedrich Gauss, âgé d'une dizaine d'années, aurait étonné son maître d'école en calculant presque instantanément la somme des entiers de 1 à 100. Il aurait remarqué qu'en associant le premier et le dernier, 1 et 100, puis le deuxième et l'avant-dernier, 2 et 99, et ainsi de suite, on obtient 50 paires dont la somme vaut toujours 101, soit un total de 5 050. Cette astuce donne la formule de la somme des termes d'une suite arithmétique : le nombre de termes multiplié par la moyenne du premier et du dernier.

Les suites géométriques sont celles dans lesquelles on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre, également appelé raison. La suite 1, 2, 4, 8, 16, 32 est géométrique de raison 2. Ces suites décrivent les phénomènes de croissance ou de décroissance exponentielle, comme les intérêts composés, la croissance d'une population de bactéries ou la désintégration radioactive. Une légende indienne illustre leur croissance vertigineuse : l'inventeur du jeu d'échecs aurait demandé comme récompense au roi un grain de riz sur la première case de l'échiquier, deux sur la deuxième, quatre sur la troisième, en doublant à chaque case. Le roi accepta, pensant la demande modeste, mais le total pour les 64 cases dépasse 18 milliards de milliards de grains, bien plus que toute la production mondiale de riz pendant des siècles.

La suite de Fibonacci est l'une des plus célèbres. Elle commence par 0 et 1, et chaque terme est la somme des deux précédents : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, et ainsi de suite. Fibonacci la présenta dans son Liber abaci en 1202, à propos d'un problème théorique de reproduction de lapins, mais elle était connue bien avant des mathématiciens indiens, qui l'avaient rencontrée en étudiant les rythmes de la poésie sanskrite. Le rapport entre deux termes consécutifs de la suite se rapproche du nombre d'or à mesure que l'on avance. Les nombres de Fibonacci apparaissent dans certaines structures végétales : le nombre de spirales visibles sur une fleur de tournesol, une pomme de pin ou un ananas est souvent un

nombre de Fibonacci, comme 34 et 55, en raison de la manière dont les nouvelles graines ou écailles se forment en tournant d'un angle constant.

Une question essentielle à propos d'une suite est son comportement lorsque le rang devient très grand. On dit qu'une suite converge vers une limite si ses termes se rapprochent aussi près qu'on le veut de cette limite, à partir d'un certain rang. Par exemple, la suite 1, un demi, un tiers, un quart, un cinquième converge vers 0. Une suite qui ne converge pas est dite divergente : elle peut tendre vers l'infini, comme la suite des entiers, ou osciller sans se stabiliser, comme la suite qui alterne entre 1 et -1.

La notion de limite permet de donner un sens à des sommes infinies, appelées séries. La somme un demi plus un quart plus un huitième plus un seizième, et ainsi de suite indéfiniment, vaut exactement 1. On peut s'en convaincre en imaginant un gâteau dont on mange la moitié, puis la moitié du reste, puis la moitié du nouveau reste : on se rapproche toujours plus de la totalité du gâteau. Ce raisonnement permet de résoudre le paradoxe d'Achille et de la tortue, formulé par le philosophe grec Zénon d'Élée au Ve siècle avant notre ère : Achille, plus rapide, ne pourrait jamais rattraper une tortue partie avant lui, car il doit d'abord atteindre le point de départ de la tortue, puis le point où elle se trouvait ensuite, et ainsi de suite indéfiniment. La théorie des séries montre qu'une infinité d'étapes de durées de plus en plus courtes peut avoir une durée totale finie.

Toutes les séries ne convergent pas. La série harmonique, un plus un demi plus un tiers plus un quart, et ainsi de suite, diverge : sa somme dépasse n'importe quel nombre si l'on prend assez de termes, même si elle croît extrêmement lentement. Le philosophe et mathématicien français Nicole Oresme l'avait démontré dès le XIVe siècle, en regroupant les termes par paquets dont la somme dépasse chaque fois un demi. Il faut plus de 12 000 termes pour que la somme dépasse 10.

Le raisonnement par récurrence est une méthode de démonstration étroitement liée aux suites. Pour démontrer qu'une propriété est vraie pour tous les entiers naturels, on démontre qu'elle est vraie pour le premier entier, puis que, si elle est vraie pour un entier quelconque, elle est vraie pour le suivant. On peut comparer ce raisonnement à une rangée de dominos : si le premier tombe, et si la chute de chaque domino entraîne celle du suivant, alors tous les dominos tombent.

Chapitre 8

# L'arithmétique modulaire et la cryptographie

L'arithmétique modulaire est une branche de l'arithmétique qui s'intéresse aux restes des divisions entières. On l'utilise sans le savoir dans la vie quotidienne : si l'on est à 22 heures et qu'il faut attendre 5 heures, on ne dit pas qu'il sera 27 heures, mais 3 heures du matin, car on compte les heures en recommençant à zéro tous les 24. On dit que 27 et 3 sont congrus modulo 24, car ils ont le même reste dans la division par 24. De même, les jours de la semaine se comptent modulo 7.

Cette théorie a été formalisée par Carl Friedrich Gauss dans ses Recherches arithmétiques, publiées en 1801, alors qu'il n'avait que 24 ans, un ouvrage qui a profondément marqué la théorie des nombres. Gauss introduisit la notation de congruence et montra que l'on peut additionner et multiplier les congruences comme des égalités ordinaires. Ces règles permettent de justifier les critères de divisibilité : comme 10 est congru à 1 modulo 9, tout nombre est congru modulo 9 à la somme de ses chiffres, ce qui explique la preuve par neuf, une méthode traditionnelle de vérification des calculs.

Un résultat important de l'arithmétique modulaire est le petit théorème de Fermat, énoncé en 1640 par le magistrat et mathématicien français Pierre de Fermat : si p est un nombre premier et a un entier non divisible par p, alors a puissance p moins 1 a un reste de 1 dans la division par p. Fermat, qui ne publiait presque pas ses démonstrations, est aussi célèbre pour son « grand théorème », écrit dans la marge d'un livre vers 1637 : il n'existe pas de nombres entiers strictement positifs x, y et z tels que x puissance n plus y puissance n égale z puissance n, pour n supérieur à 2. Fermat affirmait avoir trouvé une démonstration « véritablement merveilleuse » que la marge était trop étroite pour contenir. Des générations de mathématiciens cherchèrent en vain cette démonstration pendant plus de 350 ans, et ces recherches firent naître des pans entiers de la théorie des nombres. Le théorème fut finalement démontré en 1994 par le mathématicien britannique Andrew Wiles, avec l'aide de Richard Taylor pour corriger une lacune, au moyen d'outils très avancés qui n'existaient pas au temps de Fermat.

L'application la plus importante de l'arithmétique modulaire aujourd'hui est la cryptographie, c'est-à-dire l'art de chiffrer des messages pour qu'ils ne puissent être lus que par leurs destinataires. Les méthodes de chiffrement anciennes, comme le chiffre de César, qui décale chaque lettre de l'alphabet d'un nombre fixe de rangs, sont en fait des additions modulo 26. Elles sont faciles à casser, car il suffit d'essayer tous les décalages possibles ou d'analyser la fréquence des lettres. L'analyse des fréquences fut décrite dès le IXe siècle par le savant arabe al-Kindi, qui remarqua que, dans un texte assez long, chaque lettre apparaît

avec une fréquence caractéristique de la langue.

Pendant des siècles, la cryptographie reposa sur un secret partagé : l'expéditeur et le destinataire devaient connaître la même clé, ce qui posait le problème de la transmission de cette clé. En 1976, Whitfield Diffie et Martin Hellman proposèrent une idée révolutionnaire, la cryptographie à clé publique, dans laquelle chaque personne possède deux clés : une clé publique, que tout le monde peut connaître et utiliser pour lui envoyer des messages chiffrés, et une clé privée, qu'elle garde secrète et qui seule permet de les déchiffrer. En 1977, Ronald Rivest, Adi Shamir et Leonard Adleman proposèrent un système concret, appelé RSA d'après leurs initiales, qui repose sur l'arithmétique modulaire et les nombres premiers. Pour créer ses clés, on choisit deux très grands nombres premiers, de plusieurs centaines de chiffres, et on les multiplie ; le produit fait partie de la clé publique. Chiffrer un message revient à élever un nombre à une certaine puissance modulo ce produit. Pour déchiffrer, il faut connaître les deux nombres premiers de départ. La sécurité du système repose sur le fait qu'aucune méthode connue ne permet, avec les ordinateurs classiques, de retrouver en un temps raisonnable les facteurs premiers d'un nombre aussi grand.

La cryptographie à clé publique est utilisée chaque jour par des milliards de personnes, souvent sans qu'elles le sachent : elle sécurise les connexions aux sites internet, signalées par un petit cadenas dans le navigateur, les paiements par carte bancaire et par téléphone mobile, les messageries chiffrées et les signatures électroniques. D'autres systèmes, fondés sur les courbes elliptiques, des objets de géométrie algébrique, offrent la même sécurité avec des clés plus courtes. La menace des ordinateurs quantiques, qui pourraient en théorie factoriser rapidement de grands nombres grâce à l'algorithme découvert en 1994 par Peter Shor, a conduit au développement d'une cryptographie dite post-quantique, fondée sur d'autres problèmes mathématiques ; l'agence américaine de normalisation NIST a publié en 2024 ses premières normes dans ce domaine.

# Partie 2 — L'algèbre

Chapitre 9

# Les origines de l'algèbre

L'algèbre est la branche des mathématiques qui étudie les opérations et les relations entre des quantités, en utilisant des symboles, le plus souvent des lettres, pour représenter des nombres inconnus ou quelconques. Elle permet de formuler des règles générales et de résoudre des équations, c'est-à-dire de trouver la valeur d'une inconnue à partir de relations qu'elle doit vérifier.

Les problèmes que nous résolvons aujourd'hui avec l'algèbre sont très anciens. Les tablettes d'argile babyloniennes, datant d'il y a près de 4 000 ans, contiennent des problèmes qui reviennent à résoudre des équations du premier et du second degré, par exemple trouver la longueur et la largeur d'un champ rectangulaire dont on connaît l'aire et la somme des côtés. Les scribes donnaient des procédures pas à pas, sur des exemples numériques, sans formule générale ni symbole. Le papyrus Rhind égyptien contient des problèmes du type « une quantité et son septième font 19 ; quelle est la quantité ? », résolus par une méthode appelée « fausse position », qui consiste à essayer une valeur commode puis à corriger le résultat proportionnellement. Le texte chinois Les Neuf Chapitres sur l'art mathématique, compilé vers le début de notre ère, présente des méthodes pour résoudre des systèmes de plusieurs équations à plusieurs inconnues, très proches de la méthode du pivot de Gauss utilisée aujourd'hui.

Le mathématicien grec Diophante d'Alexandrie, qui vécut probablement au IIIe siècle de notre ère, écrivit les Arithmétiques, un ouvrage dans lequel il utilisa pour la première fois des abréviations pour désigner l'inconnue et ses puissances. Les équations dont on cherche des solutions en nombres entiers ou rationnels portent aujourd'hui le nom d'équations diophantiennes. C'est en marge d'une traduction latine de son livre que Fermat écrivit son célèbre théorème.

Les mathématiciens indiens firent aussi progresser l'algèbre. Brahmagupta, au VIIe siècle, donna une formule générale pour résoudre les équations du second degré et étudia certaines équations diophantiennes. Bhaskara II, au XIIe siècle, développa ces travaux.

Le mot « algèbre » vient de l'arabe al-jabr, qui figure dans le titre d'un ouvrage écrit vers 825 à Bagdad par le savant persan Muhammad ibn Musa al-Khwârizmî, membre de la Maison de la sagesse, un centre de traduction et de recherche fondé par les califes abbassides. Dans son Abrégé du calcul par la restauration et la comparaison, al-Khwârizmî expose des méthodes systématiques pour résoudre les équations du premier et du second degré, accompagnées de justifications géométriques. Al-jabr, la restauration, désigne l'opération qui consiste à faire passer un terme soustrait d'un côté de l'équation à l'autre côté,

où il devient ajouté ; al-muqabala, la comparaison, consiste à simplifier les termes semblables des deux côtés. Al-Khwârizmî écrivait encore tout en mots, sans symboles, mais son approche générale, qui classe les équations en types et donne pour chacun une méthode de résolution, marque la naissance de l'algèbre comme discipline autonome. Son ouvrage fut traduit en latin au XIIe siècle et eut une influence considérable en Europe.

Après lui, d'autres mathématiciens du monde islamique développèrent l'algèbre. Abu Kamil, en Égypte, travailla avec des nombres irrationnels. Al-Karaji, au début du XIe siècle, commença à traiter algébriquement les polynômes et utilisa une forme de raisonnement par récurrence. Le poète et mathématicien persan Omar Khayyam, célèbre aussi pour ses quatrains, classifia au XIe siècle les équations du troisième degré et les résolut géométriquement, en utilisant des intersections de coniques. Al-Samaw'al et Sharaf al-Din al-Tusi poursuivirent ces travaux. Dans le Maghreb, le mathématicien Ibn al-Banna à Marrakech et al-Qalasadi, né en Andalousie et mort en Tunisie au XVe siècle, utilisèrent des symboles abrégés pour noter les inconnues et les opérations.

En Europe, l'algèbre progressa à la Renaissance, d'abord en Italie, où les « maîtres d'abaque » enseignaient le calcul aux marchands. Au XVIe siècle, la résolution des équations du troisième et du quatrième degré par del Ferro, Tartaglia, Cardano et Ludovico Ferrari fut un événement majeur, car elle dépassait pour la première fois les connaissances des Anciens. À la même époque, le symbolisme se développa progressivement : les signes plus et moins apparurent en Allemagne à la fin du XVe siècle, le signe égal en 1557, et François Viète, conseiller du roi Henri IV, eut l'idée décisive, vers 1591, de désigner par des lettres non seulement les inconnues mais aussi les quantités connues, ce qui permettait d'écrire des formules générales. Viète utilisa aussi ses compétences pour déchiffrer les messages codés des Espagnols, ce qui lui valut d'être accusé par eux de sorcellerie. René Descartes, dans sa Géométrie de 1637, fixa une grande partie des conventions actuelles, comme l'usage des dernières lettres de l'alphabet, x, y et z, pour les inconnues et des premières, a, b et c, pour les quantités connues, ainsi que la notation des puissances avec un exposant.

Chapitre 10

# Les équations du premier et du second degré

Une équation est une égalité qui contient une ou plusieurs inconnues et qui n'est vraie que pour certaines valeurs de ces inconnues, appelées solutions. Résoudre une équation, c'est trouver toutes ses solutions. Le principe fondamental de la résolution est que l'on peut effectuer la même opération des deux côtés d'une égalité sans changer ses solutions : ajouter ou soustraire le même nombre, multiplier ou diviser par le même nombre non nul.

Une équation du premier degré à une inconnue peut toujours se ramener à la forme a x plus b égale zéro, où a est non nul. Sa solution unique est x égale moins b divisé par a. Par exemple, pour résoudre 3 x plus 5 égale 20, on soustrait 5 des deux côtés pour obtenir 3 x égale 15, puis on divise par 3 pour obtenir x égale 5. De nombreux problèmes de la vie courante se ramènent à de telles équations : calculer un prix avant réduction, partager une somme selon certaines règles, déterminer le temps nécessaire pour parcourir une distance à vitesse constante.

Lorsqu'il y a plusieurs inconnues, il faut en général autant d'équations que d'inconnues pour déterminer une solution unique. Un système de deux équations du premier degré à deux inconnues peut se résoudre par substitution, en exprimant une inconnue en fonction de l'autre à partir d'une équation et en remplaçant dans la seconde, ou par combinaison, en ajoutant ou en soustrayant les équations multipliées par des nombres bien choisis pour éliminer une inconnue. Géométriquement, chaque équation du premier degré à deux inconnues représente une droite dans un plan, et la solution du système correspond au point d'intersection des deux droites. Si les droites sont parallèles, le système n'a pas de solution ; si elles sont confondues, il en a une infinité.

Une équation du second degré peut se ramener à la forme a x au carré plus b x plus c égale zéro, où a est non nul. Sa résolution repose sur le calcul d'une quantité appelée discriminant, notée delta, égale à b au carré moins quatre fois a fois c. Si le discriminant est strictement positif, l'équation a deux solutions réelles distinctes, égales à moins b plus ou moins la racine carrée de delta, le tout divisé par deux a. S'il est nul, elle a une seule solution, dite double, égale à moins b sur deux a. S'il est négatif, elle n'a pas de solution réelle, mais elle a deux solutions complexes. Cette formule s'obtient par une méthode appelée « complétion du carré », qui consiste à transformer l'expression pour faire apparaître un carré parfait ; al-Khwârizmî la justifiait par une construction géométrique, en complétant littéralement un carré à l'aide de rectangles.

Les équations du second degré interviennent dans de nombreuses situations : calcul de la trajectoire d'un projectile, qui suit une parabole, détermination des dimensions d'une

surface d'aire donnée, calcul de taux d'intérêt, optique, ou problèmes d'optimisation. La courbe représentative de la fonction qui à x associe a x au carré plus b x plus c est une parabole, tournée vers le haut si a est positif et vers le bas si a est négatif ; les solutions de l'équation correspondent aux points où cette parabole coupe l'axe horizontal.

Les solutions d'une équation du second degré vérifient des relations simples avec ses coefficients, découvertes par Viète : leur somme est égale à moins b sur a, et leur produit à c sur a. Ces relations permettent parfois de trouver les solutions de tête : pour l'équation x au carré moins 5 x plus 6 égale zéro, on cherche deux nombres dont la somme vaut 5 et le produit 6, à savoir 2 et 3.

Pour les équations de degré supérieur, la situation est plus complexe. Les formules pour le troisième et le quatrième degré, trouvées au XVIe siècle, sont beaucoup plus compliquées. Pendant près de trois siècles, les mathématiciens cherchèrent en vain une formule pour le cinquième degré. En 1824, le jeune mathématicien norvégien Niels Henrik Abel démontra qu'il n'existe pas de formule générale, utilisant seulement les quatre opérations et les extractions de racines, pour résoudre toutes les équations de degré cinq ou plus. Peu après, le Français Évariste Galois expliqua de manière beaucoup plus profonde pourquoi certaines équations peuvent être résolues par radicaux et d'autres non. Bien sûr, ces équations ont des solutions, et on peut les calculer numériquement avec autant de précision que l'on veut, par exemple grâce à la méthode de Newton, qui consiste à améliorer progressivement une valeur approchée.

Chapitre 11

# Évariste Galois et la naissance de l'algèbre moderne

Évariste Galois est l'une des figures les plus romantiques de l'histoire des mathématiques. Né en 1811 à Bourg-la-Reine, près de Paris, il mourut en 1832, à seulement vingt ans, des suites d'un duel. En quelques années, il posa les bases de ce qui allait devenir l'algèbre moderne.

Élève brillant mais rebelle, Galois se passionna pour les mathématiques vers l'âge de quinze ans, en lisant les ouvrages des grands mathématiciens de son temps, comme Legendre et Lagrange. Il échoua deux fois au concours d'entrée de l'École polytechnique, en partie, dit-on, parce qu'il refusait d'expliquer des étapes qu'il jugeait évidentes. Il entra à l'École préparatoire, l'ancêtre de l'École normale supérieure, dont il fut renvoyé pour avoir critiqué publiquement son directeur. Il soumit plusieurs mémoires à l'Académie des sciences, mais ils furent perdus ou rejetés : l'un fut égaré après la mort de Fourier, qui devait l'examiner, et un autre fut jugé incompréhensible par Poisson. Républicain passionné dans la France de la monarchie de Juillet, Galois fut arrêté à deux reprises et passa plusieurs mois en prison. En mai 1832, il fut provoqué en duel dans des circonstances qui restent obscures, peut-être liées à une affaire sentimentale. La veille du duel, il écrivit une longue lettre à son ami Auguste Chevalier résumant ses découvertes, en lui demandant de la transmettre aux grands mathématiciens de l'époque. Blessé au ventre, il mourut le lendemain. La légende selon laquelle il aurait écrit toute sa théorie en une seule nuit est exagérée, mais cette lettre reste un document célèbre.

Les travaux de Galois restèrent presque inconnus jusqu'en 1846, lorsque le mathématicien Joseph Liouville les publia et en reconnut l'importance. L'idée centrale de Galois est d'associer à chaque équation polynomiale un ensemble de permutations de ses solutions, c'est-à-dire de manières de les échanger entre elles, qui préservent toutes les relations algébriques qu'elles vérifient. Cet ensemble de permutations possède une structure particulière, que Galois appela un groupe. Il montra qu'une équation est résoluble par radicaux si et seulement si son groupe possède une certaine propriété, aujourd'hui appelée « résolubilité ». Pour les équations générales de degré cinq ou plus, le groupe associé n'a pas cette propriété, ce qui explique le résultat d'Abel.

La grande nouveauté de l'approche de Galois est qu'elle ne s'intéresse plus seulement aux nombres et aux calculs, mais aux structures abstraites, définies par les propriétés des opérations. Un groupe, en mathématiques, est un ensemble muni d'une opération qui combine deux éléments pour en donner un troisième, qui est associative, qui possède un

élément neutre et pour laquelle chaque élément possède un inverse. Les entiers relatifs munis de l'addition forment un groupe, dont l'élément neutre est zéro et dans lequel l'inverse de chaque nombre est son opposé. Les rotations d'un objet qui le laissent inchangé forment aussi un groupe : par exemple, les rotations d'un quart de tour, d'un demi-tour, de trois quarts de tour et d'un tour complet d'un carré.

La théorie des groupes est devenue l'outil mathématique fondamental pour étudier les symétries. Elle est utilisée en cristallographie, où elle a permis de classer les 230 groupes de symétrie possibles des cristaux, en chimie, pour étudier la structure des molécules, et en physique, où les symétries jouent un rôle central : la mathématicienne allemande Emmy Noether démontra en 1918 que chaque symétrie continue d'un système physique correspond à une grandeur conservée, comme l'énergie ou la quantité de mouvement. Le modèle standard de la physique des particules est construit sur des groupes de symétrie. Le Rubik's cube, avec ses milliards de configurations, peut aussi être analysé à l'aide de la théorie des groupes ; on a démontré en 2010 que toute configuration peut être résolue en 20 mouvements au maximum.

Après Galois, l'algèbre est devenue l'étude des structures abstraites : groupes, anneaux, corps, espaces vectoriels. Emmy Noether, au début du XXe siècle, joua un rôle majeur dans ce développement, et son influence fut telle que l'algèbre moderne lui doit une grande partie de son style. Ce passage du calcul aux structures, souvent appelé « algèbre abstraite », a profondément transformé l'ensemble des mathématiques.

Chapitre 12

# Les polynômes

Un polynôme est une expression formée à partir d'une variable, souvent notée x, et de nombres, appelés coefficients, en utilisant seulement l'addition, la soustraction, la multiplication et les puissances entières positives de la variable. Par exemple, 3 x au cube moins 2 x plus 7 est un polynôme. Le plus grand exposant de la variable qui apparaît avec un coefficient non nul est appelé le degré du polynôme ; dans l'exemple, le degré est 3. Un polynôme de degré 1 correspond à une expression affine, un polynôme de degré 2 à une expression du second degré, ou trinôme.

On peut additionner, soustraire et multiplier des polynômes, en utilisant la distributivité de la multiplication sur l'addition. Les identités remarquables sont des formules de développement très utilisées : le carré de a plus b est égal à a au carré plus deux a b plus b au carré ; le carré de a moins b est égal à a au carré moins deux a b plus b au carré ; et le produit de a plus b par a moins b est égal à a au carré moins b au carré. Cette dernière identité permet par exemple de calculer mentalement 49 fois 51, qui est égal à 50 au carré moins 1, soit 2 499.

Factoriser un polynôme consiste à l'écrire comme un produit de polynômes plus simples. C'est l'opération inverse du développement. La factorisation est très utile pour résoudre des équations, car un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Ainsi, l'équation x au carré moins 9 égale zéro se factorise en x moins 3 fois x plus 3 égale zéro, dont les solutions sont 3 et moins 3.

Un nombre r est appelé racine d'un polynôme si la valeur du polynôme en r est nulle. Un résultat fondamental affirme que r est racine d'un polynôme si et seulement si le polynôme est divisible par x moins r. Un polynôme de degré n a donc au plus n racines. Comme on l'a vu, le théorème fondamental de l'algèbre affirme qu'un polynôme de degré n à coefficients complexes a exactement n racines complexes, comptées avec leur multiplicité, et se factorise donc complètement en produits de facteurs du premier degré.

On peut aussi diviser des polynômes, de façon analogue à la division euclidienne des entiers, avec un quotient et un reste dont le degré est inférieur à celui du diviseur. L'analogie entre les entiers et les polynômes est profonde : on peut définir pour les polynômes des notions de divisibilité, de plus grand diviseur commun et de polynômes « irréductibles », qui jouent le rôle des nombres premiers.

Les polynômes sont les fonctions les plus simples à calculer, car leur évaluation ne demande que des additions et des multiplications. C'est pourquoi on les utilise pour approcher des fonctions plus compliquées. Le mathématicien allemand Karl Weierstrass

démontra en 1885 que toute fonction continue sur un intervalle fermé peut être approchée aussi précisément que l'on veut par des polynômes. Les calculatrices et les ordinateurs utilisent des approximations polynomiales pour calculer des fonctions comme le sinus, le cosinus ou l'exponentielle. L'interpolation polynomiale permet de trouver un polynôme qui passe par des points donnés ; elle est utilisée pour estimer des valeurs intermédiaires entre des mesures. En conception assistée par ordinateur, les courbes de Bézier, mises au point dans les années 1960 par l'ingénieur français Pierre Bézier chez Renault, et par Paul de Casteljau chez Citroën, sont définies par des polynômes ; elles sont utilisées pour dessiner les carrosseries des voitures, les polices de caractères des ordinateurs et les formes dans les logiciels de dessin.

Chapitre 13

# Les matrices et l'algèbre linéaire

L'algèbre linéaire est la branche des mathématiques qui étudie les vecteurs, les espaces vectoriels, les transformations linéaires et les systèmes d'équations linéaires. C'est l'un des domaines les plus utilisés des mathématiques, dans presque toutes les sciences et techniques, de la physique à l'économie, de l'infographie à l'intelligence artificielle.

Un vecteur peut être vu, dans le plan ou dans l'espace, comme une flèche caractérisée par une direction, un sens et une longueur. Les vecteurs servent à représenter des déplacements, des vitesses ou des forces. On peut additionner deux vecteurs, en mettant les flèches bout à bout, et multiplier un vecteur par un nombre, ce qui l'allonge, le raccourcit ou change son sens. Plus généralement, un vecteur peut être représenté par une liste de nombres, ses coordonnées. Un espace vectoriel est un ensemble dont les éléments peuvent être additionnés et multipliés par des nombres en respectant certaines règles. Cette notion abstraite s'applique à des objets très variés : vecteurs du plan ou de l'espace, listes de nombres de longueur quelconque, polynômes, fonctions, signaux sonores ou images.

Une matrice est un tableau rectangulaire de nombres, organisé en lignes et en colonnes. Les matrices ont été utilisées dès l'Antiquité en Chine pour résoudre des systèmes d'équations, mais leur théorie moderne a été développée au XIXe siècle, notamment par les mathématiciens britanniques Arthur Cayley et James Joseph Sylvester, qui inventa le mot « matrice ». Un système de plusieurs équations linéaires à plusieurs inconnues peut s'écrire de manière compacte sous la forme d'une équation matricielle. La méthode du pivot de Gauss, qui consiste à éliminer progressivement les inconnues en combinant les lignes du système, permet de résoudre ces systèmes de manière systématique ; c'est l'une des méthodes de calcul les plus utilisées par les ordinateurs.

Les matrices représentent aussi des transformations linéaires, c'est-à-dire des transformations qui respectent l'addition des vecteurs et la multiplication par un nombre, comme les rotations, les symétries, les agrandissements ou les projections. Multiplier deux matrices correspond à enchaîner deux transformations. Contrairement à la multiplication des nombres, la multiplication des matrices n'est pas commutative : en général, le produit A fois B n'est pas égal au produit B fois A, de même que tourner un livre puis le retourner ne donne pas le même résultat que le retourner puis le tourner. Le déterminant d'une matrice carrée est un nombre qui indique de quel facteur la transformation multiplie les aires ou les volumes ; si le déterminant est nul, la transformation écrase l'espace dans une dimension inférieure et n'est pas inversible.

Les valeurs propres et les vecteurs propres d'une matrice sont des notions centrales. Un vecteur propre est un vecteur dont la direction n'est pas modifiée par la transformation : il est seulement allongé ou raccourci, d'un facteur appelé valeur propre. Ces notions permettent de comprendre le comportement à long terme de nombreux systèmes, comme les vibrations d'une structure, l'évolution d'une population structurée par âge ou la stabilité d'un équilibre. L'algorithme PageRank, qui fut au cœur du moteur de recherche de Google à sa création en 1998, classe les pages du web en calculant un vecteur propre d'une gigantesque matrice qui représente les liens entre les pages.

L'algèbre linéaire est omniprésente dans les technologies modernes. En infographie et dans les jeux vidéo, les positions et les déplacements des objets en trois dimensions sont calculés à l'aide de matrices, et les cartes graphiques sont conçues pour effectuer très rapidement des millions de multiplications de matrices. Une image numérique peut être vue comme une matrice de pixels, et de nombreuses techniques de traitement et de compression d'images reposent sur l'algèbre linéaire. En statistique, l'analyse en composantes principales permet de résumer un grand nombre de variables par quelques combinaisons qui retiennent l'essentiel de l'information. En économie, le modèle entrées-sorties de Wassily Leontief, qui lui valut le prix Nobel d'économie en 1973, décrit les échanges entre les secteurs d'une économie par une matrice. Enfin, l'intelligence artificielle moderne, et en particulier les réseaux de neurones profonds et les grands modèles de langage, repose fondamentalement sur des calculs d'algèbre linéaire : un réseau de neurones est essentiellement une succession de multiplications de matrices, entrecoupées de fonctions non linéaires simples, et l'apprentissage consiste à ajuster les coefficients de ces matrices, qui peuvent se compter en milliards.

Chapitre 14

# Les inéquations et l'optimisation linéaire

Une inéquation est une relation d'ordre entre deux expressions, utilisant les signes « inférieur », « supérieur », « inférieur ou égal » ou « supérieur ou égal ». Résoudre une inéquation, c'est trouver l'ensemble des valeurs de l'inconnue qui la vérifient. Contrairement aux équations, les inéquations ont généralement une infinité de solutions, qui forment des intervalles.

Les règles de résolution des inéquations ressemblent à celles des équations, avec une différence importante : lorsque l'on multiplie ou divise les deux membres d'une inéquation par un nombre négatif, il faut inverser le sens de l'inégalité. Par exemple, si moins 2 x est inférieur à 6, alors x est supérieur à moins 3. Les inéquations servent à exprimer des contraintes : un budget à ne pas dépasser, une quantité minimale à produire, une capacité maximale de stockage, une dose maximale de médicament.

L'optimisation consiste à trouver la meilleure solution possible à un problème, par exemple le coût le plus faible ou le bénéfice le plus élevé, en respectant un ensemble de contraintes. Lorsque l'objectif et les contraintes s'expriment par des expressions du premier degré, on parle de programmation linéaire. Un exemple classique est celui d'un agriculteur qui dispose d'une certaine surface, d'une certaine quantité d'eau et de main-d'œuvre, et qui doit décider quelle surface consacrer à chaque culture pour maximiser son revenu. Un autre exemple est le problème du régime alimentaire : composer un repas qui apporte toutes les quantités nécessaires de nutriments au coût le plus faible. Ce problème fut étudié par l'économiste américain George Stigler en 1945.

Avec deux variables, on peut résoudre un problème de programmation linéaire graphiquement : chaque contrainte délimite un demi-plan, et l'ensemble des solutions possibles forme un polygone. On démontre que la solution optimale, si elle existe, se trouve toujours à l'un des sommets de ce polygone. Avec un grand nombre de variables, il faut des méthodes de calcul systématiques. La plus célèbre est l'algorithme du simplexe, inventé en 1947 par le mathématicien américain George Dantzig, qui se déplace de sommet en sommet en améliorant à chaque étape la valeur de l'objectif. Le mathématicien soviétique Leonid Kantorovitch avait formulé dès 1939 des problèmes de planification de la production sous cette forme ; il reçut en 1975 le prix Nobel d'économie avec l'Américain Tjalling Koopmans pour leurs travaux sur l'allocation optimale des ressources. Dantzig est aussi connu pour une anecdote : étudiant, arrivé en retard à un cours, il recopia deux problèmes écrits au tableau, pensant qu'il s'agissait de devoirs, et les résolut ; il s'agissait en fait de deux problèmes de statistique célèbres non résolus.

La programmation linéaire et ses extensions sont aujourd'hui utilisées dans de nombreux secteurs : organisation des tournées de livraison, planification de la production industrielle, gestion des réseaux électriques, affectation des équipages et des avions dans les compagnies aériennes, gestion de portefeuilles financiers, élaboration des horaires de transports et d'examens. Ce domaine, appelé recherche opérationnelle, s'est développé pendant la Seconde Guerre mondiale pour optimiser la logistique militaire, avant de se diffuser dans l'industrie et les services. Lorsque les variables doivent être des nombres entiers, par exemple un nombre de camions ou de machines, les problèmes deviennent beaucoup plus difficiles à résoudre, et constituent un domaine de recherche actif.

# Partie 3 — La géométrie

Chapitre 15

# Les origines de la géométrie

Le mot « géométrie » vient du grec et signifie littéralement « mesure de la terre ». Selon l'historien grec Hérodote, au Ve siècle avant notre ère, la géométrie serait née en Égypte de la nécessité de mesurer à nouveau les champs après les crues annuelles du Nil, qui effaçaient les limites des propriétés et servaient de base au calcul des impôts. Les arpenteurs égyptiens, que les Grecs appelaient « tendeurs de cordes », utilisaient des cordes nouées pour mesurer les terrains et tracer des angles droits.

Les civilisations anciennes possédaient des connaissances géométriques pratiques considérables. Les Égyptiens savaient calculer l'aire des triangles, des rectangles et des trapèzes, et approchaient l'aire du disque en prenant le carré des huit neuvièmes du diamètre, ce qui revient à une valeur de pi d'environ 3,16. Le papyrus de Moscou, datant d'environ 1850 avant notre ère, contient le calcul exact du volume d'une pyramide tronquée. La construction des pyramides, avec leurs bases presque parfaitement carrées et orientées selon les points cardinaux, témoigne d'une grande maîtrise de la mesure. Les Babyloniens connaissaient la relation entre les côtés d'un triangle rectangle plus d'un millénaire avant Pythagore : la tablette Plimpton 322, datée d'environ 1800 avant notre ère, contient une liste de triplets de nombres entiers qui vérifient cette relation. En Inde, les Sulba Sutras, des textes rituels védiques, donnent des règles géométriques pour la construction d'autels de formes et de tailles précises, incluant la relation de Pythagore et une bonne approximation de la racine de 2. En Chine, le texte du Zhoubi suanjing présente une démonstration visuelle de cette relation.

La grande innovation des Grecs fut de transformer ces connaissances pratiques en une science déductive, dans laquelle les propriétés des figures sont démontrées par le raisonnement à partir de principes admis. La tradition attribue à Thalès de Milet, au VIe siècle avant notre ère, les premières démonstrations géométriques. On lui attribue aussi la mesure de la hauteur de la grande pyramide de Khéops grâce à son ombre, en attendant le moment où l'ombre d'un bâton est égale à sa hauteur, ou plus généralement en utilisant la proportionnalité des ombres. Le théorème qui porte son nom en France concerne la proportionnalité des longueurs dans une configuration de deux droites coupées par des parallèles.

Pythagore et son école, au VIe siècle avant notre ère, développèrent l'étude des nombres et des figures. Le théorème de Pythagore affirme que, dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse, le côté opposé à l'angle droit, est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Par exemple, un triangle dont les côtés mesurent 3, 4 et

5 est rectangle, car 9 plus 16 égale 25. Les maçons et les charpentiers utilisent depuis des siècles cette propriété pour vérifier qu'un angle est droit, avec une corde à treize nœuds formant douze intervalles égaux. On connaît aujourd'hui plusieurs centaines de démonstrations différentes de ce théorème, dont une proposée en 1876 par James Garfield, qui devint ensuite président des États-Unis.

Platon, au IVe siècle avant notre ère, accordait une grande importance à la géométrie, qu'il considérait comme une préparation indispensable à la philosophie, car elle habitue l'esprit à raisonner sur des objets idéaux et éternels. Selon la tradition, l'inscription « Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre » figurait à l'entrée de son Académie à Athènes. Les cinq polyèdres réguliers convexes, le tétraèdre, le cube, l'octaèdre, le dodécaèdre et l'icosaèdre, sont appelés solides de Platon, car il les associa aux éléments constitutifs du monde.

La période hellénistique, après les conquêtes d'Alexandre le Grand, fut l'âge d'or de la géométrie grecque, avec pour centre Alexandrie, en Égypte, où le roi Ptolémée Ier fonda le Musée et la célèbre bibliothèque. Euclide y écrivit vers 300 avant notre ère ses Éléments, qui rassemblent et organisent les connaissances géométriques et arithmétiques de son époque. Archimède de Syracuse, au IIIe siècle avant notre ère, calcula des aires et des volumes de figures courbes, comme la sphère, le cylindre et le segment de parabole, par des méthodes qui annoncent le calcul intégral. Il considérait comme sa plus belle découverte le fait que le volume d'une sphère est égal aux deux tiers de celui du cylindre dans lequel elle est inscrite, et il demanda que cette figure soit gravée sur sa tombe. Apollonius de Perge étudia en profondeur les coniques, c'est-à-dire les courbes obtenues en coupant un cône par un plan : l'ellipse, la parabole et l'hyperbole. Près de deux millénaires plus tard, Kepler découvrit que les planètes décrivent des ellipses autour du Soleil, donnant à ces travaux une application inattendue.

Chapitre 16

# Les Éléments d'Euclide et la méthode axiomatique

Les Éléments d'Euclide sont l'un des ouvrages les plus influents de l'histoire de la pensée. Composés de treize livres, ils traitent de la géométrie plane, de la théorie des proportions, de l'arithmétique et de la géométrie dans l'espace. Pendant plus de deux mille ans, ils ont servi de manuel de référence pour l'enseignement des mathématiques en Europe, dans le monde arabe et au-delà. Après la Bible, ce serait l'un des livres qui a connu le plus grand nombre d'éditions. On sait très peu de choses sur la vie d'Euclide lui-même ; une anecdote rapporte que le roi Ptolémée lui ayant demandé s'il n'existait pas un chemin plus court que les Éléments pour apprendre la géométrie, Euclide aurait répondu qu'il n'y a pas de voie royale en géométrie.

L'importance des Éléments tient moins aux résultats qu'ils contiennent, dont beaucoup étaient connus avant Euclide, qu'à leur organisation. Euclide part d'un petit nombre de définitions, comme celles du point, « ce qui n'a pas de partie », et de la ligne, « une longueur sans largeur », de notions communes, comme « le tout est plus grand que la partie », et de postulats, c'est-à-dire de propositions admises sans démonstration. Il en déduit ensuite, par le seul raisonnement logique, des centaines de propositions, chacune s'appuyant sur les précédentes. Cette méthode, appelée méthode axiomatique, est devenue le modèle de la rigueur mathématique, et elle a inspiré des philosophes comme Spinoza, qui écrivit son Éthique « selon l'ordre géométrique ».

Les cinq postulats d'Euclide affirment qu'on peut tracer une droite entre deux points, prolonger indéfiniment un segment, tracer un cercle de centre et de rayon quelconques, que tous les angles droits sont égaux, et enfin, dans une formulation équivalente à celle d'Euclide, que par un point extérieur à une droite, il passe une et une seule droite parallèle à cette droite. Ce cinquième postulat, appelé postulat des parallèles, est beaucoup plus compliqué que les autres, et Euclide lui-même semble avoir évité de l'utiliser autant que possible. Pendant des siècles, de nombreux mathématiciens, grecs, arabes et européens, comme Ptolémée, Ibn al-Haytham, Omar Khayyam, Nasir al-Din al-Tusi ou le jésuite italien Girolamo Saccheri, essayèrent de le démontrer à partir des quatre autres, sans succès.

Les constructions à la règle et au compas occupent une place importante dans les Éléments : il s'agit de construire des figures en utilisant seulement une règle non graduée, pour tracer des droites, et un compas, pour tracer des cercles. On peut ainsi construire la médiatrice d'un segment, la bissectrice d'un angle, un triangle équilatéral, un carré ou un pentagone régulier. Trois problèmes célèbres de l'Antiquité résistèrent à tous les efforts : la quadrature du cercle, la duplication du cube, qui consiste à construire un cube de volume

double d'un cube donné, et la trisection de l'angle, qui consiste à partager un angle quelconque en trois angles égaux. Il fallut attendre le XIXe siècle pour démontrer que ces trois constructions sont impossibles, grâce à des outils algébriques : le Français Pierre-Laurent Wantzel démontra en 1837 l'impossibilité de la duplication du cube et de la trisection de l'angle, et Lindemann celle de la quadrature du cercle en 1882. Gauss démontra à dix-neuf ans, en 1796, que le polygone régulier à 17 côtés est constructible à la règle et au compas, une découverte qui l'aurait convaincu de se consacrer aux mathématiques plutôt qu'à la philologie.

Les Éléments ont été transmis au monde moderne en grande partie grâce aux savants du monde arabo-musulman, qui les traduisirent dès le VIIIe et le IXe siècle à Bagdad, les commentèrent et les enrichirent. Ils furent ensuite traduits de l'arabe en latin au XIIe siècle, notamment par Adélard de Bath, puis imprimés pour la première fois à Venise en 1482.

À la fin du XIXe siècle, les mathématiciens constatèrent que le système d'Euclide, malgré sa rigueur, contenait des lacunes : certaines démonstrations s'appuyaient implicitement sur des propriétés évidentes sur les figures mais non énoncées dans les axiomes, comme le fait que deux cercles qui se chevauchent se coupent. En 1899, le mathématicien allemand David Hilbert publia ses Fondements de la géométrie, qui proposent un système complet de vingt axiomes, d'où toute la géométrie euclidienne peut être déduite rigoureusement. Hilbert aurait résumé l'esprit de la méthode axiomatique en disant que l'on doit pouvoir remplacer les mots « points, droites et plans » par « tables, chaises et chopes de bière » sans que les démonstrations soient affectées : seules comptent les relations définies par les axiomes, et non la nature des objets.

Chapitre 17

# Les géométries non euclidiennes

Pendant plus de deux mille ans, la géométrie d'Euclide fut considérée non seulement comme un modèle de rigueur, mais aussi comme la description vraie et unique de l'espace physique. Le philosophe allemand Emmanuel Kant, à la fin du XVIIIe siècle, voyait en elle une connaissance nécessaire, fondée sur la structure même de notre intuition de l'espace. La découverte, au XIXe siècle, de géométries tout aussi cohérentes dans lesquelles le postulat des parallèles est faux fut donc une véritable révolution intellectuelle.

Au début du XIXe siècle, plusieurs mathématiciens, travaillant indépendamment, eurent l'idée de remplacer le cinquième postulat par sa négation et d'examiner les conséquences. Le Russe Nikolaï Lobatchevski publia en 1829 un travail sur une géométrie dans laquelle, par un point extérieur à une droite, passent une infinité de parallèles. Le Hongrois János Bolyai fit la même découverte vers la même époque et la publia en 1832 en appendice d'un livre de son père, lui-même mathématicien, qui l'avait pourtant mis en garde contre ce sujet, qu'il comparait à une nuit sans fond. Gauss avait obtenu des résultats semblables, mais ne les avait pas publiés, craignant, écrivit-il, les cris des béotiens. Dans cette géométrie, appelée géométrie hyperbolique, la somme des angles d'un triangle est toujours inférieure à 180 degrés, et cet écart est d'autant plus grand que le triangle est grand. Elle était parfaitement cohérente, sans contradiction, bien qu'en désaccord avec l'intuition.

Il existe un autre type de géométrie non euclidienne, la géométrie sphérique ou elliptique, dans laquelle il n'existe aucune parallèle. On peut s'en faire une idée en considérant la surface d'une sphère, comme celle de la Terre. Les « droites » de cette géométrie, c'est-à-dire les chemins les plus courts entre deux points, sont les grands cercles, comme l'équateur ou les méridiens. Deux grands cercles se coupent toujours en deux points opposés : il n'existe donc pas de parallèles. La somme des angles d'un triangle y est supérieure à 180 degrés : un triangle formé par l'équateur et deux méridiens séparés d'un quart de tour, qui se rejoignent au pôle Nord, possède trois angles droits. C'est pourquoi les avions qui volent d'Europe vers l'Amérique du Nord suivent des routes qui semblent courbes sur une carte plane mais sont en réalité les plus courtes sur la sphère terrestre, passant parfois près du Groenland.

Le mathématicien allemand Bernhard Riemann, dans une conférence célèbre prononcée en 1854 à Göttingen, devant Gauss, proposa une conception très générale de la géométrie, dans laquelle la courbure de l'espace peut varier d'un point à l'autre. Il suggéra que la géométrie de l'espace physique n'est pas donnée a priori, mais doit être déterminée par l'expérience. Des mathématiciens comme Eugenio Beltrami, Felix Klein et Henri Poincaré

construisirent des modèles de la géométrie hyperbolique à l'intérieur de la géométrie euclidienne, ce qui démontrait que la géométrie hyperbolique est aussi cohérente que celle d'Euclide. Le modèle du disque de Poincaré, dans lequel tout le plan hyperbolique est représenté à l'intérieur d'un disque, a inspiré l'artiste néerlandais M. C. Escher, qui réalisa des gravures représentant des pavages de poissons ou d'anges et de démons qui deviennent de plus en plus petits en se rapprochant du bord du cercle.

Ces découvertes eurent des conséquences profondes. En mathématiques, elles montrèrent que les axiomes ne sont pas des vérités évidentes, mais des hypothèses de départ que l'on peut choisir, à condition qu'elles ne mènent pas à des contradictions. En physique, la géométrie de Riemann fournit à Albert Einstein, au début du XXe siècle, le cadre mathématique de sa théorie de la relativité générale, publiée en 1915. Selon cette théorie, la gravitation n'est pas une force au sens classique, mais une manifestation de la courbure de l'espace-temps, provoquée par la présence de masse et d'énergie. La lumière des étoiles est déviée en passant près du Soleil, ce qui fut confirmé en 1919 par une expédition d'observation d'une éclipse solaire dirigée par l'astronome britannique Arthur Eddington, notamment depuis l'île de Principe, au large de l'Afrique. Aujourd'hui, les satellites du système GPS doivent tenir compte de ces effets relativistes pour donner des positions précises.

Chapitre 18

# La trigonométrie

La trigonométrie, dont le nom signifie « mesure des triangles », est la branche des mathématiques qui étudie les relations entre les longueurs des côtés et les angles des triangles. Elle permet de calculer des distances inaccessibles, comme la hauteur d'une montagne, la largeur d'un fleuve ou la distance d'une étoile, à partir de mesures d'angles et de quelques longueurs.

Dans un triangle rectangle, on définit trois rapports fondamentaux associés à chaque angle aigu. Le sinus est le rapport entre la longueur du côté opposé à l'angle et celle de l'hypoténuse. Le cosinus est le rapport entre la longueur du côté adjacent et celle de l'hypoténuse. La tangente est le rapport entre le côté opposé et le côté adjacent. Ces rapports ne dépendent que de l'angle, et non de la taille du triangle, car tous les triangles rectangles ayant le même angle aigu sont semblables. Par exemple, pour un angle de 30 degrés, le sinus vaut toujours un demi : le côté opposé est la moitié de l'hypoténuse.

Les origines de la trigonométrie sont liées à l'astronomie. L'astronome grec Hipparque de Nicée, au IIe siècle avant notre ère, est souvent considéré comme son fondateur : il établit une table des cordes, qui donnait la longueur de la corde d'un cercle correspondant à chaque angle au centre, pour calculer les positions des astres. Claude Ptolémée, à Alexandrie au IIe siècle de notre ère, développa cette table dans son grand traité d'astronomie, connu sous son nom arabe d'Almageste. Les astronomes indiens, notamment Aryabhata au Ve siècle, remplacèrent la corde par la demi-corde, ce qui correspond à notre sinus. Le mot « sinus » vient d'ailleurs d'une suite d'erreurs de traduction : le mot sanskrit pour la demi-corde, jya-ardha, devint jiba en arabe, que les traducteurs latins lurent comme jaib, qui signifie « poche » ou « pli », et traduisirent par le latin sinus, qui a le même sens.

Les savants du monde islamique développèrent considérablement la trigonométrie, notamment pour les besoins de l'astronomie et de la religion : il fallait déterminer la direction de La Mecque, la qibla, depuis n'importe quel lieu, ainsi que les heures des prières, qui dépendent de la position du Soleil. Al-Battani, au IXe siècle, utilisa systématiquement le sinus et le cosinus. Abu al-Wafa, au Xe siècle, introduisit la tangente et établit des tables très précises. Al-Biruni, au XIe siècle, mesura le rayon de la Terre par une méthode trigonométrique ingénieuse, en observant l'horizon depuis le sommet d'une montagne. Nasir al-Din al-Tusi, au XIIIe siècle, fit de la trigonométrie une discipline indépendante de l'astronomie, dans son Traité du quadrilatère.

Deux formules fondamentales permettent de résoudre n'importe quel triangle, rectangle ou non. La loi des sinus affirme que, dans tout triangle, le rapport entre la longueur d'un

côté et le sinus de l'angle opposé est le même pour les trois côtés. La loi des cosinus, appelée aussi théorème d'Al-Kashi en France en hommage au mathématicien persan du XVe siècle, généralise le théorème de Pythagore à un triangle quelconque.

La triangulation, fondée sur la trigonométrie, a été pendant des siècles la principale méthode de cartographie. Elle consiste à mesurer avec précision une seule longueur, appelée base, puis à mesurer les angles d'un réseau de triangles couvrant le territoire, pour en déduire toutes les autres distances. Le mathématicien néerlandais Willebrord Snell l'utilisa au début du XVIIe siècle. En France, la famille Cassini réalisa au XVIIIe siècle la première carte générale précise du royaume par triangulation. Pendant la Révolution française, les astronomes Delambre et Méchain mesurèrent par triangulation la longueur du méridien entre Dunkerque et Barcelone, afin de définir le mètre comme la dix-millionième partie de la distance entre le pôle Nord et l'équateur. Au XIXe siècle, le Grand arc méridien de l'Inde, mené par les Britanniques, permit de mesurer la hauteur de l'Everest. En astronomie, la méthode de la parallaxe, qui mesure le léger déplacement apparent d'une étoile proche lorsque la Terre se déplace sur son orbite, permet de calculer sa distance par trigonométrie ; elle fut appliquée pour la première fois avec succès par Friedrich Bessel en 1838.

En étendant la définition du sinus et du cosinus à des angles quelconques grâce au cercle trigonométrique, un cercle de rayon 1, on obtient des fonctions périodiques, qui se répètent régulièrement. Ces fonctions sont fondamentales pour décrire tous les phénomènes périodiques ou ondulatoires : les oscillations d'un pendule, les vibrations d'une corde, les sons, la lumière, le courant alternatif, les marées ou le mouvement des planètes. Le mathématicien français Joseph Fourier montra au début du XIXe siècle que presque toute fonction périodique peut être décomposée en une somme de sinus et de cosinus de fréquences différentes. Cette idée, à l'origine de l'analyse de Fourier, est aujourd'hui utilisée dans le traitement du son et des images, la compression des fichiers audio et des photographies, l'imagerie médicale et les télécommunications.

Chapitre 19

# Les coordonnées et la géométrie analytique

La géométrie analytique est la branche des mathématiques qui étudie les figures géométriques à l'aide de nombres et d'équations, grâce à un système de coordonnées. Elle établit un pont entre la géométrie et l'algèbre, permettant de traduire des problèmes géométriques en calculs, et inversement de représenter visuellement des relations algébriques.

L'idée de repérer des positions par des nombres est ancienne : les géographes grecs, comme Ptolémée, utilisaient déjà la latitude et la longitude pour situer les lieux sur la Terre, et l'évêque français Nicole Oresme représenta au XIVe siècle des grandeurs variables par des graphiques. Mais la géométrie analytique proprement dite fut développée au XVIIe siècle, indépendamment, par deux Français : René Descartes et Pierre de Fermat. Descartes publia en 1637 sa Géométrie comme appendice de son célèbre Discours de la méthode. Une légende raconte qu'il en aurait eu l'idée en observant une mouche se déplacer au plafond de sa chambre et en se demandant comment décrire sa position à chaque instant par ses distances à deux murs.

Dans un repère du plan, formé de deux droites graduées perpendiculaires, l'axe des abscisses, horizontal, et l'axe des ordonnées, vertical, qui se coupent en un point appelé origine, chaque point est repéré par un couple de nombres, ses coordonnées, notées généralement x et y. On parle de coordonnées cartésiennes en hommage à Descartes. Dans l'espace, on ajoute une troisième coordonnée, z, pour la hauteur.

Grâce aux coordonnées, les figures géométriques peuvent être décrites par des équations. Une droite du plan est l'ensemble des points dont les coordonnées vérifient une équation du premier degré, de la forme y égale m x plus p, où m est la pente, ou coefficient directeur, qui mesure l'inclinaison de la droite, et p l'ordonnée à l'origine. Deux droites sont parallèles si elles ont la même pente. Le cercle de centre l'origine et de rayon r est l'ensemble des points dont les coordonnées vérifient x au carré plus y au carré égale r au carré, ce qui découle directement du théorème de Pythagore. La distance entre deux points se calcule aussi grâce à ce théorème. Les coniques, ellipses, paraboles et hyperboles, étudiées géométriquement par Apollonius, correspondent exactement aux courbes dont l'équation est du second degré en x et y.

La géométrie analytique transforma les mathématiques. Elle permit de résoudre par le calcul des problèmes géométriques difficiles, et inversement de visualiser des équations sous forme de courbes. Elle ouvrit la voie au calcul infinitésimal, développé quelques décennies plus tard par Newton et Leibniz, qui étudie les tangentes aux courbes et les aires

qu'elles délimitent. Elle permit aussi d'envisager des espaces de dimension supérieure à trois : si un point du plan est décrit par deux nombres et un point de l'espace par trois, rien n'empêche, mathématiquement, de considérer des points décrits par quatre, dix ou un million de nombres. Ces espaces de grande dimension, impossibles à visualiser, sont aujourd'hui couramment utilisés, par exemple en statistique, en physique ou en intelligence artificielle, où les mots et les images sont représentés par des vecteurs de plusieurs centaines ou milliers de coordonnées.

Les coordonnées sont omniprésentes dans la vie moderne. Les cartes géographiques et les systèmes de navigation par satellite, comme le GPS, repèrent chaque lieu par sa latitude, sa longitude et son altitude. Les écrans d'ordinateurs et de téléphones affichent des images formées de pixels repérés par leurs coordonnées. Les logiciels de conception assistée par ordinateur, utilisés par les architectes et les ingénieurs, les imprimantes 3D et les machines-outils à commande numérique manipulent des objets décrits par des coordonnées dans l'espace. Les jeux vidéo calculent en permanence les coordonnées des personnages et des objets dans des mondes virtuels.

Chapitre 20

# Les aires, les volumes et la mesure

Mesurer une grandeur, c'est la comparer à une grandeur de même nature choisie comme unité. La géométrie de la mesure étudie le calcul des longueurs, des aires et des volumes des figures. Ces calculs ont été parmi les premières applications des mathématiques, pour l'arpentage des champs, la construction des bâtiments, le commerce des grains ou le calcul des impôts.

L'aire d'une surface plane mesure son étendue. L'aire d'un rectangle est le produit de sa longueur par sa largeur. L'aire d'un triangle est la moitié du produit d'une base par la hauteur correspondante, ce que l'on comprend en remarquant que deux triangles identiques peuvent former un parallélogramme. L'aire d'un disque de rayon r est égale à pi fois r au carré. Archimède démontra ce résultat en montrant que l'aire du disque est égale à celle d'un triangle rectangle dont un côté est le rayon et l'autre la circonférence, par une méthode d'encadrement par des polygones appelée méthode d'exhaustion, qui annonce le calcul intégral. On peut aussi s'en convaincre en découpant un disque en un grand nombre de fines parts, comme une pizza, et en les disposant tête-bêche : on obtient une figure presque rectangulaire, de hauteur r et de longueur la moitié de la circonférence, soit pi fois r.

Le volume d'un solide mesure l'espace qu'il occupe. Le volume d'un pavé droit est le produit de sa longueur, de sa largeur et de sa hauteur. Le volume d'un prisme ou d'un cylindre est le produit de l'aire de sa base par sa hauteur. Le volume d'une pyramide ou d'un cône est le tiers de celui du prisme ou du cylindre de même base et de même hauteur ; ce résultat est attribué par Archimède à Démocrite et fut démontré rigoureusement par Eudoxe de Cnide. Le volume d'une boule de rayon r est égal à quatre tiers de pi fois r au cube, et l'aire de la sphère à quatre fois pi fois r au carré, soit exactement quatre fois l'aire d'un disque de même rayon.

Une propriété importante relie les longueurs, les aires et les volumes lors d'un agrandissement ou d'une réduction. Si l'on multiplie toutes les longueurs d'une figure par un facteur k, son aire est multipliée par k au carré, et son volume par k au cube. Une maquette au dixième d'un bâtiment a donc une surface cent fois plus petite et un volume mille fois plus petit. Cette propriété a des conséquences importantes en biologie, souvent appelées « loi du carré-cube », étudiées dès le XVIIe siècle par Galilée : si un animal était agrandi dix fois dans toutes les directions, son poids, proportionnel à son volume, serait multiplié par mille, alors que la solidité de ses os, proportionnelle à leur section, ne serait multipliée que par cent ; ses os se briseraient. C'est pourquoi les grands animaux, comme les éléphants, ont des pattes proportionnellement beaucoup plus épaisses que les petits, et pourquoi les

insectes géants des films de science-fiction ne pourraient pas exister. Cette loi explique aussi que les petits animaux perdent proportionnellement plus de chaleur que les grands, car leur surface est grande par rapport à leur volume.

Un problème classique, appelé problème isopérimétrique, consiste à trouver, parmi toutes les figures planes de même périmètre, celle qui a la plus grande aire. La réponse est le cercle. Selon la légende rapportée par le poète latin Virgile, la reine Didon, fondatrice de Carthage, dans l'actuelle Tunisie, aurait obtenu du roi local autant de terre qu'elle pourrait en entourer avec une peau de bœuf ; elle découpa la peau en fines lanières, les mit bout à bout et entoura un terrain en forme de demi-cercle appuyé sur la côte, obtenant ainsi la plus grande surface possible. Dans l'espace, la sphère est la forme qui renferme le plus grand volume pour une surface donnée, ce qui explique la forme sphérique des bulles de savon et des gouttes d'eau, et en partie celle des planètes. Les abeilles construisent des alvéoles hexagonales, une forme qui permet de paver le plan en utilisant le moins de cire possible pour une surface donnée ; ce résultat, conjecturé depuis l'Antiquité, a été démontré en 1999 par le mathématicien américain Thomas Hales.

Chapitre 21

# Les symétries, les pavages et les transformations

Une transformation géométrique est une opération qui associe à chaque point du plan ou de l'espace un autre point. Les transformations les plus simples sont les isométries, qui conservent les distances et donc les formes et les tailles des figures : les translations, qui font glisser une figure dans une direction donnée, les rotations, qui la font tourner autour d'un point, les symétries axiales, qui la retournent comme dans un miroir par rapport à une droite, et les symétries centrales, qui correspondent à un demi-tour autour d'un point. Les homothéties, qui agrandissent ou réduisent une figure à partir d'un centre, conservent les formes et les angles mais pas les longueurs ; elles sont à la base des plans, des cartes et des maquettes, réalisés à une certaine échelle.

On dit qu'une figure possède une symétrie si une transformation la laisse globalement inchangée. Un carré possède quatre axes de symétrie et quatre rotations qui le conservent ; un cercle en possède une infinité. La symétrie est omniprésente dans la nature : la plupart des animaux, y compris les êtres humains, présentent une symétrie bilatérale, avec un côté gauche et un côté droit approximativement identiques ; les étoiles de mer et de nombreuses fleurs présentent une symétrie de rotation d'ordre cinq ; les flocons de neige ont une symétrie d'ordre six, liée à la structure des cristaux de glace. La symétrie est aussi un principe esthétique fondamental de l'architecture, de la décoration et des arts.

Un pavage est un recouvrement du plan par des figures, appelées pavés ou tuiles, sans chevauchement et sans espace vide. Seuls trois polygones réguliers permettent de paver le plan à eux seuls : le triangle équilatéral, le carré et l'hexagone régulier. Le pentagone régulier, par exemple, ne le permet pas, car ses angles de 108 degrés ne peuvent pas se combiner exactement autour d'un point pour faire un tour complet de 360 degrés. En combinant différents polygones réguliers, on obtient d'autres pavages, comme ceux qui associent des octogones et des carrés, fréquents sur les sols carrelés.

Les pavages périodiques, qui se répètent régulièrement dans deux directions, ont été classés selon leurs symétries. En 1891, le cristallographe russe Evgraf Fedorov démontra qu'il existe exactement dix-sept types de symétrie possibles pour les motifs périodiques du plan, appelés groupes de papier peint. Les artisans de nombreuses cultures ont exploré ces symétries bien avant leur classification mathématique. Les décors géométriques de l'art islamique, réalisés en mosaïque, en céramique, en stuc ou en bois, comme ceux de l'Alhambra de Grenade, en Espagne, ou des médersas de Fès et de Marrakech, au Maroc, sont célèbres pour leur richesse et leur complexité ; on y retrouve la plupart des dix-sept groupes de symétrie. L'interdiction ou la limitation de la représentation des êtres vivants

dans les lieux religieux a favorisé le développement de cet art géométrique. Les tissus africains, comme le kente des Ashanti au Ghana, le bogolan au Mali, les velours du Kasaï des Kuba en République démocratique du Congo, et les motifs des peintures murales ndébélé en Afrique du Sud, présentent aussi une grande variété de symétries et de motifs répétés, que des ethnomathématiciens, comme Paulus Gerdes au Mozambique, ont étudiés en détail. Gerdes a notamment analysé les dessins sona tracés sur le sable par les Tchokwé d'Angola, des figures complexes formées d'une seule ligne continue qui contourne une grille de points.

Il existe aussi des pavages non périodiques, qui couvrent le plan sans jamais se répéter exactement. Le physicien et mathématicien britannique Roger Penrose découvrit dans les années 1970 un ensemble de seulement deux formes, appelées « cerf-volant » et « fléchette », qui permettent de paver le plan uniquement de manière non périodique. Ces pavages présentent une symétrie d'ordre cinq, impossible dans un pavage périodique. En 1982, le chimiste israélien Dan Shechtman découvrit des alliages métalliques dont la structure atomique présente ce type d'ordre non périodique, appelés quasi-cristaux ; cette découverte, d'abord accueillie avec scepticisme, lui valut le prix Nobel de chimie en 2011. En 2023, une équipe de chercheurs amateurs et professionnels annonça la découverte d'une forme unique, surnommée « le chapeau », qui permet de paver le plan uniquement de manière non périodique, résolvant un problème ouvert depuis des décennies.

Chapitre 22

# La topologie

La topologie est une branche des mathématiques qui étudie les propriétés des formes qui sont conservées lorsqu'on les déforme de manière continue, c'est-à-dire en les étirant, en les tordant ou en les comprimant, mais sans les déchirer, les percer ni recoller des parties séparées. On la surnomme parfois « géométrie du caoutchouc ». Pour un topologue, un cercle et un carré sont équivalents, car on peut déformer l'un en l'autre ; de même, une tasse à café et une bouée sont équivalentes, car toutes deux ont exactement un trou, qui pour la tasse se trouve dans l'anse. En revanche, une sphère et une bouée ne sont pas équivalentes, car on ne peut pas créer de trou sans déchirer.

On fait souvent remonter la topologie au problème des sept ponts de Königsberg, résolu par le mathématicien suisse Leonhard Euler en 1736. La ville de Königsberg, aujourd'hui Kaliningrad en Russie, était traversée par une rivière qui formait deux îles reliées entre elles et aux rives par sept ponts. Les habitants se demandaient s'il était possible de faire une promenade passant une fois et une seule par chaque pont. Euler comprit que seule comptait la manière dont les terres et les ponts étaient reliés, et non les distances ou les formes exactes. Il représenta le problème par un schéma de points reliés par des lignes et démontra qu'une telle promenade est impossible : pour qu'elle existe, il faut qu'au plus deux zones soient reliées à un nombre impair de ponts, alors qu'à Königsberg les quatre zones l'étaient. Ce travail marque aussi la naissance de la théorie des graphes.

Euler découvrit aussi une relation remarquable concernant les polyèdres convexes : si l'on note S le nombre de sommets, A le nombre d'arêtes et F le nombre de faces, alors S moins A plus F égale 2. Par exemple, un cube a 8 sommets, 12 arêtes et 6 faces, et 8 moins 12 plus 6 égale 2. Ce nombre, appelé caractéristique d'Euler, ne dépend pas de la forme précise du polyèdre, mais seulement de sa topologie : pour une surface en forme de bouée, il vaut 0.

La topologie étudie aussi des objets étonnants. Le ruban de Möbius, découvert en 1858 par les mathématiciens allemands August Möbius et Johann Listing, s'obtient en prenant une bande de papier, en lui faisant faire un demi-tour et en recollant ses extrémités. Il n'a qu'une seule face et un seul bord : une fourmi qui marcherait au milieu du ruban reviendrait à son point de départ après avoir parcouru les deux « côtés » sans jamais franchir le bord. Si on le coupe en deux dans le sens de la longueur, on n'obtient pas deux rubans, mais un seul ruban plus long. Le ruban de Möbius a inspiré le symbole international du recyclage et a été utilisé pour des courroies de transmission qui s'usent uniformément sur toute leur surface. La bouteille de Klein est une surface fermée sans intérieur ni extérieur, qui ne peut pas être

construite dans notre espace à trois dimensions sans se traverser elle-même.

La théorie des nœuds est une autre branche de la topologie, qui étudie les manières dont une boucle peut être nouée dans l'espace. Deux nœuds sont considérés comme équivalents si l'on peut passer de l'un à l'autre sans couper la corde. Un problème central est de déterminer si deux nœuds sont équivalents, ou si un nœud compliqué peut être dénoué. La théorie des nœuds trouve des applications en biologie, pour comprendre comment les longues molécules d'ADN se nouent et se dénouent dans les cellules sous l'action de certaines enzymes, et en physique.

L'un des problèmes les plus célèbres de la topologie est la conjecture de Poincaré, formulée en 1904 par le mathématicien français Henri Poincaré. Elle affirme, en termes simplifiés, que toute forme fermée à trois dimensions dans laquelle toute boucle peut être resserrée jusqu'à un point est équivalente à une sphère de dimension trois. Elle fit partie des sept problèmes du millénaire de l'Institut Clay. Elle fut démontrée en 2002 et 2003 par le mathématicien russe Grigori Perelman, qui publia sa démonstration sur Internet sans la soumettre à une revue. Perelman refusa la médaille Fields en 2006, puis le prix d'un million de dollars de l'Institut Clay en 2010, en expliquant notamment qu'il considérait que sa contribution n'était pas plus importante que celle du mathématicien américain Richard Hamilton, dont il avait utilisé et prolongé les travaux.

Au-delà de ses aspects ludiques, la topologie est devenue un outil fondamental dans de nombreux domaines des mathématiques et de la physique. Le prix Nobel de physique 2016 a récompensé David Thouless, Duncan Haldane et Michael Kosterlitz pour leurs travaux sur les phases topologiques de la matière, qui expliquent certaines propriétés électroniques étonnantes des matériaux. L'analyse topologique des données est utilisée pour détecter des structures dans de grands ensembles de données.

Chapitre 23

# Les fractales

Les fractales sont des objets géométriques dont la structure se répète à différentes échelles : lorsqu'on agrandit une partie d'une fractale, on retrouve une forme semblable à l'ensemble. Cette propriété est appelée autosimilarité. Le terme a été inventé en 1975 par le mathématicien franco-américain Benoît Mandelbrot, à partir du latin fractus, qui signifie « brisé » ou « irrégulier ».

Avant Mandelbrot, plusieurs mathématiciens avaient construit des objets étranges, souvent considérés comme des « monstres » mathématiques, car ils défiaient l'intuition. Le flocon de Koch, décrit en 1904 par le mathématicien suédois Helge von Koch, s'obtient en partant d'un triangle équilatéral, en remplaçant le tiers central de chaque côté par deux segments formant une petite pointe, puis en répétant indéfiniment cette opération sur chaque nouveau segment. La figure obtenue a une aire finie, mais un périmètre infini, car il est multiplié par quatre tiers à chaque étape. Le triangle de Sierpiński, décrit en 1915 par le mathématicien polonais Wacław Sierpiński, s'obtient en retirant d'un triangle le triangle central formé par les milieux de ses côtés, puis en répétant l'opération sur chacun des trois triangles restants, et ainsi de suite indéfiniment. L'ensemble de Cantor s'obtient en retirant d'un segment son tiers central, puis le tiers central de chacun des deux segments restants, et ainsi de suite.

Mandelbrot, qui travailla longtemps au centre de recherche d'IBM aux États-Unis, eut l'intuition que ces objets, loin d'être des curiosités, permettaient de décrire de nombreuses formes de la nature, que la géométrie classique ne parvenait pas à représenter. Dans un article célèbre de 1967, il posa la question : « Combien mesure la côte de la Grande-Bretagne ? ». Il montra que la réponse dépend de l'échelle de mesure : plus on utilise une règle petite, plus on suit les détails des baies, des rochers et des cailloux, et plus la longueur mesurée est grande, sans jamais se stabiliser. Dans son livre Les Objets fractals, puis La Géométrie fractale de la nature, il affirma que les nuages ne sont pas des sphères, les montagnes ne sont pas des cônes et les côtes ne sont pas des cercles.

Les fractales sont caractérisées par une dimension fractale, qui peut ne pas être un nombre entier. Une droite a une dimension 1, un plan une dimension 2, mais le flocon de Koch a une dimension d'environ 1,26 : il est « plus qu'une ligne » mais « moins qu'une surface ». La côte de la Grande-Bretagne a une dimension fractale d'environ 1,25, tandis que la côte de l'Afrique du Sud, beaucoup plus régulière, a une dimension proche de 1,02.

L'ensemble de Mandelbrot, découvert à la fin des années 1970 grâce aux ordinateurs, est la fractale la plus célèbre. Il est défini par une règle très simple, qui consiste à répéter un

calcul sur des nombres complexes et à regarder si les résultats restent bornés ou s'échappent vers l'infini. Représenté graphiquement en coloriant les points selon la vitesse à laquelle ils s'échappent, il produit des images d'une complexité et d'une beauté infinies, avec des spirales, des filaments et des copies miniatures de l'ensemble lui-même à toutes les échelles.

De nombreuses structures naturelles présentent des propriétés fractales, au moins sur une certaine gamme d'échelles : les fougères, dont chaque fronde ressemble à la plante entière, le chou romanesco, avec ses pyramides en spirale formées de pyramides plus petites, les arbres, avec leurs branches qui se divisent en branches plus petites, les réseaux de rivières, les éclairs, les flocons de neige, les montagnes, les nuages, mais aussi les poumons, les vaisseaux sanguins et les neurones, dont les ramifications permettent d'obtenir une très grande surface d'échange dans un volume réduit. Le mathématicien américain Ron Eglash a montré que de nombreux villages africains traditionnels, comme ceux des Ba-ila en Zambie ou les villages du Cameroun et du Mali, ainsi que certains motifs textiles et coiffures, présentent des structures fractales, avec des formes qui se répètent à différentes échelles, depuis l'ensemble du village jusqu'aux habitations et aux greniers.

Les fractales ont de nombreuses applications : création de paysages et d'effets spéciaux réalistes dans les films et les jeux vidéo, conception d'antennes fractales compactes utilisées dans les téléphones mobiles, compression d'images, étude de la rugosité des surfaces, analyse des fluctuations des marchés financiers, que Mandelbrot étudia aussi, et modélisation de la croissance des organismes.

# Partie 4 — L'analyse

Chapitre 24

# Les fonctions

La notion de fonction est l'une des plus importantes des mathématiques. Une fonction est une règle qui associe à chaque élément d'un ensemble de départ, appelé variable, un unique élément d'un ensemble d'arrivée, appelé image. Par exemple, la fonction qui à chaque nombre associe son carré associe 9 à 3, et 4 à moins 2. On la note souvent f, et on écrit f de x pour l'image de x. Les fonctions servent à décrire comment une grandeur dépend d'une autre : la position d'un objet en fonction du temps, le prix à payer en fonction de la quantité achetée, la température en fonction de l'altitude, ou la population d'un pays en fonction de l'année.

Le concept de fonction s'est formé progressivement. Au XVIIe siècle, avec le développement de la géométrie analytique et du calcul infinitésimal, les mathématiciens étudièrent des courbes et des quantités variables. Le mot « fonction » fut utilisé par Leibniz vers 1692, et la notation f de x fut introduite par Euler en 1734. Pendant longtemps, une fonction était conçue comme une expression donnée par une formule. Au XIXe siècle, notamment avec le mathématicien allemand Peter Gustav Lejeune Dirichlet, s'imposa une définition beaucoup plus générale : une fonction est n'importe quelle correspondance qui associe à chaque élément une unique image, qu'elle soit donnée par une formule, par un tableau de valeurs, par une courbe ou par une description en mots.

On représente souvent une fonction par sa courbe représentative, l'ensemble des points de coordonnées x et f de x dans un repère. Cette courbe permet de visualiser d'un coup d'œil le comportement de la fonction : où elle augmente et où elle diminue, ses valeurs maximales et minimales, les points où elle s'annule. Une fonction est dite croissante sur un intervalle si ses valeurs augmentent quand la variable augmente, et décroissante dans le cas contraire. Le tableau de variations résume ces informations.

Certaines familles de fonctions sont particulièrement importantes. Les fonctions linéaires, de la forme f de x égale a x, décrivent les situations de proportionnalité : le prix de x kilogrammes de riz à a francs le kilogramme. Leur courbe est une droite passant par l'origine. Les fonctions affines, de la forme a x plus b, ajoutent une valeur fixe, comme un abonnement mensuel auquel s'ajoute un coût par unité consommée. Les fonctions du second degré ont pour courbe une parabole. La fonction inverse, qui à x associe 1 sur x, décrit des grandeurs inversement proportionnelles, comme le temps nécessaire pour parcourir une distance donnée en fonction de la vitesse ; sa courbe est une hyperbole. Les fonctions trigonométriques, sinus et cosinus, décrivent les phénomènes périodiques.

La fonction exponentielle est l'une des plus importantes des mathématiques et de leurs applications. Elle décrit les phénomènes dont la vitesse de croissance est proportionnelle à leur taille actuelle : plus il y a de bactéries, plus elles se multiplient vite. Elle est caractérisée par le fait qu'elle est égale à sa propre dérivée et vaut 1 en 0. Sa base est le nombre e, environ 2,718, qui apparaît notamment dans le calcul des intérêts composés en continu, comme l'étudia Jacques Bernoulli en 1683. Une croissance exponentielle est d'abord lente, puis explose : une quantité qui double chaque jour est multipliée par plus de mille en dix jours et par plus d'un million en vingt jours. La pandémie de Covid-19 a rendu familière au grand public cette notion, car le nombre de cas augmentait exponentiellement au début des vagues épidémiques. La décroissance exponentielle décrit au contraire la désintégration des atomes radioactifs, l'élimination d'un médicament par l'organisme ou le refroidissement d'un objet chaud.

La fonction logarithme est la fonction réciproque de l'exponentielle : le logarithme décimal d'un nombre est l'exposant auquel il faut élever 10 pour obtenir ce nombre ; ainsi, le logarithme de 1 000 est 3. Les logarithmes ont été inventés au début du XVIIe siècle par le mathématicien écossais John Napier, dit Neper, pour simplifier les calculs astronomiques, car ils transforment les multiplications en additions. Les tables de logarithmes et les règles à calcul, fondées sur ce principe, furent les principaux outils de calcul des scientifiques et des ingénieurs pendant plus de trois siècles, jusqu'à l'arrivée des calculatrices électroniques dans les années 1970 ; Laplace disait que les logarithmes doublaient la vie des astronomes. Les échelles logarithmiques sont utilisées pour mesurer des grandeurs qui varient sur de très grandes plages : l'intensité des séismes sur l'échelle de magnitude, l'intensité sonore en décibels ou l'acidité avec le pH.

Chapitre 25

# Les limites et la continuité

La notion de limite est le fondement de l'analyse mathématique. Elle permet de décrire le comportement d'une fonction lorsque sa variable se rapproche d'une certaine valeur ou devient très grande, et de donner un sens précis à des idées comme « s'approcher indéfiniment » ou « infiniment petit ».

Prenons la fonction qui à x associe 1 sur x. Lorsque x devient de plus en plus grand, 1 sur x devient de plus en plus petit, et se rapproche de 0 autant qu'on le veut, sans jamais l'atteindre. On dit que la limite de 1 sur x lorsque x tend vers l'infini est 0. Lorsque x se rapproche de 0 par valeurs positives, 1 sur x devient au contraire de plus en plus grand, sans limite : on dit qu'il tend vers l'infini. Certaines limites sont plus surprenantes : lorsque x tend vers 0, le rapport entre le sinus de x et x tend vers 1, bien que ce rapport ne soit pas défini en 0 lui-même.

Pendant longtemps, les mathématiciens utilisèrent la notion de limite de manière intuitive. Les fondateurs du calcul infinitésimal, Newton et Leibniz, parlaient de quantités « évanescentes » ou « infinitésimales », infiniment petites mais non nulles. Ces notions furent vivement critiquées, notamment par le philosophe irlandais George Berkeley, qui se moqua en 1734 de ces « fantômes de quantités disparues ». Il fallut attendre le XIXe siècle pour que les mathématiciens, notamment le Français Augustin Louis Cauchy, le Tchèque Bernard Bolzano et l'Allemand Karl Weierstrass, donnent une définition rigoureuse de la limite. Selon cette définition, dite « epsilon-delta », dire que f de x tend vers L lorsque x tend vers a signifie que, quelle que soit la précision souhaitée, on peut rendre f de x aussi proche de L que cette précision l'exige, à condition de prendre x suffisamment proche de a. Cette définition, qui n'utilise que des nombres ordinaires et des inégalités, débarrassa l'analyse des infiniment petits mystérieux. Au XXe siècle, le logicien Abraham Robinson montra cependant qu'on peut donner un sens rigoureux aux infiniment petits, dans le cadre de l'analyse dite non standard.

Une fonction est dite continue si sa courbe peut être tracée sans lever le crayon, c'est-à-dire si elle ne présente pas de saut. Plus précisément, une fonction est continue en un point si sa limite en ce point est égale à sa valeur en ce point. La plupart des fonctions usuelles, comme les polynômes, l'exponentielle et les fonctions trigonométriques, sont continues. En revanche, une fonction qui donne le prix d'un envoi postal en fonction de son poids, avec des tarifs par tranches, présente des sauts.

Les fonctions continues possèdent des propriétés importantes. Le théorème des valeurs intermédiaires affirme que si une fonction continue sur un intervalle prend une valeur

négative en un point et une valeur positive en un autre, elle s'annule nécessairement entre les deux. Une conséquence amusante est qu'à tout moment, il existe sur l'équateur deux points diamétralement opposés qui ont exactement la même température, si l'on admet que la température varie de manière continue. Ce théorème justifie aussi la méthode de dichotomie, qui permet de trouver une solution d'une équation en divisant successivement l'intervalle de recherche en deux. Le théorème des bornes affirme qu'une fonction continue sur un intervalle fermé et borné atteint une valeur maximale et une valeur minimale.

Au XIXe siècle, les mathématiciens découvrirent des fonctions continues aux propriétés très étranges. Weierstrass construisit en 1872 une fonction continue en tout point, mais dont la courbe n'a de tangente en aucun point : elle zigzague à toutes les échelles, comme une fractale. Le mathématicien Charles Hermite écrivit qu'il se détournait avec effroi et horreur de cette plaie lamentable des fonctions qui n'ont pas de dérivées. Ces objets, longtemps considérés comme des pathologies, se sont révélés très utiles pour modéliser des phénomènes irréguliers, comme le mouvement brownien des particules en suspension dans un liquide ou les fluctuations des cours de la bourse.

Chapitre 26

# La dérivée

La dérivée est l'outil mathématique qui mesure la vitesse de variation d'une grandeur par rapport à une autre. C'est l'une des deux notions fondamentales du calcul infinitésimal, avec l'intégrale.

Prenons l'exemple d'une voiture qui roule sur une route. Sa vitesse moyenne entre deux instants est égale à la distance parcourue divisée par la durée du trajet. Mais la vitesse indiquée à chaque instant par le compteur, la vitesse instantanée, est une notion plus subtile : c'est la limite de la vitesse moyenne calculée sur des intervalles de temps de plus en plus courts autour de l'instant considéré. Cette vitesse instantanée est la dérivée de la position par rapport au temps. De même, l'accélération est la dérivée de la vitesse par rapport au temps.

Géométriquement, la dérivée d'une fonction en un point est la pente de la tangente à sa courbe en ce point, c'est-à-dire de la droite qui « touche » la courbe en ce point en suivant sa direction. Si la dérivée est positive, la fonction est croissante ; si elle est négative, la fonction est décroissante ; si elle est nulle, la tangente est horizontale, ce qui se produit notamment aux sommets et aux creux de la courbe.

Le calcul des dérivées obéit à des règles simples. La dérivée d'une constante est nulle. La dérivée de x puissance n est n fois x puissance n moins 1 : la dérivée de x au carré est 2 x, celle de x au cube est 3 x au carré. La dérivée d'une somme est la somme des dérivées. Des règles permettent de dériver les produits, les quotients et les compositions de fonctions. La dérivée de l'exponentielle est l'exponentielle elle-même ; la dérivée du sinus est le cosinus, et celle du cosinus est l'opposé du sinus.

L'une des applications les plus importantes de la dérivée est l'optimisation, c'est-à-dire la recherche des valeurs maximales ou minimales d'une grandeur. Comme la dérivée s'annule au sommet ou au creux d'une courbe lisse, il suffit souvent de chercher les points où la dérivée est nulle. Par exemple, on peut déterminer les dimensions d'une boîte de conserve cylindrique de volume donné qui utilise le moins de métal possible : le calcul montre que la hauteur doit être égale au diamètre. Fermat avait développé, avant Newton et Leibniz, une méthode pour trouver les maxima et les minima qui contenait l'essentiel de cette idée. Il l'appliqua à l'optique en énonçant le principe selon lequel la lumière suit le chemin qui prend le moins de temps, ce qui permet d'expliquer la loi de la réfraction de la lumière lorsqu'elle passe de l'air à l'eau.

Les dérivées sont omniprésentes dans les sciences. En physique, la deuxième loi de Newton relie la force exercée sur un objet à son accélération, qui est la dérivée seconde de sa position. En chimie, la vitesse d'une réaction est la dérivée de la concentration d'un

produit par rapport au temps. En biologie, le taux de croissance d'une population est une dérivée. En économie, le coût marginal, c'est-à-dire le coût de production d'une unité supplémentaire, et la recette marginale sont des dérivées ; l'entreprise maximise son profit lorsque le coût marginal est égal à la recette marginale. En intelligence artificielle, l'apprentissage des réseaux de neurones repose sur la méthode de la descente de gradient, qui utilise les dérivées pour ajuster progressivement les paramètres du modèle dans la direction qui réduit le plus l'erreur, et sur l'algorithme de rétropropagation, qui calcule efficacement ces dérivées pour des millions ou des milliards de paramètres.

Chapitre 27

# L'intégrale

L'intégrale est la seconde notion fondamentale du calcul infinitésimal. Elle permet de calculer des aires, des volumes, des longueurs de courbes et, plus généralement, d'additionner une infinité de quantités infiniment petites pour obtenir une grandeur totale.

Le problème du calcul des aires de figures délimitées par des courbes est très ancien. Archimède, avec sa méthode d'exhaustion, calcula l'aire d'un segment de parabole en le remplissant de triangles de plus en plus petits. Au XVIIe siècle, plusieurs mathématiciens, comme l'Italien Bonaventura Cavalieri, avec sa méthode des indivisibles, le Français Gilles Personne de Roberval, Fermat et Pascal, développèrent des méthodes pour calculer des aires et des volumes en découpant les figures en tranches infiniment fines.

L'idée de base est la suivante. Pour calculer l'aire située sous la courbe d'une fonction positive, entre deux valeurs a et b, on découpe l'intervalle de a à b en petits morceaux, et on approche l'aire par une somme de rectangles fins dont la hauteur est donnée par la valeur de la fonction. Plus les rectangles sont fins, plus l'approximation est bonne. L'intégrale de la fonction entre a et b est la limite de ces sommes lorsque la largeur des rectangles tend vers zéro. Leibniz introduisit pour la noter le symbole en forme de S allongé, initiale du mot latin summa, « somme », encore utilisé aujourd'hui. Le mathématicien allemand Bernhard Riemann donna en 1854 une définition rigoureuse de l'intégrale fondée sur ces sommes, appelées sommes de Riemann. Au début du XXe siècle, le Français Henri Lebesgue proposa une théorie plus générale et plus puissante de l'intégration, qui est aujourd'hui la base de l'analyse moderne et de la théorie des probabilités.

La découverte la plus importante du calcul infinitésimal est le lien entre la dérivée et l'intégrale, exprimé par le théorème fondamental de l'analyse. Ce théorème affirme, en termes simples, que l'intégration et la dérivation sont des opérations inverses l'une de l'autre. Pour calculer l'intégrale d'une fonction entre a et b, il suffit de trouver une primitive de cette fonction, c'est-à-dire une fonction dont elle est la dérivée, puis de calculer la différence des valeurs de cette primitive en b et en a. Par exemple, une primitive de x au carré est x au cube divisé par 3 ; l'aire sous la parabole entre 0 et 1 vaut donc un tiers, le résultat qu'Archimède avait obtenu par une méthode beaucoup plus laborieuse. Ce théorème, découvert en partie par Isaac Barrow, le professeur de Newton, puis pleinement exploité par Newton et Leibniz, transforma des problèmes géométriques difficiles en calculs relativement simples.

L'interprétation physique de ce théorème est intuitive. Si la vitesse d'un véhicule est la dérivée de sa position, alors la distance parcourue entre deux instants est l'intégrale de la

vitesse sur cette période : on additionne les petites distances parcourues pendant chaque instant infinitésimal. De même, la quantité d'eau accumulée dans un réservoir est l'intégrale du débit d'entrée, et l'énergie consommée par un appareil est l'intégrale de la puissance au cours du temps.

Les applications de l'intégrale sont innombrables. En géométrie, elle permet de calculer les aires, les volumes et les longueurs de figures quelconques. En physique, elle sert à calculer le travail d'une force, le centre de gravité d'un objet, la masse d'un objet dont la densité varie ou le flux d'un champ électrique. En probabilités, la probabilité qu'une variable aléatoire continue tombe dans un intervalle est l'intégrale de sa densité de probabilité sur cet intervalle. En économie, l'intégrale permet de calculer des grandeurs cumulées, comme le revenu total sur une période ou le surplus des consommateurs. En médecine, l'aire sous la courbe de la concentration d'un médicament dans le sang en fonction du temps mesure l'exposition totale de l'organisme au médicament.

Pour de nombreuses fonctions, il n'existe pas de primitive exprimable à l'aide des fonctions usuelles ; c'est le cas de la fonction en forme de cloche utilisée en statistique. Dans ces cas, et dans la plupart des problèmes pratiques, on calcule les intégrales de manière approchée par des méthodes numériques, comme la méthode des trapèzes ou la méthode de Simpson, du nom du mathématicien britannique Thomas Simpson, qui remplacent la courbe par des segments de droite ou des arcs de parabole. Les ordinateurs effectuent aujourd'hui ces calculs avec une grande précision.

Chapitre 28

# Newton, Leibniz et la querelle du calcul infinitésimal

Le calcul infinitésimal, qui regroupe le calcul des dérivées et celui des intégrales, a été inventé à la fin du XVIIe siècle, indépendamment, par deux des plus grands esprits de leur époque : l'Anglais Isaac Newton et l'Allemand Gottfried Wilhelm Leibniz. Cette invention, qui a transformé les mathématiques, la physique et toutes les sciences, a aussi donné lieu à l'une des querelles de priorité les plus célèbres et les plus amères de l'histoire des sciences.

Isaac Newton, né en 1643 dans le Lincolnshire, en Angleterre, développa ses idées sur le calcul, qu'il appelait la « méthode des fluxions », en 1665 et 1666, alors qu'il avait à peine plus de vingt ans. L'université de Cambridge, où il étudiait, avait été fermée en raison d'une épidémie de peste, et Newton s'était retiré dans la ferme familiale de Woolsthorpe. Pendant ces deux années extraordinairement fécondes, parfois appelées ses « années miraculeuses », il posa aussi les bases de sa théorie de la gravitation universelle et de ses travaux sur la décomposition de la lumière blanche. Pour Newton, une quantité variable, qu'il appelait « fluente », s'écoule avec le temps, et sa vitesse de variation, qu'il appelait « fluxion », correspond à notre dérivée. Mais Newton, très réticent à publier, ne fit circuler ses travaux que sous forme de manuscrits parmi quelques collègues. Son grand ouvrage, les Principes mathématiques de la philosophie naturelle, publié en 1687, qui expose les lois du mouvement et la gravitation universelle, utilise surtout des démonstrations géométriques de style classique, même si les idées du calcul y sont présentes. Son traité sur les fluxions ne fut publié qu'en 1736, après sa mort.

Gottfried Wilhelm Leibniz, né en 1646 à Leipzig, était un esprit universel : philosophe, juriste, diplomate, historien, inventeur d'une machine à calculer capable de multiplier, il étudia aussi le système binaire et rêvait d'une langue universelle qui permettrait de résoudre les désaccords par le calcul. Lors d'un séjour à Paris entre 1672 et 1676, il étudia les mathématiques avec le savant néerlandais Christiaan Huygens et développa son propre calcul différentiel et intégral vers 1675. Il publia ses résultats en 1684 et 1686 dans la revue savante Acta Eruditorum. Leibniz inventa une notation remarquablement efficace, avec la lettre d pour désigner une différence infinitésimale, la notation d y sur d x pour la dérivée, et le symbole intégral en forme de S. Cette notation, qui facilite considérablement les calculs, est encore utilisée aujourd'hui dans le monde entier.

La querelle éclata au début du XVIIIe siècle. Des partisans de Newton accusèrent Leibniz d'avoir plagié les idées de Newton, qu'il aurait connues lors d'une visite à Londres en 1676 et par une correspondance avec lui. Leibniz protesta et demanda en 1711 à la Royal

Society de Londres de trancher. Celle-ci, présidée par Newton lui-même, nomma une commission dont le rapport, publié en 1713 et en grande partie rédigé par Newton anonymement, conclut que Newton était le premier inventeur. La querelle empoisonna les dernières années de Leibniz, mort en 1716, et divisa durablement les mathématiciens britanniques et continentaux. Les historiens considèrent aujourd'hui que les deux hommes ont inventé le calcul indépendamment : Newton le premier, Leibniz le premier à publier, et chacun avec une approche différente.

Cette querelle eut des conséquences durables. Par fidélité à Newton, les mathématiciens britanniques continuèrent pendant plus d'un siècle à utiliser sa notation, moins pratique, et s'isolèrent des progrès réalisés sur le continent. Pendant ce temps, les mathématiciens suisses, comme les frères Jacques et Jean Bernoulli, élèves de Leibniz, puis Leonhard Euler, et les Français, comme le marquis de l'Hospital, qui publia en 1696 le premier manuel de calcul différentiel, puis Alexis Clairaut, Jean le Rond d'Alembert, Joseph-Louis Lagrange et Pierre-Simon Laplace, développèrent considérablement l'analyse et ses applications à la mécanique et à l'astronomie. Ce n'est qu'au début du XIXe siècle qu'un groupe de jeunes mathématiciens de Cambridge, dont Charles Babbage, fonda une « Société analytique » pour introduire la notation de Leibniz en Grande-Bretagne.

Chapitre 29

# Les équations différentielles

Une équation différentielle est une équation dont l'inconnue n'est pas un nombre, mais une fonction, et qui relie cette fonction à ses dérivées. Résoudre une équation différentielle consiste à trouver toutes les fonctions qui la vérifient. Ces équations sont le langage fondamental des sciences de la nature, car la plupart des lois physiques, chimiques et biologiques décrivent la manière dont les grandeurs changent, c'est-à-dire leurs dérivées.

L'exemple le plus simple est l'équation qui affirme que la vitesse de variation d'une grandeur est proportionnelle à cette grandeur elle-même. Ses solutions sont les fonctions exponentielles. Cette équation décrit la croissance d'une population disposant de ressources illimitées, l'augmentation d'un capital placé à intérêts composés en continu ou, avec un coefficient négatif, la désintégration radioactive, dont la mesure permet de dater les objets archéologiques grâce au carbone 14.

En 1838, le mathématicien belge Pierre-François Verhulst proposa un modèle plus réaliste de croissance des populations, appelé modèle logistique, qui tient compte du fait que les ressources sont limitées : la croissance ralentit à mesure que la population se rapproche d'une valeur maximale, appelée capacité de charge du milieu. La courbe obtenue a une forme de S : croissance lente au début, puis rapide, puis ralentissement et stabilisation. Ce modèle décrit bien la croissance de nombreuses populations d'organismes, mais aussi la diffusion de certaines innovations ou épidémies.

Dans les années 1920, le mathématicien italien Vito Volterra et le chimiste américain Alfred Lotka proposèrent indépendamment un système de deux équations différentielles décrivant l'évolution conjointe de deux populations, l'une de proies et l'autre de prédateurs. Volterra cherchait à expliquer pourquoi la proportion de poissons prédateurs dans les prises des pêcheurs de l'Adriatique avait augmenté pendant la Première Guerre mondiale, période durant laquelle la pêche avait été réduite. Ce modèle prévoit des oscillations périodiques : lorsque les proies sont abondantes, les prédateurs se multiplient, ce qui fait diminuer les proies, puis les prédateurs, faute de nourriture, et ainsi de suite.

En épidémiologie, le modèle SIR, proposé en 1927 par William Kermack et Anderson McKendrick, divise une population en personnes susceptibles d'être infectées, personnes infectées et personnes rétablies, et décrit les échanges entre ces groupes par des équations différentielles. Il permet de comprendre l'évolution d'une épidémie et l'importance du taux de reproduction, c'est-à-dire du nombre moyen de personnes contaminées par une personne infectée : si ce nombre est supérieur à 1, l'épidémie se développe ; s'il est inférieur à 1, elle s'éteint. Des versions plus élaborées de ce modèle ont été largement utilisées pendant la

pandémie de Covid-19 pour évaluer l'effet des mesures de santé publique et de la vaccination.

En physique, les équations différentielles sont partout. Les lois de Newton conduisent à des équations différentielles qui décrivent le mouvement des projectiles, des pendules, des ressorts et des planètes. Les équations de Maxwell, formulées en 1865 par le physicien écossais James Clerk Maxwell, décrivent l'électricité, le magnétisme et la lumière. L'équation de la chaleur, établie par Joseph Fourier en 1822, décrit la diffusion de la chaleur dans un objet. L'équation de Schrödinger décrit le comportement des particules en mécanique quantique. Les équations de Navier-Stokes décrivent l'écoulement des fluides, comme l'eau et l'air ; elles sont utilisées pour la prévision météorologique, la conception des avions et des navires, et l'étude de la circulation sanguine. Démontrer que ces équations ont toujours des solutions régulières en trois dimensions est l'un des sept problèmes du millénaire, toujours non résolu.

La plupart des équations différentielles qui décrivent des phénomènes réels ne peuvent pas être résolues exactement par des formules. Au XIXe siècle, Henri Poincaré développa une approche qualitative, qui cherche à comprendre le comportement global des solutions sans les calculer explicitement. En étudiant le problème des trois corps, c'est-à-dire le mouvement de trois astres qui s'attirent mutuellement, il découvrit que certaines solutions ont un comportement extraordinairement complexe et imprévisible. Aujourd'hui, les équations différentielles sont résolues de manière approchée par des méthodes numériques sur ordinateur, ce qui permet de simuler le climat, l'écoulement de l'air autour d'un avion, la résistance d'une structure ou la propagation d'une épidémie.

Chapitre 30

# Le chaos et les systèmes dynamiques

Un système dynamique est un système dont l'état évolue au cours du temps selon une règle déterminée, comme le mouvement des planètes, l'évolution du temps qu'il fait, les battements du cœur ou les fluctuations d'une population animale. La théorie des systèmes dynamiques étudie le comportement à long terme de ces systèmes.

Pendant longtemps, les scientifiques pensèrent qu'un système gouverné par des lois déterministes, c'est-à-dire sans hasard, devait avoir un comportement prévisible. Le mathématicien et astronome français Pierre-Simon Laplace exprima cette idée en 1814 en imaginant une intelligence qui, connaissant à un instant donné toutes les forces de la nature et la position de tous les objets, pourrait calculer avec certitude tout le passé et tout l'avenir de l'univers. Cette intelligence hypothétique est souvent appelée « démon de Laplace ».

À la fin du XIXe siècle, Henri Poincaré découvrit en étudiant le mouvement de trois corps célestes que certains systèmes déterministes peuvent avoir un comportement extrêmement sensible à leurs conditions initiales : une différence minuscule dans la position ou la vitesse initiale peut entraîner, au bout d'un certain temps, des différences énormes dans l'évolution du système. Il écrivit qu'une petite erreur sur les conditions initiales peut produire une erreur énorme sur les phénomènes finaux, et que la prédiction devient alors impossible.

Cette découverte resta longtemps peu connue, jusqu'à ce que le météorologue américain Edward Lorenz la redécouvre en 1961 au Massachusetts Institute of Technology. Lorenz utilisait un ordinateur pour simuler l'évolution de l'atmosphère avec un modèle simplifié. Un jour, voulant refaire une simulation, il entra des données initiales arrondies à trois décimales au lieu de six. À sa grande surprise, après un certain temps, la nouvelle simulation divergeait complètement de la première. Lorenz comprit que cette sensibilité aux conditions initiales rendait impossible toute prévision météorologique à long terme. En 1972, il donna une conférence intitulée « Prédictibilité : le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ? ». L'expression « effet papillon » est depuis devenue célèbre pour désigner ce phénomène.

On appelle chaos déterministe le comportement d'un système qui, bien que gouverné par des lois précises et sans hasard, est imprévisible à long terme en raison de sa sensibilité aux conditions initiales. Le chaos n'est pas le désordre complet : les trajectoires d'un système chaotique restent souvent confinées dans une région de l'espace des états, appelée attracteur étrange, qui possède une structure fractale. L'attracteur de Lorenz, en forme d'ailes de papillon, en est l'exemple le plus célèbre.

Un modèle très simple suffit à produire du chaos. La suite logistique, étudiée notamment par le biologiste australien Robert May dans les années 1970, décrit l'évolution d'une population d'une génération à la suivante par une formule simple dépendant d'un paramètre de croissance. Pour des valeurs faibles du paramètre, la population se stabilise. Lorsque le paramètre augmente, elle se met à osciller entre deux valeurs, puis quatre, puis huit, selon une cascade de dédoublements de période, et enfin, au-delà d'un certain seuil, elle devient chaotique. Le physicien américain Mitchell Feigenbaum découvrit que cette cascade obéit à des constantes universelles, les mêmes pour de très nombreux systèmes différents.

Le chaos a été observé dans de nombreux domaines : l'atmosphère, les écoulements turbulents des fluides, certains circuits électriques, certaines réactions chimiques, les battements cardiaques irréguliers, les populations animales et même le mouvement de certains astres du système solaire. L'astronome français Jacques Laskar a montré que le mouvement des planètes du système solaire est chaotique à l'échelle de plusieurs dizaines de millions d'années, ce qui rend impossible la prédiction exacte de leurs positions au-delà de cette échelle.

La théorie du chaos a des conséquences pratiques importantes. Elle explique pourquoi les prévisions météorologiques ne peuvent pas dépasser une dizaine de jours environ, malgré l'amélioration des ordinateurs et des observations. Pour tenir compte de cette incertitude, les services météorologiques réalisent des prévisions d'ensemble : ils lancent de nombreuses simulations avec des conditions initiales légèrement différentes, et la dispersion des résultats indique le degré de confiance de la prévision. Le chaos à court terme n'empêche pas de prévoir les tendances statistiques à long terme, comme le climat moyen, qui dépend des grandes contraintes énergétiques plutôt que des détails des conditions initiales.

Chapitre 31

# Les mathématiques de l'infini

L'infini a toujours fasciné et troublé les mathématiciens et les philosophes. Les Grecs de l'Antiquité s'en méfiaient. Aristote distinguait l'infini potentiel, comme la suite des nombres entiers que l'on peut toujours prolonger, et l'infini actuel, une totalité infinie réellement donnée, qu'il jugeait impossible. Euclide n'affirmait pas qu'il existe une infinité de nombres premiers, mais que, pour toute liste de nombres premiers, il en existe un qui n'y figure pas. Les paradoxes de Zénon montraient les difficultés de penser l'infiniment petit.

Pendant des siècles, l'infini resta un concept philosophique et théologique plutôt que mathématique. Galilée remarqua en 1638 un paradoxe troublant : il y a autant de nombres carrés, 1, 4, 9, 16, que de nombres entiers, puisqu'on peut associer chaque entier à son carré ; pourtant, les carrés ne sont qu'une petite partie des entiers. Il en conclut que les notions de « plus grand », « plus petit » et « égal » ne s'appliquent pas aux quantités infinies.

Le mathématicien allemand Georg Cantor, né en 1845 à Saint-Pétersbourg, osa à la fin du XIXe siècle faire de l'infini actuel un objet d'étude mathématique. Il définit la taille d'un ensemble, appelée cardinal, par la possibilité d'établir une correspondance un à un entre ses éléments et ceux d'un autre ensemble. Deux ensembles ont la même taille si l'on peut associer chaque élément du premier à un unique élément du second, et réciproquement. Avec cette définition, le paradoxe de Galilée devient une propriété caractéristique des ensembles infinis : un ensemble infini peut avoir la même taille que l'une de ses parties.

Cantor montra que l'ensemble des nombres entiers, celui des entiers pairs, celui des entiers relatifs et même celui des nombres rationnels ont tous la même taille : on peut les ranger dans une liste numérotée. On dit qu'ils sont dénombrables. Le mathématicien David Hilbert illustra ces idées par la fable de l'hôtel infini, souvent appelé hôtel de Hilbert : un hôtel qui possède une infinité de chambres, toutes occupées, peut toujours accueillir un nouveau client, en demandant à chaque occupant de passer de la chambre n à la chambre n plus 1, ce qui libère la chambre 1. Il peut même accueillir une infinité de nouveaux clients, en demandant à chaque occupant de passer de la chambre n à la chambre 2 n, ce qui libère toutes les chambres impaires.

Cantor découvrit ensuite que tous les ensembles infinis n'ont pas la même taille. Par son célèbre argument diagonal, publié en 1891, il démontra que l'ensemble des nombres réels n'est pas dénombrable. Supposons qu'on ait une liste de tous les nombres réels compris entre 0 et 1, écrits avec leur développement décimal. On construit un nouveau nombre en choisissant sa première décimale différente de la première décimale du premier nombre de la liste, sa deuxième décimale différente de la deuxième décimale du deuxième nombre, et

ainsi de suite. Ce nouveau nombre diffère de chaque nombre de la liste par au moins une décimale ; il ne figure donc pas dans la liste, qui n'était pas complète. Il y a donc strictement plus de nombres réels que de nombres entiers. Cantor montra plus généralement qu'il existe une hiérarchie infinie d'infinis de plus en plus grands : pour tout ensemble, l'ensemble de ses parties est strictement plus grand que lui.

Cantor se demanda s'il existe un infini intermédiaire entre celui des entiers et celui des réels. Il conjectura que non : c'est l'hypothèse du continu. Hilbert en fit le premier de sa célèbre liste de 23 problèmes présentée au congrès international des mathématiciens de Paris en 1900. La réponse fut étonnante : le logicien autrichien Kurt Gödel montra en 1940 qu'on ne peut pas démontrer que l'hypothèse est fausse à partir des axiomes usuels de la théorie des ensembles, et l'Américain Paul Cohen montra en 1963 qu'on ne peut pas non plus démontrer qu'elle est vraie. L'hypothèse du continu est donc indécidable dans ce cadre.

Les idées de Cantor suscitèrent de vives oppositions. Le mathématicien allemand Leopold Kronecker, qui pensait que seuls les nombres entiers et les constructions finies étaient légitimes, le critiqua violemment et fit obstacle à sa carrière. On attribue aussi à Henri Poincaré, peut-être à tort, l'idée que la théorie des ensembles serait une maladie dont les mathématiques guériraient un jour. Cantor souffrit de dépressions graves et passa ses dernières années dans des établissements psychiatriques ; il mourut en 1918. Hilbert prit sa défense en déclarant que personne ne nous chassera du paradis que Cantor a créé pour nous. La théorie des ensembles est devenue le fondement sur lequel sont construites presque toutes les mathématiques modernes.

# Partie 5 — Probabilités et statistique

Chapitre 32

# Le hasard et la naissance des probabilités

Les probabilités sont la branche des mathématiques qui étudie le hasard, c'est-à-dire les phénomènes dont on ne peut pas prévoir le résultat avec certitude, mais dont on peut décrire les régularités lorsqu'ils se répètent un grand nombre de fois. Lancer une pièce de monnaie, jeter un dé, tirer une carte, mais aussi la transmission des gènes, la désintégration d'un atome radioactif ou l'arrivée des clients à un guichet sont des phénomènes aléatoires.

Les jeux de hasard sont très anciens : on a retrouvé des osselets, des os de cheville de moutons utilisés comme dés, dans des sites archéologiques de plusieurs millénaires, et des dés cubiques dans la vallée de l'Indus et en Mésopotamie. Pourtant, les mathématiques du hasard ne se développèrent que tardivement. Le médecin, mathématicien et joueur invétéré italien Gerolamo Cardano écrivit vers 1560 un Livre des jeux de hasard, publié seulement en 1663, qui contient les premiers calculs systématiques de chances. Galilée répondit au début du XVIIe siècle à une question de joueurs florentins qui avaient remarqué qu'avec trois dés, on obtient plus souvent une somme de 10 qu'une somme de 9, bien que ces deux sommes puissent être obtenues par le même nombre de combinaisons de chiffres ; Galilée montra qu'il fallait compter les résultats en tenant compte de l'ordre des dés, et qu'il y a 27 façons d'obtenir 10 contre 25 pour 9.

On fait généralement remonter la naissance du calcul des probabilités à une correspondance entre Blaise Pascal et Pierre de Fermat en 1654. Un joueur parisien, le chevalier de Méré, avait soumis à Pascal plusieurs problèmes, dont le « problème des partis » : deux joueurs misent la même somme dans un jeu en plusieurs manches ; le premier qui gagne un certain nombre de manches emporte la mise. Si la partie est interrompue avant la fin, comment partager équitablement la mise entre les joueurs ? Pascal et Fermat trouvèrent, par des méthodes différentes, la même solution : il faut partager la mise proportionnellement aux chances qu'avait chaque joueur de gagner si la partie avait continué. Le savant néerlandais Christiaan Huygens, informé de ces travaux, publia en 1657 le premier traité de probabilités, Du raisonnement dans les jeux de hasard, où il introduisit la notion d'espérance.

La probabilité d'un événement est un nombre compris entre 0 et 1 qui mesure ses chances de se produire : 0 pour un événement impossible, 1 pour un événement certain. Lorsque tous les résultats possibles d'une expérience sont également probables, la probabilité d'un événement est égale au nombre de résultats favorables divisé par le nombre total de résultats possibles. La probabilité d'obtenir un six en lançant un dé équilibré est donc un sixième, et celle d'obtenir un nombre pair est un demi. Cette définition, formulée

clairement par Laplace en 1812, suppose de savoir compter les résultats possibles ; c'est l'objet de la combinatoire, qui étudie les manières d'arranger et de choisir des objets. Par exemple, il y a plus de 8 millions de façons de choisir 5 numéros parmi 49, ce qui explique la faible probabilité de gagner à certains jeux de loterie.

Les probabilités obéissent à quelques règles fondamentales. La probabilité que l'un ou l'autre de deux événements incompatibles se produise est la somme de leurs probabilités. Deux événements sont dits indépendants si la réalisation de l'un ne modifie pas la probabilité de l'autre, comme deux lancers successifs d'une pièce ; dans ce cas, la probabilité qu'ils se produisent tous les deux est le produit de leurs probabilités. La probabilité d'obtenir deux fois pile en deux lancers est donc un quart. L'erreur du joueur consiste à croire qu'après une série de piles, face a plus de chances de sortir, alors que les lancers sont indépendants et que la pièce n'a pas de mémoire.

Le paradoxe des anniversaires illustre le caractère souvent contre-intuitif des probabilités : dans un groupe de seulement 23 personnes, la probabilité que deux d'entre elles au moins aient le même jour d'anniversaire dépasse 50 %, et elle atteint 97 % pour 50 personnes. Le problème de Monty Hall, du nom d'un animateur de jeu télévisé américain, est un autre exemple célèbre : un candidat doit choisir une porte parmi trois, dont une seule cache une voiture ; l'animateur, qui sait où est la voiture, ouvre alors une autre porte qui ne la cache pas, et propose au candidat de changer son choix. Contrairement à l'intuition, le candidat a deux chances sur trois de gagner s'il change, contre une sur trois s'il garde son premier choix.

Au début du XXe siècle, les probabilités manquaient encore de fondements rigoureux. En 1933, le mathématicien soviétique Andreï Kolmogorov proposa une axiomatisation des probabilités fondée sur la théorie de la mesure et l'intégrale de Lebesgue, qui est restée le cadre de référence. Les probabilités sont devenues l'une des branches les plus actives et les plus utilisées des mathématiques, avec des applications en physique, en biologie, en finance, en assurance, en informatique et en intelligence artificielle.

Chapitre 33

# La loi des grands nombres et la courbe en cloche

Si l'on lance une pièce de monnaie équilibrée dix fois, on peut très bien obtenir sept piles et trois faces. Mais si on la lance dix mille fois, la proportion de piles sera très proche de un demi. Cette stabilisation des fréquences lorsque le nombre d'expériences augmente est exprimée par la loi des grands nombres, l'un des résultats les plus importants des probabilités.

La loi des grands nombres fut démontrée pour la première fois par le mathématicien suisse Jacques Bernoulli, dans son ouvrage L'Art de la conjecture, publié en 1713, huit ans après sa mort. Bernoulli considérait ce résultat, qu'il avait mis vingt ans à établir, comme son théorème d'or. Il affirme que la fréquence observée d'un événement converge vers sa probabilité lorsque le nombre de répétitions indépendantes de l'expérience tend vers l'infini. Ce résultat justifie l'idée intuitive qu'on peut estimer une probabilité inconnue en observant la fréquence d'un événement sur un grand nombre d'essais.

La loi des grands nombres est le fondement de l'assurance. Un assureur ne peut pas savoir si une maison particulière brûlera dans l'année, mais il peut estimer avec une bonne précision la proportion de maisons qui brûleront parmi des dizaines de milliers de contrats, et fixer les primes en conséquence. Il en va de même pour les tables de mortalité, qui permettent de calculer les rentes viagères et les retraites ; l'astronome britannique Edmond Halley, célèbre pour la comète qui porte son nom, publia en 1693 l'une des premières tables de mortalité, à partir des registres de la ville de Breslau. Les casinos reposent sur le même principe : chaque jeu leur donne un léger avantage, et sur un très grand nombre de parties, leurs gains sont presque certains.

Un deuxième résultat fondamental décrit la manière dont les fluctuations se répartissent autour de la moyenne. Si l'on lance cent fois une pièce et que l'on répète cette expérience de nombreuses fois, le nombre de piles obtenu sera le plus souvent proche de 50, parfois 45 ou 55, rarement 35 ou 65. Si l'on représente la fréquence de chaque résultat par un histogramme, on obtient une courbe en forme de cloche. Le mathématicien français Abraham de Moivre, réfugié en Angleterre après la révocation de l'édit de Nantes, découvrit en 1733 que cette courbe peut être approchée par une fonction particulière, appelée aujourd'hui loi normale, ou loi de Gauss, ou encore courbe en cloche. Laplace généralisa ce résultat, et Gauss utilisa cette loi pour décrire les erreurs de mesure en astronomie.

Le théorème central limite, dont la forme générale fut établie au début du XXe siècle, notamment par le mathématicien russe Alexandre Liapounov, affirme que la somme d'un grand nombre de petites variables aléatoires indépendantes suit approximativement une loi

normale, quelle que soit la loi de chacune d'elles. Ce résultat explique pourquoi la loi normale apparaît si souvent dans la nature et la société : de nombreuses grandeurs, comme la taille des adultes d'une population, les erreurs de mesure ou les résultats à certains tests, résultent de l'accumulation de nombreux petits facteurs indépendants.

La loi normale est caractérisée par deux paramètres : sa moyenne, qui indique le centre de la cloche, et son écart type, qui mesure sa largeur, c'est-à-dire la dispersion des valeurs autour de la moyenne. Environ 68 % des valeurs se situent à moins d'un écart type de la moyenne, environ 95 % à moins de deux écarts types et environ 99,7 % à moins de trois écarts types. Le statisticien belge Adolphe Quetelet appliqua au XIXe siècle la loi normale à l'étude des caractéristiques humaines, comme la taille et le tour de poitrine des soldats, et développa la notion d'« homme moyen ». L'anthropologue britannique Francis Galton construisit une machine, appelée planche de Galton, dans laquelle des billes tombent à travers une série de clous et rebondissent aléatoirement à gauche ou à droite, avant de s'accumuler dans des cases en dessinant une courbe en cloche.

Toutes les grandeurs ne suivent pas une loi normale. Les revenus, la taille des villes, la fréquence des mots dans une langue, la magnitude des séismes ou les variations des cours boursiers suivent souvent des lois dites à queue épaisse, dans lesquelles les valeurs extrêmes sont beaucoup plus fréquentes que ne le prévoit la loi normale. Ignorer ce fait peut conduire à sous-estimer gravement les risques, comme l'ont montré plusieurs crises financières.

Chapitre 34

# La statistique descriptive

La statistique est la science qui collecte, organise, résume, analyse et interprète des données. Le mot vient de l'allemand Statistik, forgé au XVIIIe siècle pour désigner la description des États, de leur population, de leurs ressources et de leur économie. Les recensements de population sont en effet très anciens : les Égyptiens, les Babyloniens, les Chinois et les Romains comptaient leurs habitants pour lever les impôts et recruter des soldats. Aujourd'hui, la statistique est utilisée dans presque tous les domaines : santé, économie, éducation, agriculture, sport, politique, sciences et industrie.

La statistique descriptive vise à résumer de grands ensembles de données par quelques nombres et graphiques qui en font ressortir les caractéristiques essentielles. On distingue les variables qualitatives, qui décrivent une catégorie, comme la région de résidence, le sexe ou la profession, et les variables quantitatives, qui prennent des valeurs numériques, comme l'âge, le revenu ou la taille.

Les indicateurs de position décrivent les valeurs centrales d'une série de données. La moyenne arithmétique est la somme des valeurs divisée par leur nombre. La médiane est la valeur qui partage la série en deux moitiés : la moitié des valeurs lui sont inférieures et l'autre moitié supérieures. Le mode est la valeur la plus fréquente. Ces indicateurs peuvent être très différents. Par exemple, dans une entreprise de dix personnes où neuf employés gagnent 200 000 francs par mois et le directeur 5 millions, le salaire moyen est de 680 000 francs, alors que le salaire médian est de 200 000 francs. La médiane est moins sensible aux valeurs extrêmes que la moyenne ; c'est pourquoi on l'utilise souvent pour décrire les revenus ou les prix de l'immobilier. On utilise aussi les quartiles, qui partagent la série en quatre parties égales, et les déciles, qui la partagent en dix ; le rapport entre le revenu du dixième le plus riche et celui du dixième le plus pauvre est un indicateur courant des inégalités.

Les indicateurs de dispersion mesurent à quel point les valeurs sont étalées autour de la valeur centrale. L'étendue est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur. L'écart interquartile est la différence entre le troisième et le premier quartile. La variance est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne, et l'écart type est la racine carrée de la variance ; il s'exprime dans la même unité que les données. Deux classes peuvent avoir la même moyenne à un examen, mais des écarts types très différents : dans l'une, tous les élèves ont des notes proches de la moyenne ; dans l'autre, certains ont de très bonnes notes et d'autres de très mauvaises.

Les représentations graphiques permettent de visualiser les données. Les diagrammes en barres et les diagrammes circulaires représentent la répartition d'une variable qualitative. Les histogrammes représentent la distribution d'une variable quantitative découpée en classes. Les courbes représentent l'évolution d'une grandeur dans le temps. Les nuages de points représentent la relation entre deux variables. Les boîtes à moustaches, inventées par le statisticien américain John Tukey en 1970, résument une distribution par sa médiane, ses quartiles et ses valeurs extrêmes. L'infirmière britannique Florence Nightingale, pionnière des soins infirmiers modernes, fut aussi une statisticienne innovante : pendant la guerre de Crimée, dans les années 1850, elle conçut des diagrammes circulaires en forme de rose pour montrer que la plupart des soldats mouraient de maladies évitables dans les hôpitaux plutôt que de leurs blessures, et convaincre ainsi les autorités d'améliorer l'hygiène. L'ingénieur français Charles Joseph Minard réalisa en 1869 une célèbre carte figurative de la campagne de Russie de Napoléon, qui représente en une seule image l'effondrement des effectifs de l'armée, son itinéraire et la température pendant la retraite.

L'étude de la relation entre deux variables quantitatives est un aspect important de la statistique. Le coefficient de corrélation, développé par Francis Galton et Karl Pearson à la fin du XIXe siècle, mesure l'intensité de la relation linéaire entre deux variables ; il varie entre moins 1 et 1. Une corrélation proche de 1 signifie que les deux variables augmentent ensemble, une corrélation proche de moins 1 que l'une diminue quand l'autre augmente, et une corrélation proche de 0 qu'il n'y a pas de relation linéaire. La régression linéaire, dont la méthode des moindres carrés fut développée par Legendre et Gauss au début du XIXe siècle, consiste à trouver la droite qui s'ajuste le mieux à un nuage de points, afin de décrire la relation entre les variables et de faire des prévisions.

Une erreur fréquente consiste à confondre corrélation et causalité. Le fait que deux grandeurs varient ensemble ne signifie pas que l'une cause l'autre. Par exemple, les ventes de glaces et le nombre de noyades sont corrélés, non parce que les glaces provoquent des noyades, mais parce que les deux augmentent lorsqu'il fait chaud. On appelle ce troisième facteur une variable de confusion. Établir une relation de causalité nécessite des méthodes particulières, comme les expériences contrôlées et randomisées.

Chapitre 35

# Les sondages et la statistique inférentielle

Il est souvent impossible ou trop coûteux d'interroger ou de mesurer tous les individus d'une population. La statistique inférentielle permet de tirer des conclusions sur une population entière à partir de l'étude d'une partie seulement de celle-ci, appelée échantillon, en mesurant l'incertitude de ces conclusions.

Le principe des sondages repose sur la loi des grands nombres et le théorème central limite. Si l'on choisit au hasard un échantillon de personnes dans une population, la proportion de personnes ayant une certaine opinion dans l'échantillon est proche de la proportion dans la population entière, avec une marge d'erreur que l'on peut calculer. Un résultat surprenant est que cette marge d'erreur dépend principalement de la taille de l'échantillon, et très peu de la taille de la population, dès lors que celle-ci est beaucoup plus grande que l'échantillon. Un échantillon aléatoire de mille personnes donne une marge d'erreur d'environ trois points de pourcentage, que la population compte un million ou cent millions de personnes. Pour diviser la marge d'erreur par deux, il faut multiplier la taille de l'échantillon par quatre.

On exprime souvent cette incertitude par un intervalle de confiance : par exemple, si un sondage indique que 52 % des personnes interrogées soutiennent une mesure, avec une marge d'erreur de 3 points au niveau de confiance de 95 %, cela signifie que la méthode utilisée produit, dans 95 % des cas, un intervalle qui contient la vraie proportion, ici entre 49 % et 55 %. On ne peut donc pas conclure avec certitude qu'une majorité soutient la mesure.

La qualité d'un sondage dépend avant tout de la manière dont l'échantillon est choisi. Un échantillon de grande taille mais biaisé peut donner des résultats très faux. L'exemple classique est celui du magazine américain Literary Digest, qui interrogea en 1936 plus de deux millions de lecteurs et de propriétaires de téléphones et de voitures, et prédit une large victoire du candidat républicain Alf Landon contre le président Franklin Roosevelt. Roosevelt fut réélu avec plus de 60 % des voix. L'échantillon, bien que gigantesque, était composé de personnes plus aisées que la moyenne, en pleine crise économique. Le même année, George Gallup prédit correctement le résultat avec un échantillon beaucoup plus petit mais mieux construit. Les instituts de sondage utilisent aujourd'hui des méthodes d'échantillonnage aléatoire ou des méthodes des quotas, qui reproduisent la structure de la population selon l'âge, le sexe, la région et la catégorie sociale, et des techniques de redressement. Les sondages restent néanmoins sujets à d'autres sources d'erreur, comme les refus de répondre, la formulation des questions ou les changements d'opinion de dernière

minute.

Les tests statistiques permettent de décider si une différence observée entre deux groupes, par exemple entre des patients ayant reçu un médicament et d'autres ayant reçu un placebo, peut raisonnablement être attribuée au hasard, ou si elle reflète une différence réelle. On formule une hypothèse dite nulle, selon laquelle il n'y a pas de différence, puis on calcule la probabilité d'observer une différence au moins aussi grande que celle observée si cette hypothèse était vraie. Cette probabilité est appelée valeur p. Si elle est très faible, par convention inférieure à 5 %, on dit que la différence est statistiquement significative. Ces méthodes ont été développées au début du XXe siècle, notamment par le statisticien britannique Ronald Fisher, qui travaillait dans une station de recherche agronomique et cherchait à comparer les rendements de différentes variétés et de différents engrais, et par Jerzy Neyman et Egon Pearson.

L'utilisation des valeurs p fait l'objet de critiques importantes. Un résultat statistiquement significatif n'est pas nécessairement important en pratique, et un seuil de 5 % signifie qu'en testant de nombreuses hypothèses fausses, on trouvera par hasard des résultats « significatifs » dans environ une étude sur vingt. La recherche sélective de résultats significatifs et la publication préférentielle de ces résultats ont contribué à ce que l'on appelle la crise de la reproductibilité dans plusieurs disciplines scientifiques, où de nombreux résultats publiés n'ont pas pu être confirmés par d'autres équipes. En 2016, l'Association américaine de statistique a publié une déclaration pour mettre en garde contre la mauvaise interprétation des valeurs p.

L'essai contrôlé randomisé est la méthode de référence pour évaluer l'efficacité d'un traitement médical ou d'une politique. Les participants sont répartis au hasard entre un groupe qui reçoit le traitement et un groupe témoin, ce qui garantit qu'en moyenne, les deux groupes sont comparables pour tous les autres facteurs, connus ou inconnus. Le premier essai moderne de ce type est souvent considéré comme celui sur l'efficacité de la streptomycine contre la tuberculose, publié en 1948 au Royaume-Uni. Dans le domaine du développement, les économistes Abhijit Banerjee, Esther Duflo et Michael Kremer ont reçu le prix Nobel d'économie en 2019 pour avoir utilisé des expériences randomisées afin d'évaluer des politiques de lutte contre la pauvreté, par exemple en matière d'éducation et de santé au Kenya et en Inde.

Chapitre 36

# Le théorème de Bayes et le raisonnement probabiliste

Le théorème de Bayes est une formule qui permet de mettre à jour la probabilité d'une hypothèse à la lumière de nouvelles informations. Il porte le nom du pasteur et mathématicien anglais Thomas Bayes, dont les travaux furent publiés en 1763, deux ans après sa mort, par son ami Richard Price. Laplace en donna indépendamment une formulation plus générale et l'appliqua à de nombreux problèmes scientifiques.

Le théorème de Bayes relie deux probabilités conditionnelles, c'est-à-dire des probabilités calculées en sachant qu'un certain événement s'est produit. La probabilité d'une hypothèse sachant une observation est égale à la probabilité de l'observation sachant l'hypothèse, multipliée par la probabilité initiale de l'hypothèse, appelée probabilité a priori, et divisée par la probabilité totale de l'observation. Le résultat est appelé probabilité a posteriori.

Un exemple médical montre l'importance de ce raisonnement. Supposons qu'une maladie touche une personne sur mille, et qu'un test de dépistage détecte la maladie chez 99 % des malades, mais donne aussi un résultat positif à tort chez 2 % des personnes en bonne santé. Si une personne prise au hasard a un test positif, quelle est la probabilité qu'elle soit réellement malade ? L'intuition suggère souvent une réponse proche de 99 %. Mais sur 100 000 personnes testées, il y a environ 100 malades, dont 99 auront un test positif, et 99 900 personnes en bonne santé, dont environ 1 998 auront un test positif à tort. Parmi les quelque 2 097 tests positifs, seuls 99 correspondent à de vrais malades, soit moins de 5 %. Ce résultat contre-intuitif s'explique par la rareté de la maladie : les faux positifs, bien que rares en proportion, sont beaucoup plus nombreux que les vrais malades. C'est pourquoi un test de dépistage positif doit généralement être confirmé par un second examen. Des études ont montré que de nombreux médecins et étudiants en médecine se trompent sur ce type de problème.

L'erreur qui consiste à confondre la probabilité d'une observation sachant une hypothèse avec la probabilité de l'hypothèse sachant l'observation est appelée « sophisme du procureur », car elle a été commise dans plusieurs procès. Dans l'affaire Sally Clark au Royaume-Uni, une mère accusée d'avoir tué ses deux bébés, morts subitement, fut condamnée en 1999, en partie sur la base d'un témoignage d'expert affirmant que la probabilité de deux morts subites du nourrisson dans une même famille était de une sur 73 millions. Ce chiffre était erroné, car il supposait à tort que les deux décès étaient indépendants, et il fut mal interprété comme la probabilité de son innocence. La Société royale de statistique dénonça cette

erreur, et Sally Clark fut libérée en appel en 2003.

L'approche bayésienne interprète les probabilités comme des degrés de croyance rationnels, qui sont révisés à mesure que de nouvelles données arrivent. Elle s'oppose à l'approche dite fréquentiste, qui interprète les probabilités comme des fréquences à long terme dans des expériences répétées. Ces deux écoles ont longtemps été en débat. L'approche bayésienne, autrefois limitée par la difficulté des calculs, s'est fortement développée depuis les années 1990 grâce aux ordinateurs et à des méthodes de simulation.

Le raisonnement bayésien est aujourd'hui utilisé dans de nombreux domaines : filtres anti-spam, qui calculent la probabilité qu'un message soit indésirable en fonction des mots qu'il contient, diagnostic médical assisté par ordinateur, recherche d'objets perdus, comme les épaves d'avions ou de sous-marins, apprentissage automatique, traduction automatique, reconnaissance vocale, et analyse des données scientifiques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le mathématicien britannique Alan Turing et son équipe de Bletchley Park utilisèrent des méthodes bayésiennes pour casser les codes de la machine de chiffrement allemande Enigma.

Chapitre 37

# Les marches aléatoires et les processus stochastiques

Un processus stochastique est une suite de variables aléatoires qui évoluent dans le temps. C'est l'outil mathématique qui permet de décrire des phénomènes qui évoluent au hasard, comme le déplacement d'une particule de pollen dans l'eau, les cours de la bourse, la propagation d'une épidémie, la file d'attente à un guichet ou l'évolution de la fréquence d'un gène dans une population.

L'exemple le plus simple est la marche aléatoire. Imaginons un marcheur placé sur une ligne, qui à chaque seconde lance une pièce de monnaie : s'il obtient pile, il fait un pas à droite, et s'il obtient face, un pas à gauche. Où se trouvera-t-il après un grand nombre de pas ? En moyenne, il restera à son point de départ, car les pas à droite et à gauche sont également probables. Mais sa distance typique au point de départ augmente comme la racine carrée du nombre de pas : après 100 pas, il sera typiquement à une dizaine de pas de son point de départ, et après 10 000 pas, à une centaine. Le mathématicien hongrois George Pólya démontra en 1921 un résultat remarquable : un marcheur aléatoire sur une ligne ou dans un plan reviendra presque certainement un jour à son point de départ, mais dans l'espace à trois dimensions, il a une probabilité importante de ne jamais revenir. On résume parfois ce résultat en disant qu'un ivrogne finit toujours par retrouver sa maison, mais qu'un oiseau ivre peut se perdre pour toujours.

Le problème de la ruine du joueur, étudié dès le XVIIe siècle par Pascal, Fermat et Huygens, est une application de la marche aléatoire. Un joueur qui dispose d'une somme limitée et joue de manière répétée à un jeu équitable contre un adversaire beaucoup plus riche, comme un casino, finira presque certainement par perdre toute sa mise, même si chaque partie est équitable. Si le jeu est légèrement défavorable, ce qui est le cas de tous les jeux de casino, la ruine est encore plus rapide.

En 1827, le botaniste écossais Robert Brown observa au microscope que des particules contenues dans des grains de pollen en suspension dans l'eau étaient animées d'un mouvement incessant et désordonné. Ce phénomène, appelé mouvement brownien, resta inexpliqué jusqu'en 1905, lorsqu'Albert Einstein montra qu'il résultait des chocs incessants des molécules d'eau, elles-mêmes en mouvement aléatoire, contre les particules. Sa théorie, confirmée expérimentalement par le physicien français Jean Perrin, qui reçut pour cela le prix Nobel de physique en 1926, apporta la preuve définitive de l'existence des atomes et des molécules, encore contestée par certains scientifiques à l'époque. Le mouvement brownien peut être vu comme la limite d'une marche aléatoire dont les pas deviennent

infiniment petits et infiniment fréquents. Le mathématicien américain Norbert Wiener en donna une construction mathématique rigoureuse dans les années 1920.

Curieusement, le premier à avoir décrit mathématiquement le mouvement brownien n'est pas un physicien, mais un jeune mathématicien français, Louis Bachelier, dans sa thèse intitulée Théorie de la spéculation, soutenue en 1900. Bachelier y modélisait les fluctuations des cours de la Bourse de Paris comme un processus aléatoire. Son travail resta largement ignoré pendant un demi-siècle, avant d'être redécouvert et de devenir l'un des fondements de la finance mathématique. En 1973, Fischer Black, Myron Scholes et Robert Merton développèrent un modèle, fondé sur le mouvement brownien, qui permet de calculer le prix des options, des contrats financiers qui donnent le droit d'acheter ou de vendre un actif à un prix fixé à l'avance. Scholes et Merton reçurent le prix Nobel d'économie en 1997, Black étant décédé en 1995. Ce modèle a contribué à l'essor considérable des marchés de produits dérivés, mais ses hypothèses simplificatrices, notamment l'absence de variations extrêmes, ont aussi été critiquées après plusieurs crises financières.

Les chaînes de Markov, étudiées à partir de 1906 par le mathématicien russe Andreï Markov, sont des processus dans lesquels l'état futur ne dépend que de l'état présent, et non de tout le passé : le système « n'a pas de mémoire » au-delà de l'instant présent. Markov les appliqua d'abord à l'étude de la succession des voyelles et des consonnes dans un poème de Pouchkine. Les chaînes de Markov sont aujourd'hui utilisées dans de très nombreux domaines : modélisation des files d'attente, des réseaux de télécommunications, de la génétique des populations, des prévisions météorologiques simplifiées, de la reconnaissance vocale, du classement des pages web et des méthodes de simulation utilisées en statistique bayésienne et en physique. Les premiers modèles de génération automatique de texte utilisaient des chaînes de Markov qui prédisaient chaque mot à partir des quelques mots précédents.

Chapitre 38

# La méthode de Monte-Carlo et la simulation

La méthode de Monte-Carlo est une technique de calcul qui utilise des tirages aléatoires répétés pour obtenir des résultats numériques. Elle doit son nom au célèbre casino de la principauté de Monaco, en référence au rôle du hasard dans les jeux.

Un exemple classique permet de comprendre son principe. Pour estimer la valeur de pi, on dessine un carré de côté 1 et, à l'intérieur, un quart de disque de rayon 1. On tire ensuite au hasard un très grand nombre de points dans le carré, et on compte la proportion de ceux qui tombent dans le quart de disque. Cette proportion est approximativement égale au rapport des aires, c'est-à-dire pi sur 4. En multipliant la proportion observée par 4, on obtient une estimation de pi, qui devient de plus en plus précise à mesure que le nombre de points augmente, conformément à la loi des grands nombres. Une expérience plus ancienne, proposée au XVIIIe siècle par le naturaliste français Georges-Louis Leclerc de Buffon, consiste à lancer une aiguille sur un parquet formé de lattes parallèles et à compter la proportion de lancers où l'aiguille coupe une ligne ; cette probabilité fait intervenir pi, qu'on peut ainsi estimer.

La méthode de Monte-Carlo moderne a été développée à la fin des années 1940 au laboratoire de Los Alamos, aux États-Unis, par les mathématiciens Stanislaw Ulam et John von Neumann, et le physicien Nicholas Metropolis, dans le cadre des recherches sur les armes nucléaires. Ulam raconta en avoir eu l'idée en jouant aux cartes pendant une convalescence : il se demandait quelle était la probabilité de réussir une patience, et réalisa qu'il était plus simple de jouer un grand nombre de parties et de compter les succès que de calculer cette probabilité par la combinatoire. L'arrivée des premiers ordinateurs électroniques permit de mettre en œuvre cette idée à grande échelle pour simuler le comportement des neutrons dans la matière.

La force de la méthode de Monte-Carlo est qu'elle permet de traiter des problèmes trop complexes pour être résolus par le calcul exact, en particulier lorsqu'ils font intervenir un grand nombre de variables. Sa précision ne dépend pas du nombre de dimensions du problème, contrairement à de nombreuses méthodes classiques de calcul numérique. Son inconvénient est qu'elle converge lentement : pour gagner un chiffre de précision, il faut multiplier le nombre de tirages par cent.

Les ordinateurs ne peuvent pas produire de vrai hasard, car ils exécutent des instructions déterministes. Ils utilisent des générateurs de nombres pseudo-aléatoires, des algorithmes qui produisent des suites de nombres qui ont l'apparence du hasard et passent de nombreux tests statistiques, mais qui sont en réalité entièrement déterminées par une

valeur initiale. Pour certaines applications, comme la cryptographie, on utilise des sources physiques de hasard, comme le bruit thermique des circuits électroniques ou des phénomènes quantiques. Avant les ordinateurs, on utilisait des tables de nombres aléatoires ; la société américaine RAND publia en 1955 un livre intitulé Un million de chiffres aléatoires.

Les applications de la méthode de Monte-Carlo sont très nombreuses. En physique, elle sert à simuler le comportement des particules, la diffusion de la lumière ou les transitions de phase. En finance, elle permet d'évaluer des produits financiers complexes et d'estimer les risques d'un portefeuille en simulant des milliers de scénarios d'évolution des marchés. En ingénierie, elle sert à évaluer la fiabilité des systèmes, en tenant compte des incertitudes sur les matériaux et les charges. En médecine, elle est utilisée pour calculer les doses de rayonnement en radiothérapie. Dans le cinéma d'animation et les jeux vidéo, des méthodes de Monte-Carlo sont utilisées pour calculer de manière réaliste la manière dont la lumière se réfléchit sur les surfaces. En intelligence artificielle, la recherche arborescente de Monte-Carlo, qui explore aléatoirement les suites de coups possibles, a joué un rôle clé dans les progrès des programmes de jeu, en particulier dans AlphaGo, le programme de la société DeepMind qui battit en 2016 le champion sud-coréen Lee Sedol au jeu de go, un jeu longtemps considéré comme trop complexe pour les ordinateurs.

Chapitre 39

# Les statistiques publiques et la mesure du développement

Les statistiques publiques, produites par les instituts nationaux de statistique et les organisations internationales, sont indispensables au fonctionnement des États et au débat démocratique. Elles fournissent des informations fiables sur la population, l'économie, l'emploi, les prix, la santé, l'éducation, l'agriculture, l'environnement et les conditions de vie, qui servent à concevoir, mettre en œuvre et évaluer les politiques publiques.

Le recensement général de la population et de l'habitat est l'opération statistique la plus importante. Il consiste à dénombrer l'ensemble des habitants d'un pays à une date donnée et à recueillir des informations sur leur âge, leur sexe, leur lieu de résidence, leur niveau d'éducation, leur activité et leurs conditions de logement. Les Nations unies recommandent de réaliser un recensement au moins tous les dix ans. Ces données sont indispensables pour répartir les sièges électoraux, planifier la construction d'écoles, de centres de santé et d'infrastructures, et servir de base aux enquêtes par sondage. Dans de nombreux pays africains, les recensements sont devenus des opérations de grande envergure, mobilisant des dizaines de milliers d'agents recenseurs, et utilisent de plus en plus des tablettes numériques et des systèmes de localisation par satellite pour améliorer la qualité et la rapidité de la collecte. Les résultats des recensements peuvent toutefois être politiquement sensibles, notamment lorsqu'ils influencent la répartition des ressources ou de la représentation politique entre régions ou groupes, comme l'ont montré les controverses autour de plusieurs recensements au Nigeria.

L'état civil, c'est-à-dire l'enregistrement des naissances, des mariages et des décès, est une autre source essentielle de données. Dans de nombreux pays à faible revenu, une part importante des naissances et surtout des décès n'est pas enregistrée, ce qui prive les enfants concernés d'une identité juridique et rend difficile la connaissance précise de la mortalité et de ses causes. L'amélioration de l'enregistrement des faits d'état civil est un objectif des programmes de développement de l'Union africaine et des Nations unies.

Les enquêtes auprès des ménages complètent les recensements. Les enquêtes démographiques et de santé, menées dans plus de 90 pays depuis les années 1980 avec le soutien de l'agence américaine pour le développement international, recueillent des données sur la fécondité, la mortalité infantile, la nutrition, la vaccination, le paludisme ou le VIH. Les enquêtes à indicateurs multiples de l'UNICEF portent sur la situation des enfants et des femmes. Les enquêtes sur les conditions de vie des ménages, soutenues par la Banque mondiale, mesurent la consommation, les revenus et la pauvreté.

La mesure de la pauvreté est un enjeu important. La Banque mondiale définit un seuil de pauvreté international, exprimé en dollars par personne et par jour, corrigé des différences de prix entre les pays grâce aux parités de pouvoir d'achat ; ce seuil a été révisé à plusieurs reprises, et il a été fixé à 3 dollars par jour en 2025. La pauvreté peut aussi être mesurée de manière multidimensionnelle, en tenant compte de l'accès à l'éducation, à la santé, à l'eau potable, à l'électricité et à un logement décent : c'est l'objet de l'indice de pauvreté multidimensionnelle, développé par l'université d'Oxford et le Programme des Nations unies pour le développement.

Le produit intérieur brut, qui mesure la valeur de la production de biens et services d'un pays, est l'indicateur économique le plus utilisé, mais il présente des limites : il ne tient pas compte des inégalités, de la production domestique non marchande, comme le travail ménager, de l'épuisement des ressources naturelles ou de la dégradation de l'environnement, et il mesure mal le secteur informel, très important dans de nombreux pays africains. En 2014, le Nigeria a révisé le calcul de son PIB en mettant à jour son année de base et en intégrant mieux des secteurs comme les télécommunications, le cinéma et les services ; son PIB a alors été réévalué de près de 90 %, ce qui en a fait temporairement la première économie d'Afrique. L'indice de développement humain, créé en 1990 par l'économiste pakistanais Mahbub ul Haq avec la contribution de l'économiste indien Amartya Sen, combine le revenu, l'espérance de vie et le niveau d'éducation pour donner une vision plus large du développement.

Les objectifs de développement durable, adoptés par les Nations unies en 2015, comptent 17 objectifs et plus de 230 indicateurs, ce qui représente un défi considérable pour les systèmes statistiques nationaux. La Charte africaine de la statistique, adoptée par l'Union africaine en 2009, vise à renforcer l'indépendance, la qualité et la coordination des systèmes statistiques du continent. Les nouvelles sources de données, comme les images satellitaires, les données de téléphonie mobile ou les données des réseaux sociaux, offrent des possibilités nouvelles pour estimer la pauvreté, suivre les récoltes ou les déplacements de population, mais elles posent aussi des questions de protection de la vie privée et de représentativité.

# Partie 6 — Logique, algorithmes et mathématiques appliquées

Chapitre 40

# La logique mathématique

La logique est l'étude des règles du raisonnement valide, c'est-à-dire des règles qui permettent de passer de propositions vraies à d'autres propositions vraies. La logique mathématique utilise les outils des mathématiques pour étudier le raisonnement, et en particulier le raisonnement mathématique lui-même.

Le philosophe grec Aristote, au IVe siècle avant notre ère, fut le premier à étudier systématiquement la logique. Il analysa en particulier le syllogisme, un raisonnement composé de deux prémisses et d'une conclusion, comme dans l'exemple classique : « Tous les hommes sont mortels ; Socrate est un homme ; donc Socrate est mortel ». La validité d'un tel raisonnement dépend uniquement de sa forme, et non de son contenu : on peut remplacer « hommes », « mortels » et « Socrate » par n'importe quels autres termes sans changer sa validité. Les philosophes stoïciens développèrent une logique des propositions. La logique d'Aristote fut étudiée et développée pendant des siècles par les philosophes du monde arabo-musulman, comme Al-Farabi et Avicenne, puis par les scolastiques européens du Moyen Âge.

Au XIXe siècle, la logique devint une branche des mathématiques. Le mathématicien britannique George Boole publia en 1847 et 1854 des ouvrages dans lesquels il traitait les opérations logiques comme des opérations algébriques. Dans l'algèbre de Boole, les propositions ne peuvent prendre que deux valeurs, vrai ou faux, que l'on peut noter 1 et 0, et sont combinées par des opérations comme « et », « ou » et « non ». La proposition « A et B » est vraie seulement si A et B sont toutes deux vraies ; la proposition « A ou B » est vraie si au moins l'une des deux est vraie ; et « non A » est vraie si A est fausse. Près d'un siècle plus tard, en 1937, l'ingénieur américain Claude Shannon montra dans son mémoire de maîtrise que l'algèbre de Boole permettait de concevoir et d'analyser les circuits électriques à relais. Ce travail est à la base de la conception de tous les circuits électroniques numériques : les processeurs des ordinateurs et des téléphones sont formés de milliards de portes logiques qui réalisent les opérations de Boole sur des signaux binaires.

Le mathématicien allemand Gottlob Frege créa en 1879 un langage formel permettant d'exprimer de manière précise des raisonnements mathématiques, en introduisant notamment les quantificateurs « pour tout » et « il existe ». Il entreprit de fonder toute l'arithmétique sur la logique. Mais en 1902, alors que le second volume de son ouvrage était sous presse, il reçut une lettre du philosophe britannique Bertrand Russell, qui lui signalait une contradiction dans son système. Le paradoxe de Russell concerne l'ensemble de tous les ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes : cet ensemble se contient-il lui-même ?

S'il se contient, alors il ne devrait pas se contenir, et s'il ne se contient pas, alors il devrait se contenir. Une version populaire de ce paradoxe est celle du barbier d'un village qui rase tous les hommes du village qui ne se rasent pas eux-mêmes, et seulement ceux-là : le barbier se rase-t-il lui-même ? Frege, profondément ébranlé, reconnut que les fondements de son édifice s'effondraient.

Cette crise des fondements des mathématiques au début du XXe siècle donna lieu à plusieurs tentatives de reconstruction. Russell et Alfred North Whitehead publièrent entre 1910 et 1913 les Principia Mathematica, une œuvre monumentale qui tente de dériver les mathématiques de la logique ; il leur fallut plusieurs centaines de pages pour établir que 1 plus 1 égale 2. Les mathématiciens Ernst Zermelo et Abraham Fraenkel proposèrent un système d'axiomes pour la théorie des ensembles qui évite les paradoxes connus et est devenu le fondement standard des mathématiques. David Hilbert proposa un programme ambitieux visant à démontrer, par des méthodes sûres, que les mathématiques sont cohérentes, c'est-à-dire qu'elles ne contiennent pas de contradiction, et complètes, c'est-à-dire que toute proposition mathématique peut être démontrée ou réfutée.

Chapitre 41

# Gödel, Turing et les limites du raisonnement

En 1931, un jeune logicien autrichien de 25 ans, Kurt Gödel, publia un article qui bouleversa la logique et la philosophie des mathématiques. Ses théorèmes d'incomplétude montrent que le programme de Hilbert ne peut pas être réalisé tel qu'il avait été conçu.

Le premier théorème d'incomplétude affirme, en termes simplifiés, que dans tout système d'axiomes cohérent suffisamment puissant pour exprimer l'arithmétique des nombres entiers, il existe des propositions vraies qui ne peuvent pas être démontrées dans ce système. Gödel construisit une telle proposition en utilisant une idée ingénieuse : il codait chaque formule et chaque démonstration par un nombre entier, ce qui permettait à l'arithmétique de « parler » d'elle-même. Il construisit ainsi une formule qui affirme, en substance, « je ne suis pas démontrable ». Si cette formule était démontrable, le système démontrerait une proposition fausse et serait incohérent ; s'il est cohérent, elle n'est donc pas démontrable, et ce qu'elle affirme est vrai. Le second théorème d'incomplétude affirme qu'un tel système ne peut pas démontrer sa propre cohérence.

Ces théorèmes ne signifient pas que les mathématiques sont incertaines ou que tout est relatif, comme on le lit parfois. Ils montrent que la vérité mathématique ne peut pas être entièrement capturée par un système formel unique, et que l'on peut toujours ajouter de nouveaux axiomes. Ils ont suscité de nombreuses réflexions philosophiques sur la nature de l'esprit humain et ses différences éventuelles avec les machines, qui restent débattues. Gödel, qui émigra aux États-Unis en 1940, devint l'ami proche d'Albert Einstein à l'Institut d'études avancées de Princeton, où ils faisaient chaque jour ensemble le trajet à pied.

En 1936, le mathématicien britannique Alan Turing s'attaqua à une autre question posée par Hilbert, le problème de la décision : existe-t-il une méthode mécanique qui permette de déterminer, pour toute proposition mathématique, si elle est démontrable ? Pour répondre, Turing devait d'abord préciser ce qu'est une « méthode mécanique ». Il imagina une machine abstraite très simple, aujourd'hui appelée machine de Turing, composée d'un ruban infini divisé en cases, d'une tête de lecture et d'écriture qui peut lire et écrire des symboles sur le ruban et se déplacer d'une case à gauche ou à droite, et d'une table de règles qui indique ce que la machine doit faire en fonction du symbole lu et de son état interne. Turing soutint que tout calcul qui peut être effectué par une méthode mécanique peut être effectué par une telle machine. Il montra aussi qu'il existe une machine universelle, capable de simuler n'importe quelle autre machine dont on lui fournit la description : c'est le principe de l'ordinateur programmable, qui exécute des programmes enregistrés dans sa mémoire.

Turing démontra ensuite qu'il existe des problèmes qu'aucune machine ne peut résoudre. Le plus célèbre est le problème de l'arrêt : il n'existe aucun programme capable de déterminer, pour tout programme et toute donnée, si ce programme finira par s'arrêter ou tournera indéfiniment. La démonstration utilise un raisonnement semblable à celui de Cantor et de Gödel. Au même moment, le logicien américain Alonzo Church arriva au même résultat par une autre approche. Ces travaux fondèrent la théorie de la calculabilité, qui étudie ce que les ordinateurs peuvent et ne peuvent pas faire en principe.

Alan Turing joua aussi un rôle décisif pendant la Seconde Guerre mondiale, à Bletchley Park, en Angleterre, dans le déchiffrement des messages codés par la machine allemande Enigma, ce qui contribua à la victoire des Alliés, notamment dans la bataille de l'Atlantique. Après la guerre, il participa à la conception des premiers ordinateurs et s'intéressa à l'intelligence artificielle : en 1950, il proposa un test, aujourd'hui appelé test de Turing, pour déterminer si une machine peut penser, en vérifiant si elle peut se faire passer pour un être humain dans une conversation écrite. Il travailla aussi sur la formation des motifs dans les êtres vivants, comme les taches et les rayures des animaux. Poursuivi en 1952 pour homosexualité, alors illégale au Royaume-Uni, il fut condamné à une castration chimique et mourut en 1954, probablement par suicide. Le gouvernement britannique présenta des excuses officielles en 2009, et la reine Élisabeth II lui accorda une grâce posthume en 2013. Son portrait figure depuis 2021 sur les billets de 50 livres sterling, et le prix Turing, souvent considéré comme l'équivalent du prix Nobel en informatique, porte son nom.

Chapitre 42

# Les algorithmes et la complexité

Un algorithme est une suite finie et non ambiguë d'instructions permettant de résoudre un problème ou d'accomplir une tâche. Une recette de cuisine, les instructions de montage d'un meuble ou la méthode apprise à l'école pour effectuer une multiplication à plusieurs chiffres sont des algorithmes. Le mot vient du nom du savant persan al-Khwârizmî, dont le traité sur le calcul avec les chiffres indiens présentait des méthodes de calcul systématiques.

Certains algorithmes sont très anciens. L'algorithme d'Euclide, décrit dans les Éléments, permet de calculer le plus grand diviseur commun de deux nombres entiers : on divise le plus grand par le plus petit, puis on remplace le plus grand par le plus petit et le plus petit par le reste, et on recommence jusqu'à obtenir un reste nul ; le dernier reste non nul est le plus grand diviseur commun. Cet algorithme, vieux de plus de deux mille ans, est encore utilisé dans les ordinateurs, notamment en cryptographie. Les scribes babyloniens utilisaient un algorithme pour calculer des racines carrées par approximations successives.

Avec l'informatique, l'étude des algorithmes est devenue une discipline à part entière. Pour un même problème, il existe souvent plusieurs algorithmes, plus ou moins efficaces. Prenons le problème du tri d'une liste de nombres par ordre croissant. Une méthode simple consiste à parcourir la liste à la recherche du plus petit élément, à le placer en premier, puis à recommencer avec le reste ; pour une liste de n éléments, cela demande un nombre d'opérations proportionnel à n au carré. Des algorithmes plus astucieux, comme le tri fusion, inventé par John von Neumann en 1945, qui divise la liste en deux moitiés, les trie séparément puis les fusionne, ne demandent qu'un nombre d'opérations proportionnel à n fois le logarithme de n. Pour une liste d'un million d'éléments, la différence est énorme : de l'ordre d'un million de millions d'opérations dans le premier cas, contre environ vingt millions dans le second.

De même, pour rechercher un mot dans un dictionnaire, on n'examine pas tous les mots un par un : on ouvre le dictionnaire au milieu, on regarde si le mot cherché est avant ou après, et on recommence dans la moitié correspondante. Cette méthode, appelée recherche dichotomique, permet de trouver un mot parmi un million en une vingtaine d'étapes seulement.

La théorie de la complexité étudie les ressources, en temps de calcul et en mémoire, nécessaires pour résoudre les problèmes. On distingue les problèmes dits « faciles », qui peuvent être résolus en un temps qui augmente de manière polynomiale avec la taille des données, et dont l'ensemble est noté P, et les problèmes pour lesquels on ne connaît que des algorithmes dont le temps augmente de manière exponentielle, ce qui les rend impraticables

pour de grandes données. La classe NP regroupe les problèmes dont on peut vérifier rapidement une solution proposée, même s'il est peut-être difficile de la trouver. Par exemple, il est facile de vérifier qu'une grille de sudoku remplie est correcte, mais il peut être difficile de la remplir. La question de savoir si P est égal à NP, c'est-à-dire si tout problème dont la solution peut être vérifiée rapidement peut aussi être résolu rapidement, a été formulée en 1971 par Stephen Cook et indépendamment par Leonid Levin ; c'est l'un des problèmes ouverts les plus importants des mathématiques et de l'informatique, et l'un des sept problèmes du millénaire. La plupart des spécialistes pensent que P est différent de NP. Si ce n'était pas le cas, la plupart des systèmes de cryptographie actuels pourraient être cassés.

Le problème du voyageur de commerce est un exemple célèbre de problème difficile : un représentant doit visiter un certain nombre de villes et revenir à son point de départ en parcourant la distance la plus courte possible. Le nombre de trajets possibles augmente de manière vertigineuse avec le nombre de villes : pour 20 villes, il y en a plus de 60 millions de milliards. On ne connaît pas d'algorithme efficace pour trouver à coup sûr le meilleur trajet dans tous les cas, mais des méthodes d'approximation et des algorithmes sophistiqués permettent de résoudre en pratique des problèmes de très grande taille. Ce type de problème intervient dans l'organisation des tournées de livraison, le perçage des circuits imprimés et le séquençage de l'ADN.

Chapitre 43

# La théorie des graphes et les réseaux

Un graphe, en mathématiques, est un ensemble de points, appelés sommets ou nœuds, reliés par des lignes, appelées arêtes ou liens. Cette structure très simple permet de représenter une grande variété de situations : un réseau routier, dans lequel les sommets sont des villes et les arêtes des routes ; un réseau social, dans lequel les sommets sont des personnes et les arêtes des relations d'amitié ; le web, dont les sommets sont des pages et les arêtes des liens hypertextes ; un réseau électrique, un réseau de télécommunications, un réseau de transport aérien, ou encore un réseau d'interactions entre protéines dans une cellule.

Comme on l'a vu, la théorie des graphes est née en 1736 avec la résolution par Euler du problème des ponts de Königsberg. Un chemin qui passe une fois et une seule par chaque arête d'un graphe est appelé chemin eulérien. Euler montra qu'un tel chemin existe si et seulement si le graphe est connexe, c'est-à-dire d'un seul tenant, et si au plus deux de ses sommets sont reliés à un nombre impair d'arêtes. Ce résultat a des applications pratiques, par exemple pour organiser les tournées des camions de collecte des déchets ou des chasse-neige, qui doivent parcourir toutes les rues d'un quartier en évitant les trajets inutiles.

Un autre problème célèbre est celui des quatre couleurs. En 1852, un étudiant britannique, Francis Guthrie, remarqua qu'il suffisait de quatre couleurs pour colorier une carte des comtés d'Angleterre de manière que deux comtés voisins aient toujours des couleurs différentes, et se demanda si quatre couleurs suffisaient pour n'importe quelle carte. Ce problème simple à énoncer résista plus d'un siècle aux efforts des mathématiciens. Il fut finalement résolu en 1976 par Kenneth Appel et Wolfgang Haken, de l'université de l'Illinois, qui démontrèrent que quatre couleurs suffisent toujours. Leur démonstration reposait sur la vérification par ordinateur de près de 2 000 configurations particulières, ce qui suscita un débat : une démonstration qu'aucun être humain ne peut vérifier entièrement à la main est-elle une vraie démonstration ? Une démonstration simplifiée fut publiée en 1996, et en 2005, Georges Gonthier et Benjamin Werner vérifièrent entièrement la démonstration à l'aide d'un logiciel d'aide à la preuve, Coq.

La recherche du plus court chemin dans un graphe est un problème d'une grande importance pratique. L'informaticien néerlandais Edsger Dijkstra inventa en 1956 un algorithme efficace pour le résoudre, qu'il conçut, raconta-t-il, en une vingtaine de minutes à la terrasse d'un café d'Amsterdam, sans papier ni crayon. Des algorithmes de ce type, souvent améliorés, sont utilisés par les applications de navigation pour calculer les itinéraires, par les réseaux de télécommunications et par Internet pour acheminer les

données, et par les compagnies de transport pour organiser leurs trajets.

L'étude des grands réseaux réels s'est fortement développée à partir de la fin des années 1990. En 1967, le psychologue américain Stanley Milgram réalisa une expérience célèbre : il demanda à des personnes du Nebraska et du Kansas de faire parvenir une lettre à un destinataire de Boston qu'elles ne connaissaient pas, en la transmettant uniquement à des connaissances personnelles susceptibles de la rapprocher de la cible. Les lettres qui arrivèrent passèrent en moyenne par environ six intermédiaires, ce qui a donné naissance à l'expression « six degrés de séparation ». En 1998, les mathématiciens Duncan Watts et Steven Strogatz montrèrent que ce phénomène de « petit monde » apparaît dans de nombreux réseaux, dès qu'il existe quelques liens qui relient des régions éloignées. Des études menées sur le réseau social Facebook en 2016 ont estimé que deux utilisateurs pris au hasard étaient séparés en moyenne par environ trois ou quatre intermédiaires.

En 1999, les physiciens Albert-László Barabási et Réka Albert découvrirent que de nombreux réseaux, comme le web, les réseaux de citations scientifiques ou les réseaux de transport aérien, ont une structure très inégale : la plupart des sommets ont peu de connexions, tandis que quelques sommets, appelés « hubs » ou pivots, en ont un nombre très élevé. Ils proposèrent d'expliquer cette structure par un mécanisme d'attachement préférentiel : les nouveaux sommets ont tendance à se connecter aux sommets déjà très connectés, comme on a tendance à créer des liens vers les sites déjà populaires. Ces réseaux sont robustes face à des pannes aléatoires, mais vulnérables aux attaques ciblées contre les hubs. Cette propriété a des conséquences importantes pour la propagation des épidémies, qui peuvent se diffuser rapidement par l'intermédiaire de quelques personnes très connectées, pour la sécurité des infrastructures et pour la diffusion de l'information et des fausses nouvelles sur les réseaux sociaux.

Chapitre 44

# La théorie des jeux

La théorie des jeux est une branche des mathématiques qui étudie les situations dans lesquelles plusieurs acteurs, appelés joueurs, prennent des décisions dont le résultat dépend non seulement de leurs propres choix, mais aussi des choix des autres. Ces situations, appelées jeux, ne se limitent pas aux jeux de société : elles incluent la concurrence entre entreprises, les négociations commerciales et diplomatiques, les élections, les enchères, les conflits armés, la gestion des ressources communes ou les comportements des animaux.

La théorie des jeux moderne est née en 1944 avec la publication de l'ouvrage Theory of Games and Economic Behavior, du mathématicien John von Neumann et de l'économiste Oskar Morgenstern. Von Neumann avait démontré dès 1928 un théorème fondamental, le théorème du minimax, concernant les jeux à deux joueurs à somme nulle, dans lesquels ce que gagne l'un est exactement ce que perd l'autre : il existe toujours pour chaque joueur une stratégie, éventuellement aléatoire, qui lui garantit le meilleur résultat possible face à un adversaire qui joue au mieux.

Le mathématicien américain John Nash généralisa ces idées en 1950 aux jeux à plusieurs joueurs dont les intérêts ne sont pas forcément opposés. Il définit une notion d'équilibre, aujourd'hui appelée équilibre de Nash : une situation dans laquelle aucun joueur n'a intérêt à changer seul de stratégie, compte tenu des stratégies des autres. Il démontra qu'un tel équilibre existe toujours, à condition d'autoriser les stratégies aléatoires. Nash reçut le prix Nobel d'économie en 1994, avec John Harsanyi et Reinhard Selten. Sa vie, marquée par une longue maladie mentale dont il se rétablit progressivement, a inspiré le film Un homme d'exception. Il reçut aussi le prix Abel de mathématiques en 2015 et mourut quelques jours plus tard dans un accident de taxi.

Le dilemme du prisonnier, formulé en 1950 par les chercheurs de la société RAND Merrill Flood et Melvin Dresher, et baptisé ainsi par Albert Tucker, est l'exemple le plus célèbre de la théorie des jeux. Deux suspects sont arrêtés et interrogés séparément. Si les deux se taisent, ils seront condamnés à une peine légère faute de preuves. Si l'un dénonce l'autre et que l'autre se tait, le dénonciateur est libéré et l'autre reçoit une lourde peine. Si les deux se dénoncent mutuellement, ils reçoivent tous deux une peine moyenne. Quelle que soit la décision de l'autre, chacun a intérêt à dénoncer ; l'équilibre est donc que les deux se dénoncent, alors qu'ils auraient tous deux été mieux lotis en se taisant. Ce dilemme illustre la tension entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif, que l'on retrouve dans de nombreuses situations réelles : course aux armements, surpêche, pollution, guerres de prix entre entreprises ou lutte contre le changement climatique, où chaque pays a intérêt à laisser

les autres réduire leurs émissions.

Lorsque le dilemme du prisonnier est répété de nombreuses fois entre les mêmes joueurs, la coopération peut apparaître. Au début des années 1980, le politologue américain Robert Axelrod organisa des tournois dans lesquels des programmes informatiques proposés par des chercheurs s'affrontaient dans des dilemmes répétés. La stratégie gagnante, proposée par le psychologue Anatol Rapoport, était l'une des plus simples : le « donnant-donnant », qui consiste à coopérer au premier tour, puis à reproduire le choix de l'adversaire au tour précédent. Cette stratégie est bienveillante, car elle commence par coopérer, réactive, car elle punit la trahison, indulgente, car elle pardonne dès que l'adversaire revient à la coopération, et transparente.

La politologue américaine Elinor Ostrom, première femme à recevoir le prix Nobel d'économie en 2009, a étudié comment des communautés du monde entier parviennent à gérer durablement des ressources communes, comme des pâturages, des forêts, des pêcheries ou des systèmes d'irrigation, sans privatisation ni contrôle de l'État, grâce à des règles collectives, à la surveillance mutuelle et à des sanctions graduées. Ses travaux ont nuancé la thèse de la « tragédie des biens communs », popularisée en 1968 par l'écologue Garrett Hardin, selon laquelle les ressources partagées sont condamnées à la surexploitation.

La théorie des jeux a de nombreuses applications. La théorie des enchères a servi à concevoir les ventes aux enchères de fréquences de téléphonie mobile, qui ont rapporté des dizaines de milliards de dollars aux États ; Paul Milgrom et Robert Wilson ont reçu le prix Nobel d'économie en 2020 pour ces travaux. La théorie de l'appariement, développée par David Gale et Lloyd Shapley, est utilisée pour affecter les étudiants aux établissements, les internes en médecine aux hôpitaux ou organiser des échanges de reins entre donneurs et receveurs ; Shapley et Alvin Roth ont reçu le prix Nobel d'économie en 2012. En biologie, le biologiste britannique John Maynard Smith a appliqué la théorie des jeux à l'évolution des comportements animaux, en introduisant la notion de stratégie évolutionnairement stable.

Chapitre 45

# Les mathématiques des élections

Les élections semblent être un domaine simple : chacun vote pour son candidat préféré, et celui qui obtient le plus de voix l'emporte. Pourtant, les mathématiques montrent que la manière de compter les voix peut avoir une influence décisive sur le résultat, et qu'aucun système de vote n'est parfait.

Le système le plus répandu est le scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans lequel l'électeur vote pour un seul candidat et le candidat qui obtient le plus de voix est élu, même s'il n'a pas la majorité absolue. Ce système est simple, mais il peut conduire à l'élection d'un candidat qui n'est soutenu que par une minorité, si les électeurs de l'opinion majoritaire divisent leurs voix entre plusieurs candidats proches. Il incite au vote utile et favorise le bipartisme, une tendance décrite par le politologue français Maurice Duverger. Le scrutin à deux tours, utilisé notamment pour l'élection présidentielle en France et dans de nombreux pays d'Afrique francophone, organise un second tour entre les deux candidats arrivés en tête si aucun n'a obtenu la majorité absolue au premier tour.

Dès le XVIIIe siècle, deux savants français s'intéressèrent aux mathématiques du vote. Le chevalier Jean-Charles de Borda proposa en 1770 une méthode dans laquelle chaque électeur classe tous les candidats par ordre de préférence ; chaque candidat reçoit un nombre de points qui dépend de son rang dans chaque bulletin, et le candidat qui obtient le plus de points est élu. Le marquis de Condorcet, mathématicien et philosophe, proposa en 1785 un autre critère : un candidat devrait être élu s'il bat chacun des autres candidats en duel, c'est-à-dire s'il est préféré par une majorité d'électeurs à chacun de ses concurrents pris un par un. Un tel candidat est appelé vainqueur de Condorcet.

Condorcet découvrit cependant un paradoxe troublant : les préférences collectives peuvent être incohérentes, même lorsque les préférences individuelles sont parfaitement cohérentes. Supposons trois électeurs et trois candidats A, B et C. Le premier électeur préfère A à B et B à C ; le deuxième préfère B à C et C à A ; le troisième préfère C à A et A à B. Alors une majorité préfère A à B, une majorité préfère B à C, et une majorité préfère C à A. La préférence de la majorité tourne en rond, et il n'existe pas de vainqueur de Condorcet. Ce phénomène est appelé paradoxe de Condorcet.

En 1951, l'économiste américain Kenneth Arrow démontra un résultat encore plus général, appelé théorème d'impossibilité d'Arrow. Il formula quelques conditions apparemment raisonnables qu'un système de vote classant plusieurs options devrait respecter, comme le fait que si tous les électeurs préfèrent A à B, la société doit aussi préférer A à B, ou que le classement entre deux options ne doit pas dépendre de la présence

d'une troisième option. Il démontra qu'avec au moins trois options, aucun système ne peut satisfaire toutes ces conditions à la fois, sauf la dictature, dans laquelle les préférences d'un seul individu déterminent le choix collectif. Arrow reçut le prix Nobel d'économie en 1972. D'autres résultats, comme le théorème de Gibbard-Satterthwaite, montrent que tout système de vote raisonnable avec au moins trois candidats peut inciter certains électeurs à voter de manière stratégique, c'est-à-dire à ne pas voter selon leurs préférences sincères.

D'autres méthodes ont été proposées, comme le vote par approbation, dans lequel chaque électeur peut voter pour autant de candidats qu'il le souhaite, le vote alternatif, utilisé en Australie, dans lequel les candidats les moins soutenus sont éliminés successivement et leurs voix redistribuées selon les préférences suivantes, ou le jugement majoritaire, proposé par les chercheurs français Michel Balinski et Rida Laraki, dans lequel les électeurs attribuent une mention à chaque candidat.

Le découpage des circonscriptions électorales pose aussi des problèmes mathématiques. Le découpage partisan, appelé gerrymandering aux États-Unis, du nom du gouverneur Elbridge Gerry, qui approuva en 1812 une circonscription à la forme si tortueuse qu'on la compara à une salamandre, consiste à tracer les limites des circonscriptions de manière à favoriser un parti, en concentrant les électeurs adverses dans quelques circonscriptions ou en les dispersant. Des mathématiciens ont développé des méthodes statistiques pour détecter les découpages manipulés, utilisées dans plusieurs procès aux États-Unis.

Enfin, la répartition des sièges à la proportionnelle pose aussi des difficultés, car les nombres de sièges doivent être entiers. Différentes méthodes, comme celle du plus fort reste ou celle de la plus forte moyenne, dite méthode de D'Hondt, du nom du juriste belge Victor D'Hondt, peuvent donner des résultats différents, et certaines présentent des paradoxes, comme le paradoxe de l'Alabama, découvert aux États-Unis en 1880, dans lequel une augmentation du nombre total de sièges faisait perdre un siège à un État.

Chapitre 46

# Les mathématiques financières

Les mathématiques financières appliquent les outils mathématiques aux questions d'argent, de crédit, d'épargne, d'investissement et de risque. Elles concernent aussi bien la vie quotidienne, lorsqu'on contracte un prêt ou qu'on place son épargne, que le fonctionnement des banques, des assurances et des marchés financiers.

La notion la plus fondamentale est celle d'intérêt, c'est-à-dire la rémunération de l'argent prêté. Avec un intérêt simple, les intérêts sont calculés uniquement sur la somme initiale : un placement de 100 000 francs à 5 % par an rapporte 5 000 francs chaque année. Avec un intérêt composé, les intérêts de chaque période s'ajoutent au capital et produisent à leur tour des intérêts. Le même placement atteint alors 105 000 francs après un an, 110 250 francs après deux ans, et environ 163 000 francs après dix ans, contre 150 000 avec l'intérêt simple. Sur de longues périodes, la différence devient considérable : après quarante ans, le capital est multiplié par plus de sept avec l'intérêt composé, contre trois avec l'intérêt simple. La règle dite « de 72 » permet d'estimer rapidement le temps de doublement d'un capital : on divise 72 par le taux d'intérêt annuel en pourcentage. À 6 %, un capital double en environ 12 ans.

L'intérêt composé joue aussi contre les emprunteurs. Les dettes non remboursées augmentent rapidement lorsque les intérêts s'accumulent, surtout avec des taux élevés. Dans de nombreux pays, les prêts usuraires, à des taux très élevés, ont plongé des familles dans des spirales d'endettement. C'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses traditions religieuses et juridiques ont encadré ou interdit le prêt à intérêt. La finance islamique, qui interdit l'intérêt, appelé riba, a développé d'autres formes de financement, fondées sur le partage des profits et des pertes, la location ou la vente avec marge.

La notion de valeur actuelle est un autre outil fondamental : une somme d'argent disponible aujourd'hui vaut plus que la même somme disponible dans le futur, car on peut la placer pour qu'elle produise des intérêts, et parce que l'inflation réduit le pouvoir d'achat. Pour comparer des sommes reçues ou payées à des dates différentes, on les ramène à leur valeur actuelle en les « actualisant », c'est-à-dire en les divisant par le facteur de croissance qu'elles auraient obtenu si elles avaient été placées. Cette méthode est utilisée pour évaluer la rentabilité des investissements, comme la construction d'une usine, d'une route ou d'une centrale électrique, en comparant la valeur actuelle des coûts et des revenus futurs. Le choix du taux d'actualisation est crucial, et il fait l'objet de débats, notamment pour les investissements dont les bénéfices sont très lointains, comme la lutte contre le changement climatique.

Le remboursement d'un emprunt se fait généralement par des mensualités constantes, qui comprennent une part d'intérêts et une part de remboursement du capital. Au début du prêt, les intérêts représentent la plus grande partie de chaque mensualité, car le capital restant dû est élevé ; à la fin, c'est l'inverse. Le tableau d'amortissement détaille cette répartition pour chaque échéance. Le coût total d'un crédit peut être élevé : pour un prêt immobilier sur 20 ans à 8 %, le montant total des intérêts dépasse les deux tiers du capital emprunté.

La gestion des risques est un autre domaine important des mathématiques financières. Le rendement d'un placement risqué, comme une action, est incertain. L'économiste américain Harry Markowitz montra en 1952 qu'en combinant plusieurs placements dont les rendements ne varient pas de la même manière, on peut réduire le risque global d'un portefeuille sans réduire son rendement moyen : c'est le principe de la diversification, souvent résumé par le conseil de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il reçut le prix Nobel d'économie en 1990.

Les mathématiques financières ont aussi leurs limites et leurs dangers. Lors de la crise financière de 2007-2008, des produits financiers complexes, dont le risque était évalué à l'aide de modèles mathématiques reposant sur des hypothèses trop optimistes, notamment sur l'indépendance des défauts de remboursement des emprunteurs immobiliers, ont subi des pertes massives, contribuant à une crise économique mondiale. Cette crise a rappelé que les modèles mathématiques ne valent que par la pertinence de leurs hypothèses et qu'ils peuvent donner une fausse impression de maîtrise des risques.

En Afrique, l'accès aux services financiers a été transformé par la monnaie mobile, qui permet d'envoyer, de recevoir et d'épargner de l'argent à l'aide d'un simple téléphone. Les tontines, des associations d'épargne et de crédit rotatives très répandues sur le continent, dans lesquelles chaque membre verse régulièrement une somme et reçoit à tour de rôle la cagnotte, constituent une forme traditionnelle d'organisation financière, dont les économistes ont étudié l'efficacité pour mobiliser l'épargne et financer des projets sans recours aux banques.

Chapitre 47

# Les mathématiques et la musique

Les liens entre les mathématiques et la musique sont connus depuis l'Antiquité. Pour les pythagoriciens, la musique était une branche des mathématiques, et elle fit partie du quadrivium médiéval avec l'arithmétique, la géométrie et l'astronomie. Le philosophe Leibniz écrivit que la musique est un exercice caché d'arithmétique dans lequel l'esprit ne sait pas qu'il compte.

Selon la tradition, Pythagore aurait découvert, en écoutant les marteaux d'une forge, puis en expérimentant avec des cordes tendues, que les sons qui nous semblent harmonieux correspondent à des rapports simples de longueurs. Si l'on pince une corde, puis une corde deux fois plus courte, de même tension et de même matière, on entend la même note, mais plus aiguë : c'est l'octave, qui correspond au rapport de 1 à 2. Le rapport de 2 à 3 donne la quinte, et celui de 3 à 4 la quarte. Ces intervalles sont considérés comme consonants dans de nombreuses cultures musicales.

La physique moderne explique ces observations. Un son musical est une vibration de l'air caractérisée par sa fréquence, c'est-à-dire le nombre de vibrations par seconde, mesuré en hertz. La note la de référence utilisée pour accorder les instruments a une fréquence de 440 hertz. Une corde deux fois plus courte vibre deux fois plus vite, ce qui double la fréquence. Une corde qui vibre ne produit pas seulement sa fréquence fondamentale, mais aussi des harmoniques, dont les fréquences sont des multiples entiers de la fondamentale. Le timbre d'un instrument, qui permet de distinguer une flûte d'un violon jouant la même note, dépend de l'intensité relative de ces harmoniques. Deux notes dont les fréquences sont dans un rapport simple partagent de nombreuses harmoniques, ce qui explique en partie leur caractère consonant.

La construction d'une gamme, c'est-à-dire d'une suite de notes utilisées pour composer de la musique, pose un problème mathématique. La gamme dite pythagoricienne est construite en empilant des quintes. Mais douze quintes successives ne correspondent pas exactement à sept octaves : il y a un petit écart, appelé comma pythagoricien, car aucune puissance de 3 sur 2 n'est égale à une puissance de 2. Différents systèmes d'accordage, appelés tempéraments, ont été proposés au cours des siècles pour répartir cet écart. Le tempérament égal, qui divise l'octave en douze demi-tons parfaitement égaux, chacun correspondant à une multiplication de la fréquence par la racine douzième de 2, soit environ 1,0595, s'est imposé dans la musique occidentale à partir du XVIIIe et surtout du XIXe siècle. Il permet de jouer dans toutes les tonalités avec le même accord, au prix d'intervalles légèrement inexacts. Le prince et savant chinois Zhu Zaiyu calcula ce tempérament avec

une grande précision dès 1584, et le mathématicien flamand Simon Stevin le décrivit peu après.

D'autres traditions musicales utilisent des divisions différentes de l'octave. La musique arabe utilise des intervalles plus petits que le demi-ton, appelés quarts de ton, dans ses modes, les maqâms. La musique classique indienne distingue 22 intervalles, appelés shrutis. De nombreuses musiques africaines et asiatiques utilisent des gammes pentatoniques, à cinq notes par octave, et certains xylophones et lamellophones africains, comme le balafon d'Afrique de l'Ouest ou la mbira du Zimbabwe, sont accordés selon des systèmes qui leur sont propres.

Le rythme est aussi un domaine mathématique. Les musiques africaines sont célèbres pour leurs polyrythmies, dans lesquelles plusieurs rythmes de périodes différentes se superposent, par exemple un rythme à trois temps et un rythme à deux temps joués simultanément. Le mathématicien et informaticien canadien Godfried Toussaint a étudié les « rythmes euclidiens », qui répartissent un certain nombre de frappes de manière aussi régulière que possible dans un cycle, à l'aide de l'algorithme d'Euclide, et a montré que de nombreux rythmes traditionnels du monde entier, comme certains rythmes de cloche d'Afrique de l'Ouest et la clave de la musique cubaine, d'origine africaine, correspondent à de tels rythmes.

Les mathématiques sont aussi utilisées dans la composition et la technologie musicale. Le compositeur grec Iannis Xenakis, qui fut aussi ingénieur et architecte auprès de Le Corbusier, utilisa les probabilités et la théorie des ensembles dans ses compositions. L'analyse de Fourier est à la base de la synthèse sonore, de l'égalisation et de la compression audio, comme le format MP3, qui élimine les sons que l'oreille humaine ne perçoit pas. Les services de reconnaissance musicale, qui identifient un morceau à partir d'un court extrait enregistré, analysent son spectre de fréquences pour en extraire une sorte d'empreinte.

Chapitre 48

# Les mathématiques du vivant

Pendant longtemps, la biologie a été considérée comme une science essentiellement descriptive, peu mathématisée. Depuis le XXe siècle, et plus encore depuis les années 2000, les mathématiques jouent un rôle croissant dans l'étude du vivant, qu'il s'agisse de la génétique, de l'écologie, de l'épidémiologie, de la physiologie ou de la biologie moléculaire.

La génétique a été mathématique dès sa naissance. Le moine Gregor Mendel, en croisant des milliers de plants de petits pois dans le jardin de son monastère de Brno dans les années 1850 et 1860, découvrit que certains caractères, comme la couleur ou la forme des graines, se transmettent selon des proportions régulières, comme trois quarts et un quart dans la deuxième génération. Il expliqua ces proportions par l'existence de facteurs héréditaires, aujourd'hui appelés gènes, transmis par chacun des parents, et par les lois du hasard. Ses travaux, ignorés de son vivant, furent redécouverts en 1900. Au début du XXe siècle, le mathématicien britannique Godfrey Harold Hardy et le médecin allemand Wilhelm Weinberg établirent indépendamment une loi qui décrit la stabilité des fréquences des gènes dans une population en l'absence de sélection, de mutation et de migration. Dans les années 1920 et 1930, Ronald Fisher, John Haldane et Sewall Wright fondèrent la génétique des populations, qui réconcilie la théorie de l'évolution de Darwin avec la génétique de Mendel à l'aide de modèles mathématiques.

La bioinformatique, qui s'est développée avec le séquençage des génomes, utilise des algorithmes pour analyser des quantités énormes de données biologiques. Le génome humain, séquencé pour l'essentiel en 2003 et entièrement en 2022, comprend environ trois milliards de paires de bases. Des algorithmes de comparaison de séquences permettent de retrouver des gènes semblables chez différentes espèces, de reconstruire les arbres généalogiques des espèces vivantes et de suivre l'évolution des virus, comme on l'a fait pour les variants du virus de la Covid-19.

La forme des êtres vivants a aussi intéressé les mathématiciens. Le biologiste écossais D'Arcy Thompson publia en 1917 un ouvrage célèbre, Forme et croissance, qui montrait comment des principes physiques et géométriques peuvent expliquer certaines formes biologiques, comme la spirale des coquillages ou la forme des cellules. En 1952, Alan Turing proposa un modèle mathématique de la morphogenèse, c'est-à-dire de la formation des formes et des motifs chez les êtres vivants : il montra que deux substances chimiques qui diffusent et réagissent l'une avec l'autre peuvent spontanément former des motifs réguliers, comme des taches ou des rayures. Ce mécanisme, longtemps resté théorique, a depuis été mis en évidence dans plusieurs systèmes biologiques, comme la formation des

doigts chez l'embryon ou certains motifs de la peau des poissons.

En écologie, les modèles mathématiques permettent d'étudier la dynamique des populations, les relations entre espèces, la propagation des espèces invasives, la gestion des pêcheries et l'effet du changement climatique sur la biodiversité. En médecine, ils servent à comprendre la croissance des tumeurs, à optimiser les doses de médicaments, à modéliser le fonctionnement du cœur ou du cerveau, et à interpréter les images médicales. Le scanner, ou tomodensitométrie, qui reconstruit une image en coupe du corps à partir de nombreuses radiographies prises sous différents angles, repose sur une transformation mathématique décrite en 1917 par le mathématicien autrichien Johann Radon, bien avant l'invention de l'appareil. L'ingénieur britannique Godfrey Hounsfield et le physicien sud-africain Allan Cormack, qui avait développé indépendamment la théorie mathématique de la reconstruction d'images au Cap dans les années 1950 et 1960, reçurent ensemble le prix Nobel de médecine en 1979 pour l'invention du scanner.

En épidémiologie, enfin, les modèles mathématiques sont devenus des outils indispensables pour comprendre la propagation des maladies infectieuses, évaluer l'efficacité des campagnes de vaccination et guider les décisions de santé publique, comme l'ont montré les épidémies d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014-2016 et la pandémie de Covid-19. Le médecin et mathématicien britannique Ronald Ross, prix Nobel de médecine en 1902 pour avoir découvert la transmission du paludisme par les moustiques, développa l'un des premiers modèles mathématiques du paludisme, qui montrait qu'il n'est pas nécessaire d'éliminer tous les moustiques pour faire reculer la maladie, mais seulement de réduire leur nombre en dessous d'un certain seuil.

Chapitre 49

# Les codes correcteurs d'erreurs et la théorie de l'information

Chaque fois que des informations sont transmises ou stockées, elles risquent d'être altérées : un signal radio peut être perturbé par des interférences, un disque peut être rayé, une mémoire électronique peut être touchée par un rayonnement cosmique. Pourtant, nous écoutons de la musique sur des supports rayés, nous téléphonons dans des environnements bruyants et nous recevons des images de sondes spatiales situées à des milliards de kilomètres. Ce miracle quotidien repose sur les mathématiques, et en particulier sur la théorie de l'information et les codes correcteurs d'erreurs.

La théorie de l'information a été fondée en 1948 par l'ingénieur et mathématicien américain Claude Shannon, des laboratoires Bell, dans un article intitulé Une théorie mathématique de la communication. Shannon définit une mesure de la quantité d'information, dont l'unité est le bit, abréviation de binary digit, « chiffre binaire » : un bit est la quantité d'information nécessaire pour choisir entre deux possibilités également probables, comme pile ou face. Il introduisit la notion d'entropie, qui mesure l'incertitude ou la quantité moyenne d'information d'une source de messages. Un texte en français contient beaucoup de redondance : on peut souvent deviner une lettre manquante, comme dans « mathém_tiques ». Cette redondance explique qu'on puisse comprendre un message même s'il est partiellement altéré, et qu'on puisse compresser un texte pour le stocker dans moins d'espace.

Shannon démontra deux théorèmes fondamentaux. Le premier fixe la limite de la compression sans perte : on ne peut pas représenter les messages d'une source avec moins de bits en moyenne que son entropie. Les formats de compression de fichiers, comme le format ZIP, s'approchent de cette limite. Le second, plus surprenant, concerne la transmission sur un canal bruité, c'est-à-dire qui introduit des erreurs. Shannon montra que chaque canal possède une capacité maximale, et que, tant que l'on transmet à un débit inférieur à cette capacité, il est possible de transmettre l'information avec une probabilité d'erreur aussi faible que l'on veut, à condition d'utiliser un codage approprié. Il ne disait pas comment construire de tels codes, ce qui ouvrit un vaste champ de recherche.

Le principe d'un code correcteur d'erreurs est d'ajouter au message de la redondance de manière intelligente, pour pouvoir détecter et corriger les erreurs. La méthode la plus simple consiste à répéter chaque bit trois fois : si l'on reçoit 110, on suppose que le bit envoyé était 1. Mais cette méthode est très coûteuse, car elle triple la longueur du message. Le bit de parité, qui consiste à ajouter un bit indiquant si le nombre de 1 dans un bloc est pair ou

impair, permet de détecter une erreur, mais pas de la corriger. Les clés de contrôle des numéros de carte bancaire, de sécurité sociale ou des codes-barres des produits utilisent des principes semblables pour détecter les erreurs de saisie.

En 1950, le mathématicien américain Richard Hamming, également des laboratoires Bell, irrité de voir les calculs de son ordinateur interrompus par des erreurs pendant les week-ends, inventa les premiers codes capables de corriger automatiquement des erreurs de manière efficace. Le code de Hamming ajoute trois bits de contrôle à chaque bloc de quatre bits de données, ce qui permet de localiser et de corriger toute erreur portant sur un seul bit. En 1960, Irving Reed et Gustave Solomon inventèrent des codes fondés sur l'algèbre des polynômes sur des corps finis, capables de corriger des paquets d'erreurs consécutives. Les codes de Reed-Solomon sont utilisés dans les disques compacts, les DVD et les disques Blu-ray, ce qui permet de lire correctement un disque même s'il est rayé, dans les codes QR, qui restent lisibles même s'ils sont partiellement abîmés ou masqués, dans la télévision numérique et dans les communications spatiales. Les sondes Voyager, lancées en 1977, utilisent des codes correcteurs pour transmettre leurs données depuis les confins du système solaire avec une puissance d'émission comparable à celle d'une ampoule de réfrigérateur.

À partir des années 1990, de nouvelles familles de codes, comme les turbo-codes, inventés en 1993 par les chercheurs français Claude Berrou et Alain Glavieux, et les codes LDPC, inventés par Robert Gallager dès 1960 mais redécouverts dans les années 1990, ont permis de s'approcher très près de la limite théorique de Shannon. Ils sont utilisés dans les réseaux de téléphonie mobile 3G, 4G et 5G, le Wi-Fi et la télévision par satellite. Les codes polaires, inventés en 2009 par le chercheur turc Erdal Arıkan, qui atteignent la capacité de Shannon pour certains canaux, ont été adoptés pour certaines parties de la norme 5G.

La théorie de l'information a eu une influence bien au-delà des télécommunications : en informatique, en statistique, en physique, où l'entropie de Shannon est liée à l'entropie thermodynamique, en linguistique, en biologie, où l'on étudie le génome comme un message codé, et en intelligence artificielle, où de nombreuses méthodes d'apprentissage utilisent des mesures d'information pour évaluer la qualité des prédictions.

Chapitre 50

# Les mathématiques de l'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle, qui vise à concevoir des systèmes capables d'accomplir des tâches nécessitant habituellement l'intelligence humaine, comme reconnaître des images, comprendre et produire du langage, traduire, jouer ou prendre des décisions, repose sur de nombreux outils mathématiques. Les progrès spectaculaires réalisés depuis les années 2010, notamment grâce à l'apprentissage profond, ont mis en évidence le rôle central de l'algèbre linéaire, du calcul différentiel, des probabilités, des statistiques et de l'optimisation.

L'apprentissage automatique consiste à faire en sorte qu'un programme améliore ses performances à partir d'exemples, plutôt que de programmer explicitement toutes les règles. Par exemple, au lieu d'écrire des règles pour reconnaître un chat dans une image, ce qui est extrêmement difficile, on montre au programme des milliers d'images étiquetées « chat » ou « pas chat », et il ajuste ses paramètres pour reproduire au mieux ces étiquettes. Mathématiquement, il s'agit de trouver une fonction qui associe à chaque entrée, comme une image représentée par un tableau de nombres, la bonne sortie, comme une étiquette, à partir d'un ensemble d'exemples. Cette fonction est choisie dans une famille de fonctions qui dépendent de paramètres, et l'apprentissage consiste à trouver les valeurs des paramètres qui minimisent une fonction d'erreur, appelée fonction de perte, qui mesure l'écart entre les prédictions du modèle et les bonnes réponses.

La régression linéaire, déjà connue de Legendre et Gauss, est la forme la plus simple d'apprentissage automatique. Les réseaux de neurones artificiels sont des familles de fonctions beaucoup plus riches, inspirées de manière lointaine du fonctionnement du cerveau. Un réseau de neurones est composé de couches successives de « neurones » artificiels ; chaque neurone calcule une somme pondérée des valeurs qu'il reçoit de la couche précédente, puis applique une fonction non linéaire simple. Les poids de ces sommes sont les paramètres du réseau. Les premiers modèles de neurones artificiels furent proposés en 1943 par Warren McCulloch et Walter Pitts, et le perceptron, une machine capable d'apprendre à classer des formes simples, fut inventé par Frank Rosenblatt en 1958. Un théorème démontré à la fin des années 1980, appelé théorème d'approximation universelle, affirme qu'un réseau de neurones suffisamment grand peut approcher n'importe quelle fonction continue avec la précision souhaitée.

Pour entraîner un réseau de neurones, on utilise la descente de gradient. Le gradient d'une fonction de plusieurs variables est le vecteur formé de ses dérivées partielles ; il indique la direction dans laquelle la fonction augmente le plus vite. Pour diminuer l'erreur, on modifie donc les paramètres d'un petit pas dans la direction opposée au gradient, et on

répète l'opération des milliers ou des millions de fois. On peut comparer cette méthode à un randonneur perdu dans le brouillard en montagne, qui cherche à descendre dans la vallée en faisant toujours un pas dans la direction de la plus forte pente descendante. L'algorithme de rétropropagation du gradient, popularisé en 1986 par David Rumelhart, Geoffrey Hinton et Ronald Williams, permet de calculer efficacement ce gradient pour tous les paramètres d'un réseau, en appliquant la règle de dérivation des fonctions composées couche par couche, de la sortie vers l'entrée. Geoffrey Hinton a reçu le prix Nobel de physique en 2024, avec John Hopfield, pour ses travaux fondateurs sur les réseaux de neurones artificiels, et en 2018 le prix Turing avec Yoshua Bengio et le Français Yann LeCun, qui a développé les réseaux de neurones convolutifs utilisés pour la reconnaissance d'images.

Les grands modèles de langage, qui sont à la base des assistants conversationnels apparus à partir de 2022, sont des réseaux de neurones comportant des dizaines ou des centaines de milliards de paramètres, entraînés sur d'immenses quantités de textes. Ils reposent sur une architecture appelée « transformeur », proposée en 2017 par des chercheurs de Google, qui utilise un mécanisme mathématique dit d'attention, permettant au modèle de pondérer l'importance relative des différents mots d'un texte. Les mots sont représentés par des vecteurs dans des espaces de plusieurs milliers de dimensions, de manière que des mots de sens proche soient représentés par des vecteurs proches. Le modèle est entraîné à prédire le mot suivant d'un texte, en produisant une distribution de probabilités sur tous les mots possibles.

De nombreuses questions mathématiques sur l'apprentissage profond restent ouvertes. On ne comprend pas encore complètement pourquoi des réseaux comportant beaucoup plus de paramètres que d'exemples d'entraînement parviennent à bien généraliser à des exemples nouveaux, au lieu de simplement mémoriser les exemples, ni pourquoi la descente de gradient trouve de bonnes solutions dans des paysages d'erreur aussi complexes. Les mathématiciens étudient aussi l'équité des algorithmes, leur robustesse face à des perturbations, et les méthodes permettant d'expliquer leurs décisions.

Inversement, l'intelligence artificielle commence à aider les mathématiciens. Des logiciels d'aide à la preuve, comme Coq ou Lean, permettent de vérifier formellement des démonstrations, et des systèmes d'intelligence artificielle sont utilisés pour suggérer des conjectures, explorer des exemples ou rechercher des démonstrations. En 2024, des systèmes développés par Google DeepMind ont obtenu un niveau équivalent à une médaille d'argent aux Olympiades internationales de mathématiques, et en 2025, plusieurs systèmes ont atteint le niveau d'une médaille d'or.

Chapitre 51

# La cartographie et les projections

Représenter la surface de la Terre, qui est approximativement une sphère, sur une feuille de papier plane ou sur un écran, est un problème mathématique qui n'a pas de solution parfaite. Le mathématicien Carl Friedrich Gauss démontra en 1827, dans un théorème qu'il qualifia lui-même de « remarquable », qu'il est impossible de représenter une portion de sphère sur un plan sans déformer les distances. On peut s'en convaincre en essayant d'aplatir une peau d'orange : elle se déchire ou se froisse. Toute carte plane du monde est donc une projection qui déforme nécessairement certaines propriétés : les distances, les aires, les angles ou les formes.

Les cartographes ont inventé des centaines de projections, chacune adaptée à un usage particulier. Certaines projections, dites conformes, conservent les angles et donc la forme locale des régions, mais déforment les surfaces. D'autres, dites équivalentes, conservent les rapports de surfaces, mais déforment les formes. D'autres encore conservent les distances depuis un point particulier, ou cherchent un compromis entre différentes déformations.

La projection la plus célèbre est celle de Mercator, conçue en 1569 par le géographe flamand Gérard Mercator pour la navigation maritime. Elle a une propriété précieuse pour les navigateurs : une route suivie à cap constant, c'est-à-dire en gardant toujours le même angle avec le nord, appelée loxodromie, y est représentée par une ligne droite. Il suffit donc de tracer une droite entre le point de départ et la destination pour connaître le cap à suivre. Mais cette projection agrandit considérablement les régions éloignées de l'équateur. Sur une carte de Mercator, le Groenland paraît aussi grand que l'Afrique, alors que l'Afrique est en réalité environ quatorze fois plus grande. L'Afrique, avec plus de 30 millions de kilomètres carrés, pourrait contenir à la fois les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Japon et une grande partie de l'Europe. La Russie, le Canada et l'Antarctique paraissent également gigantesques.

L'usage très répandu de la projection de Mercator dans les écoles et les atlas a été critiqué parce qu'il donnerait une image déformée du monde, réduisant visuellement l'importance de l'Afrique, de l'Amérique du Sud et de l'Asie du Sud par rapport à l'Europe et à l'Amérique du Nord. En 1973, l'historien allemand Arno Peters présenta une projection équivalente, qui respecte les surfaces relatives des continents, en affirmant qu'elle était plus juste ; elle avait en fait été décrite dès 1855 par le pasteur écossais James Gall. Cette projection, qui allonge fortement les continents tropicaux, fut adoptée par certaines organisations de développement, mais critiquée par de nombreux cartographes pour ses fortes déformations de formes. En 2017, les écoles publiques de Boston, aux États-Unis, ont décidé de l'utiliser dans leurs classes. L'Union africaine a soutenu en 2025 une campagne

intitulée « Corriger la carte », qui demande aux organisations internationales et aux écoles d'abandonner la projection de Mercator pour les cartes du monde au profit de projections qui représentent l'Afrique à sa taille réelle, comme la projection Equal Earth, conçue en 2018.

Les cartographes recommandent aujourd'hui des projections de compromis pour les cartes du monde. La projection de Robinson, conçue en 1963 par le géographe américain Arthur Robinson, fut adoptée par la National Geographic Society de 1988 à 1998, avant d'être remplacée par la projection de Winkel-Tripel. La projection Equal Earth, conçue en 2018 par Bojan Šavrič, Tom Patterson et Bernhard Jenny, conserve les surfaces tout en offrant un aspect visuellement agréable. L'architecte américain Richard Buckminster Fuller proposa une projection sur un icosaèdre déplié, qui représente les continents comme une île presque continue.

Les globes terrestres sont la seule représentation qui ne déforme rien, mais ils sont encombrants et ne permettent de voir qu'une moitié de la Terre à la fois. Les systèmes d'information géographique et les globes virtuels, comme ceux des applications de cartographie en ligne, permettent de visualiser la Terre en trois dimensions. Les applications de cartographie en ligne utilisent cependant une variante de la projection de Mercator pour leurs cartes planes, car elle conserve les angles et les formes locales, ce qui est utile pour naviguer dans une ville : les rues qui se croisent à angle droit apparaissent à angle droit, quelle que soit la latitude.

Le calcul des distances et des positions sur la Terre fait aussi appel aux mathématiques. Le plus court chemin entre deux points de la sphère suit un arc de grand cercle, appelé orthodromie, ce qui explique les trajectoires apparemment courbes des avions sur les cartes planes. Les systèmes de positionnement par satellite, comme le GPS américain, le système européen Galileo, le système russe GLONASS et le système chinois BeiDou, déterminent la position d'un récepteur en mesurant le temps mis par les signaux de plusieurs satellites pour lui parvenir, et en résolvant un système d'équations. Ils doivent aussi tenir compte de la forme exacte de la Terre, qui n'est pas une sphère parfaite mais est légèrement aplatie aux pôles, et des effets de la relativité sur les horloges des satellites.

Chapitre 52

# La modélisation mathématique

La modélisation mathématique consiste à représenter un phénomène réel, physique, biologique, économique ou social, par un ensemble d'équations ou de règles mathématiques, afin de le comprendre, de prévoir son évolution ou d'agir sur lui. Un modèle est toujours une simplification de la réalité : il ne retient que les éléments jugés essentiels et néglige les autres. Le statisticien britannique George Box a résumé cette idée par une formule devenue célèbre : tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles.

La démarche de modélisation comprend plusieurs étapes. Il faut d'abord formuler clairement la question à laquelle on veut répondre et identifier les grandeurs pertinentes, appelées variables, ainsi que les relations qui les lient. On fait ensuite des hypothèses simplificatrices, par exemple en supposant que la population d'un pays est homogène ou que la résistance de l'air est négligeable. On traduit ces hypothèses en équations, on les résout, exactement ou numériquement, puis on compare les résultats aux observations. Si le modèle ne reproduit pas correctement les données, on le révise. Enfin, on utilise le modèle pour faire des prévisions ou tester des scénarios, en gardant à l'esprit ses limites.

Un bon modèle doit trouver un équilibre entre simplicité et réalisme. Un modèle trop simple risque de négliger des aspects importants du phénomène. Un modèle trop complexe, avec de nombreux paramètres, peut reproduire parfaitement les données passées tout en étant incapable de prévoir correctement l'avenir, car il s'ajuste aux fluctuations aléatoires plutôt qu'aux mécanismes réels : c'est le surajustement. Le principe dit du rasoir d'Ockham, du nom du philosophe anglais du XIVe siècle Guillaume d'Ockham, recommande de préférer, à capacité explicative égale, l'explication la plus simple.

Les modèles climatiques sont parmi les modèles mathématiques les plus complexes et les plus importants. Ils découpent l'atmosphère, les océans, les terres et les glaces en millions de cellules et résolvent, pour chacune, les équations de la physique qui décrivent les mouvements de l'air et de l'eau, les échanges de chaleur, le cycle de l'eau, le rayonnement solaire et terrestre, et les réactions chimiques. Le premier modèle numérique de prévision météorologique fut tenté à la main par le mathématicien britannique Lewis Fry Richardson pendant la Première Guerre mondiale ; il lui fallut des semaines pour calculer une prévision de six heures, qui se révéla d'ailleurs fausse. Richardson imagina une « usine à prévisions » dans laquelle 64 000 calculateurs humains, réunis dans une salle sphérique, effectueraient les calculs en temps réel. La première prévision numérique réussie fut réalisée en 1950 sur l'ordinateur ENIAC par une équipe dirigée par le météorologue Jule Charney et John von Neumann. Le physicien japonais Syukuro Manabe, pionnier des

modèles climatiques dans les années 1960, a reçu le prix Nobel de physique en 2021 avec Klaus Hasselmann et Giorgio Parisi. Les modèles climatiques sont utilisés pour projeter l'évolution du climat selon différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre ; leurs résultats sont synthétisés dans les rapports du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.

En ingénierie, la méthode des éléments finis, développée dans les années 1950 et 1960 pour l'industrie aéronautique, permet de calculer les contraintes, les déformations et les vibrations dans des structures complexes, comme les ponts, les bâtiments, les avions ou les voitures, en les découpant en un grand nombre de petits éléments simples. Elle a largement remplacé les essais sur prototypes physiques coûteux par des simulations numériques. Elle est aussi utilisée pour simuler les écoulements de fluides, la propagation de la chaleur ou les champs électromagnétiques.

En économie, les modèles servent à prévoir la croissance, l'inflation ou le chômage, et à évaluer les effets des politiques budgétaires et monétaires. Les banques centrales utilisent des modèles macroéconomiques pour décider de leurs taux d'intérêt. Ces modèles sont toutefois soumis à de grandes incertitudes, car les comportements humains sont plus difficiles à modéliser que les phénomènes physiques et peuvent changer en réaction aux prévisions elles-mêmes. La plupart des modèles n'avaient pas anticipé la crise financière de 2008.

La modélisation pose aussi des questions éthiques et politiques. Les modèles utilisés pour prendre des décisions publiques, par exemple en matière de santé, de justice, de crédit ou d'éducation, peuvent intégrer des hypothèses discutables ou reproduire des biais présents dans les données. La mathématicienne américaine Cathy O'Neil a qualifié certains de ces modèles d'« armes de destruction mathématique », lorsqu'ils sont opaques, appliqués à grande échelle et nuisibles pour les personnes concernées. La transparence des modèles, la discussion de leurs hypothèses et l'évaluation de leurs effets sont donc essentielles.

Chapitre 53

# La recherche opérationnelle et la logistique

La recherche opérationnelle est la discipline qui utilise des méthodes mathématiques et informatiques pour aider à prendre les meilleures décisions dans l'organisation des activités humaines, en particulier lorsque les ressources sont limitées et que les choix possibles sont très nombreux. Elle est née pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les armées britannique et américaine réunirent des équipes de scientifiques, mathématiciens, physiciens et statisticiens, pour optimiser l'utilisation des radars, la disposition des convois maritimes face aux sous-marins, les patrouilles aériennes ou l'approvisionnement des troupes.

Une étude célèbre de cette époque est celle du statisticien hongrois Abraham Wald sur le renforcement des avions bombardiers. L'armée avait relevé la position des impacts de balles sur les avions revenant de mission et envisageait de renforcer les zones les plus touchées. Wald fit remarquer qu'il fallait au contraire renforcer les zones où l'on ne voyait pas d'impacts, comme les moteurs : les avions touchés à ces endroits n'étaient pas revenus. Cet exemple illustre le biais du survivant, qui consiste à tirer des conclusions à partir des seuls cas qui ont « survécu » à un processus de sélection.

Après la guerre, la recherche opérationnelle se diffusa dans l'industrie, les transports, le commerce, la santé et l'administration. Ses outils comprennent la programmation linéaire, la théorie des graphes, la théorie des files d'attente, la simulation, l'optimisation combinatoire et les méthodes heuristiques, qui cherchent rapidement des solutions de bonne qualité sans garantir qu'elles soient optimales.

La théorie des files d'attente étudie les situations dans lesquelles des clients arrivent de manière aléatoire pour être servis par un ou plusieurs guichets. Elle a été fondée au début du XXe siècle par l'ingénieur danois Agner Krarup Erlang, qui travaillait pour la compagnie de téléphone de Copenhague et cherchait à déterminer le nombre de lignes et d'opérateurs nécessaires pour que les appels soient traités sans attente excessive. Elle est utilisée pour dimensionner les centres d'appels, les caisses des supermarchés, les urgences hospitalières, les guichets des administrations, les réseaux informatiques et les péages routiers. Un résultat important montre que lorsque le taux d'occupation d'un service s'approche de 100 %, le temps d'attente augmente de manière explosive ; un service occupé à 95 % connaît des files d'attente beaucoup plus longues qu'un service occupé à 80 %. Un autre résultat montre qu'une file d'attente unique desservant plusieurs guichets est plus efficace et plus équitable que plusieurs files séparées.

La logistique, c'est-à-dire l'organisation des flux de marchandises de leur lieu de production à leur lieu de consommation, est l'un des grands domaines d'application de la

recherche opérationnelle. Les entreprises de transport et de distribution doivent décider où implanter leurs entrepôts, combien de stocks conserver, comment organiser les tournées de leurs véhicules et comment remplir leurs camions et leurs conteneurs. Le problème de tournées de véhicules, qui consiste à organiser les itinéraires d'une flotte de camions pour livrer un ensemble de clients au moindre coût, est une généralisation du problème du voyageur de commerce ; sa résolution, même approchée, peut permettre d'économiser des quantités importantes de carburant. Les compagnies aériennes utilisent la recherche opérationnelle pour construire leurs horaires, affecter les avions aux vols et les équipages aux avions, en respectant les règles de temps de travail, et pour fixer les prix des billets en fonction de la demande. Les grands ports à conteneurs utilisent des algorithmes pour organiser le chargement et le déchargement des navires.

Dans le domaine de la santé, la recherche opérationnelle aide à organiser les plannings des blocs opératoires et du personnel, à localiser les ambulances et les centres de santé de manière à minimiser les temps d'accès, et à organiser les chaînes d'approvisionnement en médicaments et en vaccins, y compris la chaîne du froid. En Afrique, des travaux ont été menés pour optimiser la distribution des vaccins et des médicaments dans les zones rurales, ou l'implantation des centres de santé en tenant compte de la répartition de la population et de l'état du réseau routier. Dans l'agriculture, elle aide à planifier les cultures, l'irrigation et la gestion des stocks de céréales.

Chapitre 54

# Les jeux mathématiques et les énigmes

Les jeux et les énigmes mathématiques accompagnent l'histoire des mathématiques depuis l'Antiquité. Ils ont souvent été à l'origine de découvertes importantes, et ils restent un excellent moyen de découvrir le plaisir du raisonnement.

Les carrés magiques sont des tableaux carrés de nombres dans lesquels la somme de chaque ligne, de chaque colonne et de chaque diagonale est la même. Le plus ancien connu est le carré de Lo Shu, un carré de trois cases sur trois contenant les nombres de 1 à 9, dont toutes les sommes valent 15 ; selon une légende chinoise, il serait apparu sur la carapace d'une tortue sortant du fleuve Luo. Les carrés magiques ont été étudiés en Inde, dans le monde arabe et en Europe, où ils avaient souvent une signification mystique ou astrologique. Le graveur allemand Albrecht Dürer en représenta un dans sa célèbre gravure Melencolia I, en 1514, dont les deux cases centrales de la dernière ligne indiquent l'année de sa réalisation. Le sudoku, popularisé au Japon dans les années 1980 puis dans le monde entier au milieu des années 2000, est un lointain descendant des carrés latins étudiés par Euler.

Les jeux de semailles, comme l'awalé en Afrique de l'Ouest, appelé aussi awélé, oware ou wari, et l'omweso en Ouganda, font partie de la famille des jeux de mancala, joués dans toute l'Afrique et dans certaines parties de l'Asie et des Caraïbes. Ils se jouent sur un plateau comportant des rangées de trous, dans lesquels les joueurs distribuent des graines selon des règles précises, dans le but de capturer les graines de l'adversaire. Ces jeux, qui demandent une grande capacité de calcul et d'anticipation, sont parmi les plus anciens jeux de stratégie du monde ; des plateaux gravés dans la pierre datant de plus de mille ans ont été retrouvés en Éthiopie et en Érythrée. Les mathématiciens et les informaticiens les ont étudiés ; en 2002, des chercheurs néerlandais ont calculé, grâce à un ordinateur, qu'avec un jeu parfait des deux côtés, une partie d'awalé se termine par un match nul.

Les tours de Hanoï sont une énigme inventée en 1883 par le mathématicien français Édouard Lucas. Le jeu comporte trois tiges et des disques de tailles différentes empilés sur l'une d'elles, du plus grand au plus petit. Il faut déplacer toute la pile sur une autre tige, en ne déplaçant qu'un disque à la fois et sans jamais poser un disque sur un disque plus petit. On démontre qu'il faut au minimum 2 puissance n moins 1 déplacements pour n disques. Lucas accompagna son jeu d'une légende selon laquelle des moines d'un temple indien déplaceraient une pile de 64 disques d'or, et que le monde prendrait fin lorsqu'ils auraient terminé ; à raison d'un déplacement par seconde, il leur faudrait environ 585 milliards d'années, plus de quarante fois l'âge de l'univers.

Le jeu de Nim, dans lequel deux joueurs retirent à tour de rôle des objets de plusieurs tas, celui qui prend le dernier objet gagnant ou perdant selon la variante, fut entièrement résolu en 1901 par le mathématicien américain Charles Bouton, grâce à l'écriture binaire des nombres d'objets. Cette analyse fut le point de départ de la théorie des jeux combinatoires, développée notamment par le mathématicien britannique John Conway, qui inventa aussi en 1970 le « jeu de la vie », un automate cellulaire dans lequel des cellules sur une grille naissent, survivent ou meurent selon des règles très simples dépendant du nombre de leurs voisines, et qui produit des comportements d'une complexité étonnante.

Le mathématicien et vulgarisateur américain Martin Gardner, qui tint pendant 25 ans une rubrique de jeux mathématiques dans le magazine Scientific American, de 1956 à 1981, a fait découvrir les mathématiques récréatives à des millions de lecteurs et inspiré de nombreuses vocations de mathématiciens. En France, des auteurs comme Jean-Paul Delahaye ou les rubriques de jeux de la revue Tangente ont joué un rôle semblable.

Les compétitions mathématiques pour les jeunes, comme les Olympiades internationales de mathématiques, créées en 1959 en Roumanie, réunissent chaque année des lycéens de plus de cent pays, qui doivent résoudre six problèmes difficiles en deux épreuves de quatre heures et demie. Les Olympiades panafricaines de mathématiques, créées en 1987, et les Olympiades panafricaines de mathématiques pour filles, créées en 2012, contribuent à repérer et encourager les jeunes talents du continent. Le concours Kangourou des mathématiques, d'origine australienne et adopté en France en 1991, est l'un des plus grands concours scolaires du monde, avec plusieurs millions de participants chaque année.

# Partie 7 — Histoire des mathématiques et des mathématiciens

Chapitre 55

# Les mathématiques en Mésopotamie et en Égypte

Les plus anciens textes mathématiques connus proviennent de Mésopotamie, la région située entre le Tigre et l'Euphrate, dans l'actuel Irak. L'écriture y fut inventée vers 3300 avant notre ère, en grande partie pour des besoins de comptabilité : les premières tablettes d'argile enregistrent des quantités de céréales, de bétail, de bière et de rations distribuées aux travailleurs des temples et des palais. Les mathématiques sont donc nées en même temps que l'écriture, liées à l'administration de sociétés complexes.

Les scribes mésopotamiens écrivaient en imprimant un roseau taillé dans l'argile fraîche, ce qui produisait des signes en forme de coins, d'où le nom d'écriture cunéiforme. Des centaines de milliers de tablettes ont été retrouvées, dont plusieurs milliers concernent les mathématiques. La plupart datent de la période dite paléo-babylonienne, entre 2000 et 1600 avant notre ère. Elles comprennent des tables de multiplication, des tables d'inverses, de carrés et de racines, qui servaient d'outils de calcul, et des recueils de problèmes avec leurs solutions, utilisés dans les écoles de scribes, appelées « maisons des tablettes ».

Comme on l'a vu, les Babyloniens utilisaient un système de numération de position en base soixante, ce qui leur permettait d'effectuer des calculs complexes avec une grande efficacité, y compris avec des fractions. Ils savaient résoudre des problèmes équivalents à des équations du premier et du second degré, des systèmes d'équations et certains problèmes du troisième degré. Ils connaissaient la relation entre les côtés d'un triangle rectangle bien avant Pythagore. La tablette YBC 7289, conservée à l'université Yale, représente un carré avec ses diagonales et donne une valeur de la racine de 2 correcte à six décimales près. Les Babyloniens développèrent aussi une astronomie mathématique très avancée, capable de prévoir les éclipses et les mouvements des planètes grâce à des méthodes arithmétiques, qui fut transmise aux astronomes grecs.

En Égypte, les mathématiques se développèrent également au service de l'administration, de la construction et de l'arpentage. Les principales sources sont des papyrus, beaucoup plus fragiles que les tablettes d'argile, ce qui explique qu'il en reste moins. Le papyrus Rhind, conservé au British Museum à Londres, est le plus important. Long de plus de cinq mètres, il fut copié vers 1650 avant notre ère par le scribe Ahmès à partir d'un texte plus ancien. Il commence par une promesse : donner les règles pour pénétrer dans les choses, connaître tout ce qui existe et tous les secrets obscurs. Il contient 84 problèmes portant sur les fractions, le partage de pains entre des travailleurs, le calcul de volumes de greniers, d'aires de champs et de pentes de pyramides. Le papyrus de Moscou contient notamment le calcul du volume d'une pyramide tronquée.

Les Égyptiens utilisaient un système décimal additif. Leur méthode de multiplication reposait sur des doublements successifs : pour multiplier 13 par 12, on écrivait 1 et 12, 2 et 24, 4 et 48, 8 et 96, puis on additionnait les lignes correspondant à 1, 4 et 8, dont la somme fait 13, pour obtenir 12 plus 48 plus 96, soit 156. Cette méthode, qui revient à décomposer un nombre en puissances de 2, est apparentée au système binaire. Une méthode semblable, parfois appelée « multiplication paysanne russe » ou « multiplication éthiopienne », a été utilisée dans plusieurs régions du monde jusqu'à une période récente.

L'historien sénégalais Cheikh Anta Diop et le mathématicien congolais Théophile Obenga ont insisté sur l'appartenance de l'Égypte ancienne au monde africain et sur sa contribution au développement des sciences, souvent minimisée par une historiographie qui faisait commencer la science avec la Grèce. Les auteurs grecs eux-mêmes, comme Hérodote, Platon et Aristote, reconnaissaient leur dette envers l'Égypte, où plusieurs savants grecs, selon la tradition, comme Thalès et Pythagore, auraient voyagé pour s'instruire. L'ampleur exacte de cette transmission fait l'objet de débats entre historiens.

Chapitre 56

# Les mathématiques en Inde et en Chine

L'Inde a joué un rôle majeur dans l'histoire des mathématiques, notamment par l'invention du système de numération décimal de position avec le zéro, qui est aujourd'hui utilisé dans le monde entier.

Les plus anciens textes mathématiques indiens sont les Sulba Sutras, des manuels rédigés entre environ 800 et 200 avant notre ère, qui donnent des règles géométriques pour la construction des autels utilisés dans les rituels védiques. Ces autels devaient avoir des formes et des surfaces précises, et leur construction nécessitait des connaissances sur les carrés, les rectangles, les triangles et les cercles, ainsi que sur la relation de Pythagore.

Le mathématicien et astronome Aryabhata, né en 476, écrivit à 23 ans l'Aryabhatiya, un traité en vers qui donne une valeur de pi de 3,1416, des méthodes de calcul de racines carrées et cubiques, des tables de sinus et des méthodes pour résoudre certaines équations en nombres entiers. Il affirma aussi que la Terre tourne sur elle-même. Le premier satellite indien, lancé en 1975, porte son nom. Brahmagupta, au VIIe siècle, fut l'un des premiers à donner des règles pour le calcul avec le zéro et les nombres négatifs, qu'il appelait « fortunes » et « dettes ». Bhaskara II, au XIIe siècle, écrivit le Lilavati, un traité d'arithmétique qui, selon la légende, porte le nom de sa fille et contient des problèmes formulés de manière poétique.

Du XIVe au XVIe siècle, l'école du Kerala, dans le sud de l'Inde, fondée par Madhava de Sangamagrama, découvrit des développements en séries infinies du sinus, du cosinus et de l'arc tangente, ainsi qu'une série infinie pour pi, plus de deux siècles avant leur redécouverte en Europe par Gregory, Newton et Leibniz. Ces travaux, écrits en vers sanskrits ou en malayalam, restèrent longtemps inconnus en dehors de l'Inde. Les historiens discutent encore de la possibilité qu'ils aient été transmis en Europe par l'intermédiaire des missionnaires jésuites présents au Kerala.

En Chine, les mathématiques ont aussi une très longue histoire. Les Chinois utilisaient dès l'Antiquité un système décimal et des baguettes de calcul disposées sur une surface, avec des baguettes rouges pour les nombres positifs et noires pour les négatifs. Les Neuf Chapitres sur l'art mathématique, compilés vers le début de notre ère, sont le texte mathématique chinois le plus influent. Ils contiennent 246 problèmes pratiques sur l'arpentage, le commerce, la fiscalité, les travaux publics et la répartition des impôts, avec des méthodes de résolution, notamment pour les systèmes d'équations linéaires. Le mathématicien Liu Hui écrivit au IIIe siècle un commentaire de cet ouvrage, dans lequel il justifie les méthodes et calcule pi en utilisant des polygones de 3 072 côtés. Zu Chongzhi,

au Ve siècle, encadra pi entre 3,1415926 et 3,1415927, une précision qui ne fut dépassée qu'un millénaire plus tard.

Le théorème chinois des restes, dont la première formulation apparaît dans un ouvrage de Sunzi vers le IVe siècle, permet de trouver un nombre connaissant les restes de sa division par plusieurs nombres. Le problème posé est le suivant : un nombre divisé par 3 donne un reste de 2, divisé par 5 un reste de 3 et divisé par 7 un reste de 2 ; quel est ce nombre ? La réponse la plus petite est 23. Ce théorème est aujourd'hui utilisé en cryptographie et en informatique. Au XIIIe siècle, sous la dynastie Song, les mathématiques chinoises atteignirent un sommet avec des mathématiciens comme Qin Jiushao, Li Zhi, Yang Hui et Zhu Shijie, qui développèrent des méthodes de résolution numérique des équations polynomiales et connaissaient le triangle des coefficients binomiaux, appelé en Europe triangle de Pascal.

Le boulier, ou suanpan, s'imposa en Chine à partir du XVe siècle comme principal instrument de calcul, avant de se diffuser au Japon, où il prit le nom de soroban. Les opérateurs entraînés peuvent effectuer des calculs avec une rapidité remarquable, et l'apprentissage du calcul mental à l'aide d'un boulier imaginaire reste populaire dans plusieurs pays d'Asie. Au XVIIe siècle, les missionnaires jésuites, comme Matteo Ricci, introduisirent en Chine les Éléments d'Euclide, traduits en chinois en 1607 avec le savant Xu Guangqi.

Chapitre 57

# Les mathématiques dans le monde arabo-musulman

Entre le VIIIe et le XVe siècle, le monde arabo-musulman, qui s'étendait de l'Espagne à l'Asie centrale, fut le principal foyer de la recherche mathématique. Les savants de cette civilisation, qui écrivaient pour la plupart en arabe, langue scientifique commune, mais étaient d'origines très diverses, persanes, arabes, berbères, turques, juives ou chrétiennes, ont recueilli, traduit, préservé et considérablement enrichi l'héritage mathématique grec, indien et babylonien, avant de le transmettre à l'Europe.

À Bagdad, fondée en 762 par le calife abbasside al-Mansur, la Maison de la sagesse, développée sous le calife al-Ma'mun au début du IXe siècle, devint un grand centre de traduction et de recherche. Les œuvres d'Euclide, d'Archimède, d'Apollonius, de Ptolémée et de Diophante furent traduites du grec, souvent à partir de manuscrits recherchés dans tout l'Empire byzantin, ainsi que des traités indiens d'astronomie et de mathématiques. Parmi les traducteurs les plus célèbres figurent Hunayn ibn Ishaq et Thabit ibn Qurra, qui fut aussi un mathématicien original, auteur notamment d'une formule pour trouver des paires de nombres amiables.

Comme on l'a vu, al-Khwârizmî fonda l'algèbre comme discipline autonome et diffusa le système de numération indien. Abu Kamil, al-Karaji, Omar Khayyam et al-Samaw'al développèrent l'algèbre des polynômes et la résolution des équations. Ibn al-Haytham, connu en Europe sous le nom d'Alhazen, né à Bassora en 965 et mort au Caire vers 1040, est célèbre pour son Traité d'optique, qui fonde l'optique sur l'expérimentation et la géométrie, et pour ses travaux sur le postulat des parallèles et le calcul des volumes. Al-Biruni, savant encyclopédique d'Asie centrale, mesura le rayon de la Terre avec une grande précision et étudia l'Inde, dont il décrivit les sciences. Nasir al-Din al-Tusi fonda au XIIIe siècle l'observatoire de Maragha, en Iran, dont les modèles astronomiques ont peut-être influencé Copernic. Ghiyath al-Din al-Kashi, qui travaillait à l'observatoire de Samarcande fondé par le prince Ulugh Beg, calcula en 1424 la valeur de pi avec seize décimales exactes, un record qui tint près de deux siècles, et développa l'usage des fractions décimales.

Le Maghreb et l'Andalousie furent aussi des foyers importants. À Cordoue, Séville et Tolède, des savants comme Maslama al-Majriti et Ibn Mu'adh al-Jayyani contribuèrent à l'astronomie et à la trigonométrie. À Marrakech, Ibn al-Banna, à la fin du XIIIe siècle, écrivit des traités d'arithmétique et d'algèbre très utilisés dans l'enseignement, et étudia la combinatoire. Al-Qalasadi, né à Baza en Andalousie et mort à Béja en Tunisie en 1486,

utilisa un symbolisme algébrique avec des lettres arabes abrégées. Les mathématiques étaient enseignées dans les mosquées et les médersas, comme l'université Al Quaraouiyine de Fès, fondée en 859 par Fatima al-Fihriya, souvent considérée comme la plus ancienne université encore en activité au monde.

Les mathématiques du monde islamique étaient aussi liées à des besoins pratiques et religieux : le calcul des héritages selon les règles du droit islamique, qui demande des partages complexes, la détermination de la direction de La Mecque et des heures de prière, l'établissement du calendrier lunaire, l'arpentage, le commerce et l'architecture, avec ses décors géométriques élaborés.

À partir du XIIe siècle, de nombreuses œuvres scientifiques arabes furent traduites en latin, notamment à Tolède, en Espagne, après la prise de la ville par les chrétiens en 1085, et en Sicile. Des traducteurs comme Gérard de Crémone, qui traduisit plus de 70 ouvrages, Adélard de Bath et Robert de Chester transmirent à l'Europe les œuvres d'Euclide, de Ptolémée, d'al-Khwârizmî et de nombreux autres savants. De nombreux mots scientifiques français proviennent de l'arabe, comme algèbre, algorithme, chiffre, zéro, zénith, nadir ou azimut. Cette transmission a joué un rôle essentiel dans le renouveau scientifique de l'Europe à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance.

Chapitre 58

# Les mathématiques en Afrique subsaharienne

L'histoire des mathématiques en Afrique subsaharienne a longtemps été négligée, en raison de préjugés coloniaux et du fait que de nombreuses connaissances étaient transmises oralement ou à travers des pratiques artisanales plutôt que par des textes écrits. Depuis les années 1970, des chercheurs africains et étrangers ont mis en évidence la richesse des savoirs mathématiques développés sur le continent, dans un domaine d'étude appelé ethnomathématique, terme proposé par le mathématicien brésilien Ubiratan D'Ambrosio.

Comme on l'a vu, les plus anciens objets mathématiques connus pourraient être africains : l'os de Lebombo, vieux d'environ 40 000 ans, et l'os d'Ishango, vieux d'environ 20 000 ans, découvert au Congo, dont les encoches pourraient témoigner d'activités de comptage, de connaissances sur les nombres premiers ou de calendriers lunaires, selon des interprétations débattues.

Les systèmes de numération des langues africaines sont très variés et témoignent de la diversité des manières de compter. Beaucoup utilisent la base dix, d'autres la base vingt, comme le yoruba, ou des combinaisons de bases cinq, dix et vingt. Le système yoruba, qui utilise des soustractions, a été étudié par la mathématicienne américaine Claudia Zaslavsky, auteure en 1973 d'un ouvrage pionnier intitulé Africa Counts. Dans de nombreuses sociétés, on compte aussi avec des gestes des mains, codifiés de manière précise, qui permettent de communiquer des nombres sur les marchés entre personnes parlant des langues différentes.

Les jeux de stratégie, comme les jeux de mancala, l'awalé ou le bao en Afrique de l'Est, réputé pour sa complexité, développent des compétences de calcul et d'anticipation. Les motifs géométriques des tissus, des vanneries, des poteries, des sculptures, des peintures murales et des coiffures présentent une grande richesse de symétries. Les dessins sona des Tchokwé d'Angola et de Zambie, tracés dans le sable pour illustrer des contes et des proverbes, ont été étudiés par le mathématicien mozambicain d'origine néerlandaise Paulus Gerdes, qui a montré qu'ils obéissent à des règles algorithmiques précises et a proposé de les utiliser dans l'enseignement des mathématiques. Gerdes a aussi étudié les techniques de vannerie et de tressage, qui mettent en œuvre des connaissances géométriques. L'architecture fractale de nombreux villages africains a été mise en évidence par Ron Eglash.

La divination ifa des Yoruba, au Nigeria et au Bénin, repose sur un système de 256 figures, obtenues par des tirages binaires successifs, que certains chercheurs ont rapproché de la géomancie arabe et de l'arithmétique binaire. Le système akan de poids pour peser la poudre d'or, au Ghana et en Côte d'Ivoire, utilisait des centaines de petits poids en laiton

finement sculptés, représentant des figures géométriques, des animaux ou des proverbes, et organisés selon des systèmes de mesure complexes.

L'Afrique subsaharienne a aussi produit une tradition mathématique écrite, en arabe, en particulier dans les grands centres intellectuels de l'Afrique de l'Ouest comme Tombouctou, Djenné, Gao et Kano. Les manuscrits de Tombouctou, dont des centaines de milliers ont été conservés par des familles et des bibliothèques de la région, contiennent des traités de mathématiques, d'astronomie, de médecine, de droit et de théologie, écrits ou copiés entre le XIIIe et le XIXe siècle. Ils traitent notamment d'arithmétique, de calcul des héritages, d'astronomie pour la détermination des heures de prière et du calendrier, et de carrés magiques. Au XVIIIe siècle, le savant Muhammad ibn Muhammad al-Fulani al-Kishnawi, originaire de la région de Katsina, dans le nord de l'actuel Nigeria, écrivit en 1732 au Caire un traité sur la construction des carrés magiques et sur des procédures numériques. En 2012 et 2013, lors de l'occupation du nord du Mali par des groupes armés, des milliers de manuscrits furent menacés, et une partie fut détruite, mais la grande majorité fut sauvée grâce à une opération clandestine menée par des bibliothécaires et des habitants, qui les transportèrent à Bamako.

L'Éthiopie possède aussi une longue tradition d'écriture et de calcul, notamment pour l'établissement du calendrier liturgique de l'Église orthodoxe éthiopienne, appelé bahire hasab, qui repose sur des calculs astronomiques et arithmétiques complexes. Le calendrier éthiopien, encore utilisé officiellement, compte treize mois et a sept à huit ans de décalage avec le calendrier grégorien.

La reconnaissance de ces savoirs a des enjeux éducatifs. De nombreux chercheurs et enseignants africains soutiennent qu'un enseignement des mathématiques qui s'appuie sur les pratiques culturelles des élèves, leurs jeux, leur artisanat et leurs langues, peut rendre la discipline plus accessible et plus motivante, et combattre l'idée selon laquelle les mathématiques seraient étrangères à la culture africaine.

Chapitre 59

# De la Renaissance à la révolution scientifique

Après un long déclin consécutif à la chute de l'Empire romain d'Occident, les mathématiques reprirent progressivement leur essor en Europe à partir du XIIe siècle, grâce aux traductions des œuvres grecques et arabes et au développement des universités, comme celles de Bologne, de Paris, d'Oxford et de Cambridge. Le commerce joua aussi un rôle important : en Italie, les marchands des villes comme Florence, Venise, Gênes et Pise avaient besoin de calculs pour leurs échanges, leurs conversions monétaires et leur comptabilité. Les écoles d'abaque, qui se multiplièrent à partir du XIIIe siècle, enseignaient le calcul avec les chiffres indo-arabes, à la suite du Liber abaci de Fibonacci. Le moine franciscain Luca Pacioli publia en 1494 une grande synthèse des connaissances mathématiques de son temps, qui contient la première description imprimée de la comptabilité en partie double, une méthode encore utilisée dans toutes les entreprises.

La Renaissance vit aussi des liens étroits entre les mathématiques et les arts. Les peintres italiens du XVe siècle, comme Filippo Brunelleschi, Leon Battista Alberti et Piero della Francesca, qui était aussi mathématicien, développèrent les règles de la perspective, qui permettent de représenter l'espace en trois dimensions sur une surface plane, en faisant converger les lignes parallèles vers un point de fuite. Ces travaux donnèrent naissance, au XVIIe siècle, à la géométrie projective, développée par l'architecte et ingénieur lyonnais Girard Desargues et par Blaise Pascal.

Au XVIe siècle, les algébristes italiens résolurent les équations du troisième et du quatrième degré. L'invention de l'imprimerie, au milieu du XVe siècle, permit une diffusion beaucoup plus large des ouvrages mathématiques. Le développement de la navigation, de l'astronomie, de la cartographie, de l'artillerie et des fortifications stimula aussi le développement des mathématiques appliquées.

Le XVIIe siècle fut celui de la révolution scientifique, au cours de laquelle les mathématiques devinrent le langage de la science de la nature. Galilée affirma dans un texte célèbre de 1623 que le grand livre de l'univers est écrit dans la langue mathématique, et que ses caractères sont des triangles, des cercles et d'autres figures géométriques. Il établit les lois de la chute des corps, en montrant que la distance parcourue par un objet qui tombe est proportionnelle au carré du temps de chute. Johannes Kepler découvrit, à partir des observations très précises de l'astronome danois Tycho Brahe, que les planètes décrivent des ellipses autour du Soleil, et énonça les trois lois de leur mouvement. John Napier inventa les logarithmes. Descartes et Fermat créèrent la géométrie analytique. Fermat et Pascal fondèrent le calcul des probabilités. Pascal inventa, à 19 ans, l'une des premières

machines à calculer mécaniques, la Pascaline, pour aider son père, chargé de la collecte des impôts en Normandie.

Ce siècle culmina avec l'invention du calcul infinitésimal par Newton et Leibniz et la publication par Newton, en 1687, des Principes mathématiques de la philosophie naturelle, qui montrait que les mêmes lois mathématiques gouvernent la chute d'une pomme et le mouvement de la Lune et des planètes. Ce fut le triomphe de l'idée que la nature peut être décrite par des équations.

Le XVIIe siècle vit aussi la naissance des premières sociétés savantes, comme la Royal Society de Londres, fondée en 1660, et l'Académie royale des sciences de Paris, fondée en 1666, ainsi que des premières revues scientifiques, comme le Journal des savants et les Philosophical Transactions, en 1665. Ces institutions facilitèrent les échanges entre savants, qui jusqu'alors communiquaient surtout par lettres. Le moine Marin Mersenne joua un rôle essentiel de correspondant et d'intermédiaire entre les savants européens de son temps.

Chapitre 60

# Leonhard Euler

Leonhard Euler est l'un des mathématiciens les plus prolifiques et les plus influents de tous les temps. Né en 1707 à Bâle, en Suisse, fils d'un pasteur, il étudia les mathématiques auprès de Jean Bernoulli, l'un des plus grands mathématiciens de l'époque, qui reconnut rapidement son talent exceptionnel. En 1727, à l'âge de 20 ans, il rejoignit l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, fondée peu auparavant par le tsar Pierre le Grand. En 1741, il fut invité par le roi Frédéric II de Prusse à l'Académie de Berlin, où il passa vingt-cinq ans, avant de retourner à Saint-Pétersbourg en 1766 à l'invitation de l'impératrice Catherine II. Il y mourut en 1783.

L'œuvre d'Euler est immense : il publia plus de 800 articles et livres, et ses œuvres complètes, dont la publication commença en 1911, comptent plus de 80 volumes. On estime qu'il a produit environ un tiers de toute la recherche mathématique, physique et technique publiée en Europe au XVIIIe siècle. Il continua à travailler avec la même productivité après être devenu presque complètement aveugle à partir de 1766, en dictant ses travaux à ses fils et à ses assistants, grâce à une mémoire et à une capacité de calcul mental prodigieuses. On raconte qu'il pouvait réciter l'Énéide de Virgile en entier.

Euler a contribué à presque tous les domaines des mathématiques de son temps. En analyse, il développa considérablement le calcul différentiel et intégral, étudia les séries infinies et les équations différentielles, et fit de la notion de fonction un concept central. Il résolut en 1734 le problème de Bâle, posé près d'un siècle plus tôt, en montrant que la somme des inverses des carrés des entiers, un plus un quart plus un neuvième plus un seizième, et ainsi de suite, est égale à pi au carré divisé par six, un résultat qui le rendit célèbre. En théorie des nombres, il démontra et généralisa plusieurs résultats de Fermat, et découvrit des liens profonds entre les nombres premiers et l'analyse. Il fonda la théorie des graphes avec le problème des ponts de Königsberg et découvrit la formule sur les polyèdres.

Euler a aussi fixé une grande partie des notations mathématiques modernes : la lettre e pour la base des logarithmes naturels, la lettre i pour la racine carrée de moins 1, la lettre grecque pi pour le rapport de la circonférence au diamètre, popularisée par lui, la notation f de x pour les fonctions, le symbole sigma pour les sommes, et les notations sin et cos pour les fonctions trigonométriques. Ses manuels, comme son Introduction à l'analyse infinitésimale de 1748, ont formé des générations de mathématiciens. Laplace aurait conseillé à ses élèves : « Lisez Euler, lisez Euler, c'est notre maître à tous. »

Euler appliqua aussi les mathématiques à de nombreux problèmes pratiques et physiques : la mécanique des corps rigides, la mécanique des fluides, dont il établit les

équations fondamentales, l'astronomie, avec la théorie du mouvement de la Lune, l'optique, la construction navale, la balistique, la musique et même la cartographie. Il écrivit aussi pour un public plus large : ses Lettres à une princesse d'Allemagne, écrites entre 1760 et 1762 à la nièce du roi de Prusse, expliquent de manière accessible des sujets de physique, d'astronomie et de philosophie, et connurent un grand succès dans toute l'Europe. Il mourut le 18 septembre 1783, après avoir passé l'après-midi à calculer les mouvements des montgolfières, dont le premier vol venait d'avoir lieu en France, et l'orbite de la planète Uranus, récemment découverte. Selon le mot de Condorcet, il cessa de calculer et de vivre.

Chapitre 61

# Carl Friedrich Gauss

Carl Friedrich Gauss, souvent surnommé le « prince des mathématiciens », est considéré comme l'un des plus grands mathématiciens de l'histoire. Né en 1777 à Brunswick, en Allemagne, dans une famille modeste, il manifesta très tôt des capacités exceptionnelles. Selon une anecdote qu'il racontait lui-même, il aurait corrigé à l'âge de trois ans une erreur dans les comptes de son père, qui calculait les salaires d'ouvriers. Ses talents attirèrent l'attention du duc de Brunswick, qui finança ses études au collège Carolinum, puis à l'université de Göttingen.

En 1796, à l'âge de dix-neuf ans, Gauss découvrit que le polygone régulier à 17 côtés peut être construit à la règle et au compas, une question restée sans réponse depuis l'Antiquité. Cette découverte, raconte-t-on, le décida à se consacrer aux mathématiques plutôt qu'aux langues anciennes. Il commença le même jour à tenir un journal mathématique, dans lequel il nota brièvement 146 découvertes entre 1796 et 1814 ; ce journal, retrouvé en 1898, montra qu'il avait obtenu de nombreux résultats importants qu'il n'avait jamais publiés. En 1799, il soutint une thèse contenant une démonstration du théorème fondamental de l'algèbre. En 1801, il publia les Recherches arithmétiques, qui fondèrent la théorie des nombres moderne, avec la notion de congruence et la loi de réciprocité quadratique, qu'il appelait le « théorème d'or » et dont il donna au cours de sa vie huit démonstrations différentes.

La même année, Gauss devint célèbre dans toute l'Europe grâce à un exploit astronomique. Le 1er janvier 1801, l'astronome italien Giuseppe Piazzi avait découvert un nouvel astre, baptisé Cérès, aujourd'hui classé comme planète naine dans la ceinture d'astéroïdes. Il put l'observer pendant quelques semaines, avant qu'il ne disparaisse derrière l'éclat du Soleil. Les astronomes ne savaient pas où le retrouver. Gauss, à partir de quelques observations seulement, calcula son orbite en développant de nouvelles méthodes, dont la méthode des moindres carrés, et prédit sa position. En décembre 1801, Cérès fut retrouvé exactement à l'endroit indiqué par Gauss. En 1807, il fut nommé directeur de l'observatoire de Göttingen, poste qu'il occupa jusqu'à sa mort en 1855.

Gauss apporta des contributions fondamentales à de nombreux domaines. En statistique, il développa la méthode des moindres carrés et l'étude de la loi normale, souvent appelée loi de Gauss. En géométrie, il étudia la courbure des surfaces et démontra son « théorème remarquable », selon lequel la courbure d'une surface peut être mesurée sans quitter la surface, ce qui ouvrit la voie à la géométrie de Riemann. Il fut chargé à partir de 1818 de la triangulation du royaume de Hanovre, un travail de terrain considérable pour

lequel il inventa l'héliotrope, un instrument qui utilise des miroirs pour renvoyer la lumière du Soleil sur de grandes distances. En physique, il étudia le magnétisme terrestre avec le physicien Wilhelm Weber, avec qui il construisit en 1833 l'un des premiers télégraphes électriques, reliant l'observatoire au laboratoire de physique de Göttingen. L'unité de mesure du champ magnétique dans l'ancien système d'unités porte son nom.

Gauss était connu pour son perfectionnisme : sa devise était « pauca sed matura », « peu mais mûr ». Il ne publiait que des travaux parfaitement achevés, ce qui explique que plusieurs de ses découvertes, comme les géométries non euclidiennes, aient été publiées par d'autres. Il est aussi connu pour avoir encouragé, par correspondance, la mathématicienne française Sophie Germain, qui lui écrivait sous un pseudonyme masculin.

Chapitre 62

# Les femmes et les mathématiques

Pendant des siècles, les femmes ont été largement exclues de l'enseignement supérieur et des institutions scientifiques. Celles qui sont néanmoins parvenues à faire des mathématiques ont souvent dû surmonter des obstacles considérables. Leur histoire, longtemps négligée, est aujourd'hui mieux connue.

Hypatie d'Alexandrie, née vers 370, est la première femme mathématicienne dont l'histoire a retenu le nom avec certitude. Fille du mathématicien Théon d'Alexandrie, elle enseigna la philosophie, les mathématiques et l'astronomie, et écrivit des commentaires sur les œuvres de Diophante et d'Apollonius, aujourd'hui perdus. Très respectée, elle fut assassinée en 415 par une foule de chrétiens fanatiques, dans un contexte de conflits politiques et religieux dans la ville.

Au XVIIIe siècle, l'Italienne Maria Gaetana Agnesi publia en 1748 un manuel de calcul différentiel et intégral très apprécié, et la Française Émilie du Châtelet traduisit en français les Principes mathématiques de Newton, avec un commentaire ; sa traduction, publiée en 1759, est encore la traduction française de référence.

Sophie Germain, née à Paris en 1776, découvrit les mathématiques adolescente, pendant la Révolution, en lisant les livres de la bibliothèque de son père, malgré l'opposition de ses parents, qui allaient jusqu'à lui retirer ses bougies et ses vêtements chauds la nuit pour l'empêcher d'étudier. Les femmes n'étant pas admises à l'École polytechnique, elle se procura les cours et envoya des travaux au mathématicien Lagrange sous le nom d'un ancien élève, Antoine Auguste Le Blanc. Impressionné, Lagrange voulut rencontrer l'auteur et découvrit qu'il s'agissait d'une jeune femme ; il la soutint par la suite. Elle correspondit aussi avec Gauss sous le même pseudonyme. Elle obtint des résultats importants sur le dernier théorème de Fermat et remporta en 1816 un prix de l'Académie des sciences pour ses travaux sur la théorie de l'élasticité des surfaces vibrantes.

L'Anglaise Ada Lovelace, fille du poète Lord Byron, étudia les mathématiques et collabora avec Charles Babbage, qui avait conçu une machine à calculer mécanique programmable, la machine analytique, jamais construite. Dans des notes publiées en 1843, elle décrivit un algorithme destiné à être exécuté par cette machine pour calculer les nombres de Bernoulli, ce qui fait d'elle, selon beaucoup, la première personne à avoir publié un programme informatique. Elle entrevit aussi que de telles machines pourraient manipuler d'autres objets que des nombres, comme des notes de musique. Un langage de programmation, Ada, porte son nom.

La Russe Sofia Kovalevskaïa, née en 1850, dut contracter un mariage blanc pour pouvoir quitter la Russie et étudier à l'étranger, les femmes n'étant pas admises dans les universités russes. Elle étudia à Berlin en suivant des cours privés de Weierstrass, l'université refusant les femmes, et obtint en 1874 un doctorat de l'université de Göttingen, devenant la première femme docteure en mathématiques en Europe moderne. Elle devint en 1889 professeure à l'université de Stockholm, l'une des premières femmes professeures d'université en Europe, et remporta en 1888 le prestigieux prix Bordin de l'Académie des sciences de Paris pour ses travaux sur la rotation d'un corps solide.

Emmy Noether, née en 1882 en Allemagne, est considérée comme l'une des plus grandes mathématiciennes de l'histoire. Les femmes n'ayant pas le droit d'enseigner à l'université, elle donna pendant plusieurs années des cours sous le nom de David Hilbert, qui la soutenait et déclara que le sexe d'un candidat ne devait pas être un argument contre son admission, car l'université n'était pas un établissement de bains. Elle obtint finalement le droit d'enseigner en 1919. Elle démontra en 1918 le théorème qui porte son nom, reliant les symétries et les lois de conservation en physique, et joua un rôle fondamental dans la création de l'algèbre abstraite moderne. D'origine juive, elle fut chassée de son poste par les nazis en 1933 et émigra aux États-Unis, où elle mourut en 1935. Albert Einstein écrivit dans le New York Times qu'elle était le génie mathématique créatif le plus important produit depuis que l'enseignement supérieur avait été ouvert aux femmes.

Au XXe siècle, des femmes jouèrent un rôle important, souvent méconnu, dans les débuts de l'informatique et de la conquête spatiale. Aux États-Unis, la NASA employa des « calculatrices humaines », dont plusieurs mathématiciennes afro-américaines, comme Katherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson, qui travaillèrent dans un contexte de ségrégation raciale. Katherine Johnson calcula notamment les trajectoires du vol de John Glenn en 1962, le premier Américain à faire le tour de la Terre, qui demanda que ses calculs vérifient ceux de l'ordinateur avant son départ. Leur histoire a été racontée en 2016 dans le livre et le film Les Figures de l'ombre. L'Américaine Grace Hopper contribua au développement des premiers langages de programmation.

En 2014, la mathématicienne iranienne Maryam Mirzakhani, professeure à l'université Stanford, devint la première femme à recevoir la médaille Fields, la plus haute distinction en mathématiques, pour ses travaux sur la géométrie des surfaces courbes. Elle mourut d'un cancer en 2017, à l'âge de 40 ans. En 2019, l'Américaine Karen Uhlenbeck devint la première femme à recevoir le prix Abel, et en 2022, l'Ukrainienne Maryna Viazovska devint la deuxième femme lauréate de la médaille Fields, pour avoir résolu le problème de l'empilement le plus dense de sphères en dimensions 8 et 24.

Malgré ces progrès, les femmes restent sous-représentées dans les mathématiques, en particulier aux niveaux les plus élevés de la recherche, dans la plupart des pays. Les chercheurs attribuent cette situation non à des différences d'aptitude, que les études ne confirment pas, mais à des stéréotypes, à des facteurs culturels et sociaux, et à des obstacles institutionnels. De nombreuses initiatives visent à encourager les filles à poursuivre des études mathématiques et scientifiques, comme l'association African Women in Mathematics, créée en 2013, ou les Olympiades panafricaines de mathématiques pour filles.

Chapitre 63

# Srinivasa Ramanujan

L'histoire de Srinivasa Ramanujan est l'une des plus extraordinaires de l'histoire des mathématiques. Né en 1887 à Erode, dans le sud de l'Inde, dans une famille brahmane pauvre, il grandit à Kumbakonam, où son père était commis chez un marchand de tissus. Il manifesta très tôt un talent exceptionnel pour les mathématiques. Vers l'âge de quinze ans, il découvrit un livre de révision intitulé A Synopsis of Elementary Results in Pure and Applied Mathematics, de George Shoobridge Carr, qui contenait des milliers de formules sans démonstration. Ce livre fut pour lui une révélation, et il entreprit de démontrer et de prolonger les résultats qu'il contenait, puis de découvrir ses propres formules, qu'il nota dans des carnets.

Passionné uniquement par les mathématiques, Ramanujan négligea les autres matières et échoua à plusieurs reprises aux examens universitaires, perdant sa bourse d'études. Il vécut pendant plusieurs années dans la pauvreté, poursuivant seul ses recherches, avant de trouver un emploi de commis à l'administration du port de Madras. Encouragé par quelques mathématiciens indiens, il écrivit en 1913 au mathématicien britannique Godfrey Harold Hardy, professeur à l'université de Cambridge, une lettre contenant environ 120 formules. Hardy, d'abord sceptique, comprit rapidement qu'il avait affaire à un génie : certaines formules étaient connues, d'autres lui semblaient incroyables, et il écrivit plus tard qu'elles devaient être vraies, car si elles ne l'étaient pas, personne n'aurait eu l'imagination de les inventer.

Hardy invita Ramanujan à Cambridge, où il arriva en 1914, après avoir surmonté les réticences religieuses de sa famille à son voyage outre-mer. Leur collaboration, pendant cinq ans, fut l'une des plus fécondes de l'histoire des mathématiques. Hardy apporta la rigueur des démonstrations modernes, que Ramanujan ignorait en grande partie, et Ramanujan une intuition extraordinaire. Ils obtinrent notamment une formule asymptotique pour le nombre de partitions d'un entier, c'est-à-dire le nombre de façons d'écrire un entier comme une somme d'entiers positifs. Ramanujan fut élu en 1918 membre de la Royal Society, l'un des plus jeunes de son histoire, et du Trinity College de Cambridge.

Mais sa santé se dégrada en Angleterre, en raison du climat, de la difficulté à suivre un régime végétarien pendant la guerre et du surmenage. Atteint d'une maladie qui fut longtemps diagnostiquée comme une tuberculose, et que certains médecins attribuent aujourd'hui à une amibiase hépatique, il rentra en Inde en 1919 et mourut en 1920, à l'âge de 32 ans. Une anecdote célèbre est restée : lors d'une visite à Ramanujan malade, Hardy lui dit qu'il était venu dans un taxi portant le numéro 1729, un nombre qui lui semblait assez

ennuyeux. Ramanujan répondit aussitôt que c'était au contraire un nombre très intéressant : le plus petit nombre qui puisse s'écrire de deux façons différentes comme somme de deux cubes, 1 au cube plus 12 au cube, et 9 au cube plus 10 au cube.

Ramanujan laissa près de 4 000 formules, dont beaucoup sans démonstration. Des générations de mathématiciens ont travaillé à les démontrer. En 1976, le mathématicien George Andrews retrouva dans les archives de Cambridge un « carnet perdu » contenant des résultats de la dernière année de sa vie. Ses formules ont trouvé des applications inattendues, notamment en physique théorique et dans le calcul des décimales de pi. Sa vie a inspiré le film L'Homme qui défiait l'infini, en 2015. Son anniversaire, le 22 décembre, est célébré en Inde comme la Journée nationale des mathématiques.

Chapitre 64

# Henri Poincaré

Henri Poincaré, né en 1854 à Nancy et mort en 1912 à Paris, est souvent considéré comme le dernier mathématicien universel, capable de comprendre et de faire progresser presque tous les domaines des mathématiques de son temps. Issu d'une famille de la bourgeoisie lorraine, il était le cousin de Raymond Poincaré, qui fut président de la République française pendant la Première Guerre mondiale.

Élève brillant, il entra premier à l'École polytechnique en 1873, puis à l'École des mines, et exerça brièvement comme ingénieur des mines avant de se consacrer à la recherche et à l'enseignement. Il fut professeur à la Sorbonne à partir de 1881 et élu à l'Académie des sciences en 1887, puis à l'Académie française en 1908, pour ses ouvrages de philosophie des sciences.

Les contributions de Poincaré sont considérables. En analyse, il étudia les fonctions dites fuchsiennes, liées à la géométrie hyperbolique ; il raconta que l'idée décisive lui était venue au moment où il posait le pied sur le marchepied d'un omnibus, lors d'une excursion géologique, alors qu'il ne pensait pas du tout aux mathématiques. Cette anecdote, qu'il rapporta dans une conférence sur l'invention mathématique, est souvent citée pour illustrer le rôle du travail inconscient dans la création. En 1889, il remporta le prix offert par le roi Oscar II de Suède pour un travail sur le problème des trois corps et la stabilité du système solaire. Après l'attribution du prix, il découvrit une erreur importante dans son mémoire ; en la corrigeant, il découvrit la sensibilité aux conditions initiales et posa les fondements de la théorie du chaos et des systèmes dynamiques. Il fonda aussi la topologie algébrique, dans une série d'articles intitulée Analysis situs, et formula la conjecture qui porte son nom, résolue un siècle plus tard par Perelman.

En physique, Poincaré contribua à la théorie de la relativité restreinte : en 1905, quelques semaines avant l'article d'Einstein, il publia des travaux dans lesquels il établissait les propriétés mathématiques des transformations de Lorentz et proposait le principe de relativité. La question de la part respective de Poincaré, de Hendrik Lorentz et d'Einstein dans la création de la relativité a fait l'objet de débats entre historiens ; la plupart s'accordent à dire qu'Einstein fut le premier à en tirer toutes les conséquences physiques, notamment sur la nature du temps.

Poincaré fut aussi un philosophe des sciences très lu. Dans La Science et l'Hypothèse, en 1902, La Valeur de la science, en 1905, et Science et méthode, en 1908, il réfléchit à la nature des mathématiques, au rôle de l'intuition, au statut des axiomes et des lois physiques, qu'il considérait en partie comme des conventions choisies pour leur commodité. Ces

ouvrages, traduits dans de nombreuses langues, eurent une grande influence.

Chapitre 65

# David Hilbert et les problèmes du XXe siècle

David Hilbert, né en 1862 à Königsberg et mort en 1943 à Göttingen, fut l'un des mathématiciens les plus influents de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Sous sa direction, l'université de Göttingen devint le centre mondial des mathématiques, attirant des étudiants et des chercheurs du monde entier.

Hilbert contribua à de nombreux domaines : la théorie des invariants, la théorie des nombres algébriques, les fondements de la géométrie, l'analyse fonctionnelle, avec les espaces qui portent son nom et qui servent de cadre mathématique à la mécanique quantique, la physique mathématique, et les fondements des mathématiques. Il était animé par un grand optimisme sur la capacité de la raison humaine à résoudre tous les problèmes. Dans un discours radiodiffusé en 1930, il déclara : « Nous devons savoir, nous saurons. » Ces mots sont gravés sur sa tombe à Göttingen. Ironiquement, la veille, dans la même ville de Königsberg, Kurt Gödel avait annoncé discrètement lors d'une conférence son premier théorème d'incomplétude, qui allait montrer les limites de ce programme.

Le 8 août 1900, au deuxième congrès international des mathématiciens à Paris, Hilbert présenta une liste de 23 problèmes non résolus qu'il considérait comme les plus importants pour les mathématiques du siècle à venir. Il en exposa dix dans sa conférence et publia la liste complète ensuite. Cette liste eut une influence considérable sur le développement des mathématiques au XXe siècle, et résoudre un problème de Hilbert devint une source de prestige. Parmi ces problèmes figuraient l'hypothèse du continu de Cantor, la cohérence de l'arithmétique, l'hypothèse de Riemann, la transcendance de certains nombres, la résolution des équations diophantiennes et la formalisation axiomatique de la physique. Certains ont été résolus, comme le septième, sur la transcendance de nombres comme 2 puissance racine de 2, démontrée en 1934 par Alexandre Gelfond et Theodor Schneider, ou le dixième, sur l'existence d'un algorithme général pour résoudre les équations diophantiennes, dont l'impossibilité fut démontrée en 1970 par le jeune mathématicien soviétique Iouri Matiassevitch, en s'appuyant sur les travaux des Américains Julia Robinson, Martin Davis et Hilary Putnam. D'autres restent ouverts, comme l'hypothèse de Riemann, et certains étaient formulés de manière trop vague pour avoir une réponse définitive.

Un siècle plus tard, en 2000, l'Institut de mathématiques Clay, une fondation privée américaine, s'inspira de cette initiative en présentant à Paris sept « problèmes du millénaire », pour chacun desquels il offre une récompense d'un million de dollars : l'hypothèse de Riemann, la conjecture de Poincaré, le problème P contre NP, les équations de Navier-Stokes, la conjecture de Hodge, la conjecture de Birch et Swinnerton-Dyer, et le

problème de Yang-Mills sur l'existence d'un écart de masse en théorie quantique des champs. À ce jour, seule la conjecture de Poincaré a été résolue.

La montée du nazisme en Allemagne, à partir de 1933, détruisit le centre mathématique de Göttingen. De nombreux mathématiciens, juifs ou opposants au régime, comme Emmy Noether, Richard Courant, Hermann Weyl ou Edmund Landau, furent chassés de leurs postes et beaucoup émigrèrent, notamment aux États-Unis, qui devinrent après la Seconde Guerre mondiale le principal centre de la recherche mathématique mondiale. Une anecdote rapporte qu'un ministre nazi demanda à Hilbert si les mathématiques avaient souffert du départ des Juifs ; Hilbert aurait répondu qu'elles n'avaient pas souffert, puisqu'elles n'existaient plus.

Chapitre 66

# Nicolas Bourbaki et les mathématiques modernes

Nicolas Bourbaki est l'un des mathématiciens les plus célèbres du XXe siècle, mais il n'a jamais existé. Il s'agit du pseudonyme collectif d'un groupe de mathématiciens, principalement français, fondé en 1934 et 1935 par de jeunes normaliens, parmi lesquels André Weil, Henri Cartan, Claude Chevalley, Jean Dieudonné et Jean Delsarte. Le nom fait référence à un général français du XIXe siècle, Charles Denis Bourbaki, et à un canular d'étudiants de l'École normale supérieure.

Le groupe est né d'une insatisfaction. Ses fondateurs, qui enseignaient dans les universités de province, jugeaient les manuels d'analyse disponibles en France dépassés, et estimaient que les mathématiques françaises avaient pris du retard sur les mathématiques allemandes, notamment en algèbre moderne, en partie parce qu'une génération de jeunes mathématiciens avait été décimée pendant la Première Guerre mondiale. Ils décidèrent d'écrire ensemble un traité qui exposerait l'ensemble des mathématiques fondamentales de manière rigoureuse, unifiée et axiomatique, en partant de la théorie des ensembles.

Le traité, intitulé Éléments de mathématique, au singulier pour souligner l'unité de la discipline, commença à paraître en 1939 et compte aujourd'hui plusieurs dizaines de volumes. Les membres du groupe se réunissaient plusieurs fois par an lors de congrès, où chaque chapitre était lu à haute voix et critiqué sans ménagement, puis réécrit, parfois une dizaine de fois, jusqu'à ce qu'un accord unanime soit trouvé. Les membres devaient se retirer à l'âge de cinquante ans, et de nouveaux membres étaient recrutés parmi les jeunes mathématiciens les plus brillants. Plusieurs lauréats de la médaille Fields, comme Laurent Schwartz, Jean-Pierre Serre, Alexandre Grothendieck et Alain Connes, en firent partie.

L'approche de Bourbaki met l'accent sur les structures : les objets mathématiques sont définis par les propriétés des relations et des opérations auxquelles ils obéissent, plutôt que par leur nature. Bourbaki distingue trois grandes « structures mères » : les structures algébriques, comme les groupes, les structures d'ordre et les structures topologiques. Ce point de vue a profondément influencé les mathématiques de la seconde moitié du XXe siècle, ainsi que la manière d'écrire et d'enseigner les mathématiques à l'université. Le style bourbachique, abstrait, rigoureux et dépouillé, sans figures ni exemples concrets, a aussi été critiqué pour son austérité et son éloignement des applications.

L'influence de Bourbaki s'étendit à l'enseignement secondaire et primaire, avec la réforme dite des « mathématiques modernes », mise en œuvre dans de nombreux pays dans les années 1960 et 1970, notamment en France, en Belgique, aux États-Unis et dans plusieurs pays d'Afrique francophone. Cette réforme introduisit dès l'école la théorie des

ensembles, les relations et les structures, dans l'idée d'enseigner les mathématiques de manière plus logique et plus proche de la science contemporaine. Elle fut vivement critiquée par de nombreux parents, enseignants et mathématiciens, qui lui reprochaient de délaisser le calcul et la géométrie concrète au profit d'un formalisme incompréhensible pour beaucoup d'élèves. Elle fut progressivement abandonnée à partir de la fin des années 1970.

Alexandre Grothendieck, membre de Bourbaki de 1955 à 1960, est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle. Né en 1928 à Berlin d'un père anarchiste russe, mort à Auschwitz, et d'une mère journaliste allemande, apatride pendant la plus grande partie de sa vie, il révolutionna la géométrie algébrique dans les années 1950 et 1960 à l'Institut des hautes études scientifiques, près de Paris, en introduisant des concepts d'une généralité et d'une puissance inédites. Il reçut la médaille Fields en 1966, mais refusa de se rendre à Moscou pour la recevoir, en protestation contre la politique soviétique. En 1970, il quitta l'Institut en apprenant qu'il recevait des financements militaires, s'engagea dans le mouvement écologiste et pacifiste, puis s'éloigna progressivement du monde mathématique. Il passa ses dernières années retiré dans un village des Pyrénées, où il mourut en 2014.

Chapitre 67

# Les grands prix mathématiques

Il n'existe pas de prix Nobel de mathématiques. Alfred Nobel, l'industriel suédois inventeur de la dynamite, ne prévit dans son testament de 1895 que des prix de physique, de chimie, de physiologie ou médecine, de littérature et de paix ; le prix d'économie fut ajouté en 1968 par la banque centrale de Suède. Une légende tenace, sans fondement historique, attribue cette absence à une rivalité amoureuse entre Nobel et le mathématicien suédois Gösta Mittag-Leffler. Il est plus probable que Nobel, qui s'intéressait surtout aux inventions et aux découvertes utiles à l'humanité, ne considérait pas les mathématiques comme une science pratique.

La médaille Fields est la distinction la plus prestigieuse en mathématiques. Créée à l'initiative du mathématicien canadien John Charles Fields, elle fut décernée pour la première fois en 1936. Elle est attribuée tous les quatre ans, lors du congrès international des mathématiciens, à deux, trois ou quatre mathématiciens âgés de moins de quarante ans, pour récompenser des travaux exceptionnels et encourager des recherches futures. La limite d'âge la distingue du prix Nobel et explique que certains très grands mathématiciens ne l'aient pas reçue, comme Andrew Wiles, qui avait 41 ans lorsqu'il compléta sa démonstration du théorème de Fermat ; il reçut en 1998 une plaque d'argent spéciale. La France est, après les États-Unis, le pays qui compte le plus de lauréats, avec notamment Laurent Schwartz, Jean-Pierre Serre, René Thom, Alexandre Grothendieck, Alain Connes, Jean-Christophe Yoccoz, Pierre-Louis Lions, Laurent Lafforgue, Wendelin Werner, Cédric Villani, Ngô Bảo Châu, formé en France, Artur Ávila, franco-brésilien, et Hugo Duminil-Copin. L'Indien-Américain Manjul Bhargava, l'Iranienne Maryam Mirzakhani et le Kurde iranien Caucher Birkar, réfugié au Royaume-Uni, comptent parmi les lauréats récents. Aucun mathématicien africain n'a encore reçu la médaille Fields.

Le prix Abel, créé par le gouvernement norvégien en 2002 pour le bicentenaire de la naissance du mathématicien Niels Henrik Abel, est décerné chaque année depuis 2003 à un ou plusieurs mathématiciens pour l'ensemble de leur carrière, sans limite d'âge. Son montant est comparable à celui du prix Nobel. Parmi les lauréats figurent Jean-Pierre Serre, le premier lauréat, Andrew Wiles, Karen Uhlenbeck et Michel Talagrand. Le mathématicien canadien Robert Langlands, dont le programme de recherche, le « programme de Langlands », relie la théorie des nombres et la théorie des représentations, a reçu ce prix en 2018 ; ce programme est parfois décrit comme une grande théorie unifiée des mathématiques. Le prix Wolf, décerné en Israël depuis 1978, le prix Shaw, décerné à Hong Kong depuis 2004, et le prix Breakthrough de mathématiques, créé en 2014 par des entrepreneurs de la Silicon Valley, comptent aussi parmi les grandes distinctions.

Le prix Turing, décerné depuis 1966 par l'Association for Computing Machinery, récompense des contributions majeures à l'informatique, dont beaucoup ont un caractère mathématique.

# Partie 8 — Les mathématiques aujourd'hui : recherche, enseignement et société

Chapitre 68

# Qu'est-ce qu'une démonstration ?

La démonstration est au cœur des mathématiques. C'est elle qui distingue un théorème, un énoncé démontré, d'une conjecture, un énoncé que l'on croit vrai mais qui n'a pas été démontré. Une démonstration est un raisonnement qui établit la vérité d'un énoncé à partir d'axiomes, de définitions et de résultats déjà démontrés, en n'utilisant que des règles logiques valides.

Il ne suffit pas, en mathématiques, de vérifier un énoncé sur de nombreux exemples. L'histoire offre plusieurs exemples d'énoncés vérifiés sur des milliers ou des millions de cas, qui se sont pourtant révélés faux. Le mathématicien Fermat pensait que tous les nombres de la forme 2 puissance 2 puissance n, plus 1, étaient premiers ; c'est vrai pour les cinq premiers, 3, 5, 17, 257 et 65 537, mais Euler montra en 1732 que le sixième, 4 294 967 297, est divisible par 641. La conjecture de Pólya, formulée en 1919, concernait la répartition des nombres ayant un nombre pair ou impair de facteurs premiers ; elle fut réfutée en 1958, et le plus petit contre-exemple, trouvé en 1980, est supérieur à 900 millions. Un seul contre-exemple suffit à réfuter un énoncé général, alors qu'aucun nombre d'exemples ne suffit à le démontrer.

Les mathématiciens utilisent plusieurs types de raisonnements. Le raisonnement direct part des hypothèses et en déduit la conclusion par une suite d'étapes logiques. Le raisonnement par l'absurde suppose que la conclusion est fausse et en déduit une contradiction, comme dans la démonstration d'Euclide sur l'infinité des nombres premiers ou celle de l'irrationalité de la racine de 2. Le raisonnement par contraposée démontre que si la conclusion est fausse, l'hypothèse l'est aussi. Le raisonnement par récurrence établit une propriété pour tous les entiers. Le raisonnement par disjonction des cas examine séparément toutes les situations possibles. La démonstration constructive montre l'existence d'un objet en le construisant explicitement, alors que d'autres démonstrations établissent son existence sans dire comment le trouver.

Une démonstration n'est jamais écrite avec tous les détails logiques : les mathématiciens omettent les étapes qu'ils jugent évidentes pour leurs lecteurs. La validation d'une démonstration est donc un processus social : un résultat est accepté lorsque des experts du domaine l'ont lu, vérifié et compris. Ce processus peut prendre du temps lorsque la démonstration est longue ou utilise des idées nouvelles. La démonstration de la classification des groupes finis simples, achevée dans les années 1980 et 2000, est répartie dans des centaines d'articles totalisant des dizaines de milliers de pages, écrits par une centaine d'auteurs. La démonstration de la conjecture abc, annoncée en 2012 par le

mathématicien japonais Shinichi Mochizuki, fait toujours l'objet d'un désaccord : la plupart des spécialistes jugent qu'elle contient une lacune, ce que son auteur conteste.

Le développement des assistants de preuve, des logiciels qui vérifient chaque étape logique d'une démonstration écrite dans un langage formel, change progressivement la situation. Ils ont permis de vérifier entièrement des démonstrations importantes, comme celle du théorème des quatre couleurs, celle de la conjecture de Kepler sur l'empilement des sphères par Thomas Hales en 2014, ou une partie des travaux du mathématicien allemand Peter Scholze, vérifiée en 2021 par une équipe internationale à l'aide du logiciel Lean. La communauté de Lean a entrepris de formaliser une grande partie des mathématiques dans une bibliothèque collaborative appelée mathlib.

Au-delà de la vérification, les mathématiciens valorisent les démonstrations qui expliquent pourquoi un résultat est vrai. Le mathématicien hongrois Paul Erdős, connu pour son excentricité et pour avoir écrit environ 1 500 articles avec plus de 500 collaborateurs, parlait du « Livre », dans lequel Dieu aurait consigné les démonstrations les plus élégantes de chaque théorème. Un ouvrage intitulé Raisonnements divins, publié en 1998 par Martin Aigner et Günter Ziegler, rassemble des démonstrations jugées dignes de ce Livre.

Chapitre 69

# L'enseignement des mathématiques

Les mathématiques occupent une place centrale dans l'enseignement de presque tous les pays du monde, de l'école primaire à l'université. Elles sont considérées comme indispensables à la vie quotidienne, à la citoyenneté, à la poursuite d'études scientifiques et techniques, et à de nombreux métiers. Elles sont aussi souvent utilisées comme outil de sélection pour l'accès aux filières les plus prestigieuses, ce qui contribue à leur réputation de discipline difficile et redoutée.

L'apprentissage des mathématiques commence très tôt. Les recherches en psychologie cognitive ont montré que les bébés possèdent un sens intuitif des quantités : ils peuvent distinguer de petites quantités, comme un, deux ou trois objets, et faire des comparaisons approximatives entre de plus grandes quantités. Le neuroscientifique français Stanislas Dehaene a décrit ce « sens du nombre », que les humains partagent avec de nombreux animaux, et identifié les régions du cerveau, notamment dans le lobe pariétal, qui y sont associées. L'apprentissage du comptage, de la numération écrite et des opérations s'appuie sur cette intuition, mais demande un long travail d'enseignement.

Les méthodes d'enseignement des mathématiques ont beaucoup évolué et font l'objet de nombreux débats. On oppose parfois un enseignement centré sur la mémorisation des techniques et la répétition d'exercices à un enseignement centré sur la compréhension, la résolution de problèmes et la découverte. La plupart des chercheurs en didactique estiment que les deux dimensions sont nécessaires : l'automatisation des calculs de base, comme les tables de multiplication, libère la mémoire de travail pour des tâches plus complexes, tandis que la compréhension des concepts permet de les mobiliser dans des situations nouvelles. Le didacticien français Guy Brousseau a développé la théorie des situations didactiques, qui étudie comment concevoir des situations dans lesquelles les élèves construisent eux-mêmes les connaissances mathématiques. La méthode dite de Singapour, inspirée des travaux du psychologue américain Jerome Bruner, qui progresse du concret, avec des objets manipulables, au représenté, avec des schémas, puis à l'abstrait, avec des symboles, a attiré l'attention en raison des excellents résultats de Singapour dans les comparaisons internationales.

Les enquêtes internationales, comme le Programme international pour le suivi des acquis des élèves, appelé PISA, de l'OCDE, et l'enquête TIMSS, comparent les performances des élèves de différents pays. Les pays d'Asie de l'Est, comme Singapour, le Japon, la Corée du Sud et la Chine, obtiennent régulièrement les meilleurs résultats. En Afrique, le Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN, appelé

PASEC, évalue les acquis des élèves dans les pays francophones. Ses résultats montrent qu'une proportion importante des élèves d'Afrique subsaharienne n'atteint pas, en fin de scolarité primaire, le niveau de compétence considéré comme suffisant en mathématiques, en raison notamment des effectifs pléthoriques des classes, du manque de manuels et de matériel, de la formation insuffisante de nombreux enseignants et de l'enseignement dans une langue que beaucoup d'élèves maîtrisent mal au début de leur scolarité.

La question de la langue d'enseignement est particulièrement importante. Dans de nombreux pays africains, les mathématiques sont enseignées en français, en anglais ou en portugais, alors que les enfants parlent d'autres langues à la maison. Des études ont montré que l'enseignement dans la langue maternelle au début de la scolarité, suivi d'une transition progressive vers la langue officielle, améliore les apprentissages, y compris en mathématiques. Plusieurs pays ont développé des programmes bilingues de ce type.

L'anxiété mathématique, c'est-à-dire un sentiment de tension, de peur ou de panique face aux mathématiques, touche une proportion importante d'élèves et d'adultes dans le monde. Elle peut altérer les performances, en occupant la mémoire de travail, et conduire à éviter les études et les métiers qui demandent des mathématiques. Elle est favorisée par certaines pratiques, comme les évaluations sous forte pression de temps ou l'idée, très répandue, qu'il existe des personnes « douées » et d'autres « pas faites pour les maths ». Les travaux de la psychologue américaine Carol Dweck sur l'« état d'esprit de croissance » suggèrent que les élèves qui pensent que leurs capacités peuvent se développer par l'effort progressent davantage que ceux qui les croient fixes, même si l'ampleur de cet effet a été discutée par des études ultérieures. Les enseignants peuvent aider à réduire l'anxiété en valorisant les erreurs comme des occasions d'apprendre, en proposant des problèmes ouverts et en montrant la diversité des stratégies possibles.

Les outils numériques, comme les calculatrices, les tableurs, les logiciels de géométrie dynamique, comme GeoGebra, créé en 2001 par l'Autrichien Markus Hohenwarter et devenu l'un des logiciels éducatifs les plus utilisés au monde, et les plateformes d'apprentissage en ligne, offrent de nouvelles possibilités pour visualiser les concepts, explorer des conjectures et adapter l'enseignement au rythme de chaque élève. L'arrivée des outils d'intelligence artificielle capables de résoudre des exercices et d'expliquer des démonstrations pose de nouvelles questions sur ce que les élèves doivent apprendre et sur la manière de les évaluer.

Chapitre 70

# Les mathématiques en Afrique aujourd'hui

Les mathématiques connaissent un développement important en Afrique depuis plusieurs décennies, même si le continent reste sous-représenté dans la recherche mondiale et que de nombreux défis demeurent.

Plusieurs mathématiciens africains ont acquis une reconnaissance internationale. Le Camerounais Henri Hogbe Nlend, spécialiste d'analyse fonctionnelle, a été ministre de la Recherche scientifique de son pays et a œuvré au développement des mathématiques sur le continent. Le Sénégalais Mamadou Sanghare, qui a longtemps enseigné à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, figure parmi les pionniers de la recherche mathématique en Afrique de l'Ouest francophone. Le Sud-Africain George Ellis, cosmologiste et mathématicien, a écrit avec Stephen Hawking un ouvrage de référence sur la structure de l'espace-temps. La Nigériane Grace Alele-Williams, première femme nigériane à obtenir un doctorat de mathématiques, en 1963, et première femme vice-chancelière d'une université nigériane, et la Burkinabè Marie Françoise Ouedraogo, qui a présidé l'Union mathématique africaine, ont joué un rôle important dans le développement des mathématiques et de leur enseignement sur le continent. Le Malien Cheick Modibo Diarra, astrophysicien qui a travaillé pour la NASA avant de devenir Premier ministre du Mali par intérim, est un autre exemple de trajectoire scientifique africaine.

L'Institut africain des sciences mathématiques, connu sous son sigle anglais AIMS, a été fondé en 2003 au Cap, en Afrique du Sud, à l'initiative du physicien sud-africain Neil Turok, né à Johannesburg de parents militants anti-apartheid. Il propose des formations intensives de niveau master à des étudiants venus de tout le continent, dans un cadre où étudiants et enseignants vivent ensemble et où les cours sont donnés par des chercheurs venus du monde entier. Le réseau AIMS s'est étendu au Sénégal, au Ghana, au Cameroun, en Tanzanie et au Rwanda, où se trouve son secrétariat, et a formé plusieurs milliers de diplômés, dont une proportion importante de femmes. Le Centre international de mathématiques pures et appliquées, le CIMPA, basé à Nice, et le Centre international de physique théorique Abdus Salam de Trieste, en Italie, fondé en 1964 par le physicien pakistanais Abdus Salam, prix Nobel de physique, soutiennent depuis longtemps la formation de chercheurs africains.

L'Union mathématique africaine, fondée en 1976, organise tous les quatre ans le Congrès panafricain des mathématiciens et soutient la création de sociétés mathématiques nationales. Les Olympiades panafricaines de mathématiques contribuent à repérer les jeunes talents. Des pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie,

l'Algérie, le Sénégal et le Cameroun disposent de communautés mathématiques actives.

Les défis restent toutefois importants : manque de financement de la recherche, faible nombre de chercheurs par habitant, isolement de certaines équipes, accès limité aux revues et à la documentation, conditions de travail difficiles dans les universités, et fuite des cerveaux vers l'Europe et l'Amérique du Nord. Le manque d'enseignants de mathématiques qualifiés dans l'enseignement secondaire est aussi une préoccupation majeure dans de nombreux pays.

Les mathématiques appliquées offrent des perspectives importantes pour le développement du continent : modélisation des épidémies comme le paludisme, la tuberculose ou Ebola, gestion des ressources en eau, prévision des récoltes et des sécheresses, optimisation des réseaux de transport et d'énergie, statistiques publiques, finance et assurance, et intelligence artificielle. La Conférence Deep Learning Indaba, créée en 2017 et organisée chaque année dans un pays africain différent, et le Masters africain en intelligence artificielle, lancé par AIMS au Rwanda avec le soutien de grandes entreprises technologiques, contribuent à former une nouvelle génération de chercheurs africains en science des données et en intelligence artificielle.

Chapitre 71

# L'histoire du zéro

Le zéro nous paraît aujourd'hui si naturel qu'il est difficile d'imaginer les mathématiques sans lui. Pourtant, son invention fut longue et difficile, et elle compte parmi les plus grandes réalisations intellectuelles de l'humanité. Le zéro joue en effet deux rôles distincts : celui de chiffre, qui marque une position vide dans l'écriture des nombres, et celui de nombre, qui représente une quantité nulle et peut être utilisé dans les calculs.

Le premier rôle apparut d'abord. Comme on l'a vu, les Babyloniens utilisaient un système de position en base soixante, mais pendant longtemps, ils ne disposaient d'aucun signe pour indiquer une position vide, ce qui obligeait le lecteur à deviner la valeur d'un nombre d'après le contexte. Vers le IIIe siècle avant notre ère, les scribes commencèrent à utiliser un signe formé de deux petits coins inclinés pour marquer une position vide à l'intérieur d'un nombre, mais jamais à la fin. Les astronomes grecs de l'époque hellénistique, comme Ptolémée, utilisaient un petit cercle pour noter les positions vides dans leurs tables sexagésimales. Les Mayas d'Amérique centrale, de manière totalement indépendante, utilisaient dans leur système de numération en base vingt un signe pour le zéro, souvent représenté par un coquillage, dans leurs calculs calendaires et astronomiques.

Le zéro en tant que nombre à part entière fut conceptualisé en Inde. Le plus ancien exemple connu de zéro écrit sous forme de point dans un système décimal de position se trouve peut-être dans le manuscrit de Bakhshali, découvert en 1881 dans l'actuel Pakistan ; une datation par le carbone 14 publiée en 2017 a suggéré que certaines de ses feuilles pourraient remonter au IIIe ou au IVe siècle, mais cette datation est contestée par plusieurs historiens. Une inscription d'un temple de Gwalior, datée de 876, contient un zéro sous la forme d'un petit cercle, dans les nombres 270 et 50. Le mot sanskrit pour le zéro, shunya, signifie « vide ».

En 628, le mathématicien indien Brahmagupta, dans son traité Brahmasphutasiddhanta, donna pour la première fois des règles de calcul avec le zéro : la somme d'un nombre et de zéro est ce nombre, la différence entre un nombre et lui-même est zéro, et le produit de zéro par n'importe quel nombre est zéro. Il tenta aussi de définir la division par zéro, sans parvenir à un résultat satisfaisant. Bhaskara II, au XIIe siècle, affirma qu'un nombre divisé par zéro donne une quantité infinie. Aujourd'hui, les mathématiciens considèrent que la division par zéro n'est pas définie : il n'existe aucun nombre qui, multiplié par zéro, donne un nombre non nul.

Le système décimal indien avec le zéro fut adopté dans le monde arabo-musulman, où le mot shunya fut traduit par sifr, qui signifie aussi « vide ». Ce mot passa en latin sous la

forme zephirum, qui donna en italien zefiro puis zero, et en français « zéro ». Le même mot arabe a aussi donné le mot « chiffre ». L'introduction du zéro en Europe, notamment grâce à Fibonacci, suscita d'abord de la méfiance. Un nombre qui ne vaut rien, mais qui multiplie par dix la valeur d'un nombre lorsqu'on l'ajoute à sa droite, semblait étrange et suspect ; en 1299, la ville de Florence interdit l'usage des chiffres arabes dans les livres de comptes, en partie parce qu'on pouvait facilement transformer un 0 en 6 ou en 9.

Le zéro a permis des progrès considérables. Il rend possible le système de numération de position, qui permet d'écrire n'importe quel nombre avec seulement dix chiffres et d'effectuer les calculs écrits par des méthodes simples, comme celles que l'on apprend à l'école. Il est indispensable à l'algèbre, où l'on écrit les équations sous la forme « expression égale zéro », et à l'analyse, avec la notion de limite. En informatique, le zéro et le un sont les deux chiffres du système binaire sur lequel reposent tous les ordinateurs.

Chapitre 72

# Les mathématiques et le sport

Le sport est un domaine où les mathématiques sont de plus en plus présentes, qu'il s'agisse d'analyser les performances, d'optimiser les techniques, d'organiser les compétitions ou de prédire les résultats.

La physique du sport, fondée sur les mathématiques, permet de comprendre et d'améliorer les gestes sportifs. La trajectoire d'un ballon, d'un javelot ou d'un poids peut être calculée à l'aide des équations du mouvement. Sans résistance de l'air, la portée maximale d'un projectile lancé depuis le sol est obtenue avec un angle de 45 degrés ; mais en réalité, les lanceurs de poids obtiennent les meilleures performances avec des angles plus faibles, autour de 35 à 40 degrés, en raison de la hauteur de lancement et de la manière dont le corps humain produit plus de force dans certaines directions. L'effet Magnus, qui fait dévier un ballon en rotation, explique les trajectoires courbes des coups francs au football et des balles liftées au tennis ; le coup franc du Brésilien Roberto Carlos contre la France en 1997, qui sembla d'abord partir loin du but avant de revenir brusquement, a fait l'objet d'études scientifiques. L'aérodynamique des cyclistes, des skieurs et des nageurs est étudiée par simulation numérique et en soufflerie, et les combinaisons de natation en polyuréthane, qui réduisaient fortement la résistance de l'eau, furent interdites en 2010 après une avalanche de records.

Les statistiques sportives se sont considérablement développées. Au base-ball américain, l'approche appelée « sabermétrie », développée à partir des années 1970 par l'auteur Bill James, utilise des analyses statistiques pour évaluer les joueurs de manière plus objective que les statistiques traditionnelles. L'équipe des Athletics d'Oakland, dirigée par Billy Beane, l'utilisa au début des années 2000 pour constituer une équipe compétitive avec un budget très limité, une histoire racontée dans le livre et le film Le Stratège. Au basket-ball, l'analyse des données a montré que les tirs à trois points, malgré leur taux de réussite plus faible, rapportent en moyenne plus de points que la plupart des tirs à mi-distance, ce qui a transformé la manière de jouer dans la ligue américaine. Au football, des indicateurs comme les buts attendus, qui estiment la probabilité qu'une occasion se transforme en but en fonction de la position du tireur et de la situation, sont désormais couramment utilisés par les clubs et les commentateurs.

L'organisation des compétitions pose aussi des problèmes mathématiques. L'établissement du calendrier d'un championnat, dans lequel chaque équipe doit rencontrer toutes les autres à domicile et à l'extérieur, en respectant de nombreuses contraintes, comme la disponibilité des stades, l'alternance des matchs à domicile et à l'extérieur et les exigences

des diffuseurs, est un problème d'optimisation combinatoire complexe, souvent résolu à l'aide de logiciels de recherche opérationnelle. Les systèmes de classement des joueurs, comme le classement Elo aux échecs, inventé par le physicien américain d'origine hongroise Arpad Elo dans les années 1960, attribuent à chaque joueur un nombre de points qui évolue après chaque partie selon le résultat et la force de l'adversaire. Des systèmes semblables sont utilisés dans de nombreux sports et dans les jeux vidéo en ligne ; le classement mondial des équipes nationales de football de la FIFA utilise depuis 2018 une méthode inspirée du système Elo.

Le hasard joue un rôle important dans de nombreux sports, en particulier ceux où les points sont rares, comme le football, où une seule action peut décider d'un match. Les modèles statistiques montrent qu'au football, l'équipe la plus forte perd une proportion non négligeable de ses matchs, ce qui contribue à l'attrait de ce sport. Les séances de tirs au but ont été étudiées par les économistes et les spécialistes de la théorie des jeux : un tireur et un gardien sont dans une situation de jeu à somme nulle, et la théorie prédit qu'ils doivent choisir leur côté de manière aléatoire, avec des probabilités qui dépendent de leurs points forts ; une étude de l'économiste espagnol Ignacio Palacios-Huerta portant sur plusieurs milliers de penaltys a montré que les joueurs professionnels se comportent de manière très proche de ce que prévoit la théorie.

Le chronométrage et la mesure des performances font aussi appel à des techniques précises. Les épreuves de sprint sont chronométrées au millième de seconde grâce à des caméras à très haute fréquence placées sur la ligne d'arrivée. La technologie de la ligne de but au football, l'arbitrage vidéo et le système Hawk-Eye au tennis, qui reconstitue la trajectoire de la balle en trois dimensions à partir de plusieurs caméras, utilisent des méthodes de géométrie et de traitement d'images.

Chapitre 73

# Les mathématiques et l'environnement

Les mathématiques jouent un rôle essentiel dans la compréhension des problèmes environnementaux et dans la recherche de solutions. Le changement climatique, la perte de biodiversité, la pollution, la gestion de l'eau et des ressources naturelles sont des problèmes complexes, qui font intervenir de nombreux facteurs en interaction et de grandes incertitudes, et dont l'étude repose sur des mesures, des statistiques et des modèles mathématiques.

La mesure du réchauffement climatique est en elle-même un problème statistique délicat. Pour calculer l'évolution de la température moyenne de la Terre, les scientifiques doivent combiner des millions de mesures effectuées par des stations météorologiques, des navires, des bouées et des satellites, réparties de manière très inégale à la surface du globe, avec des instruments et des méthodes qui ont changé au cours du temps. Des méthodes statistiques permettent de corriger ces biais, d'interpoler les valeurs dans les régions dépourvues de mesures et d'estimer les incertitudes. Les différents organismes qui réalisent ces calculs, comme la NASA, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, le service européen Copernicus et le service météorologique britannique, obtiennent des résultats très proches, qui montrent un réchauffement d'environ 1,2 à 1,3 degré depuis la fin du XIXe siècle.

La reconstruction des climats du passé, appelée paléoclimatologie, utilise des indicateurs indirects, comme la largeur des cernes des arbres, la composition chimique des carottes de glace prélevées dans l'Antarctique et le Groenland, les sédiments des lacs et des océans, ou les coraux, et des méthodes statistiques pour en déduire les températures et les précipitations sur des milliers, voire des centaines de milliers d'années.

La notion de croissance exponentielle est au cœur de nombreux débats environnementaux. En 1972, le rapport Les Limites à la croissance, commandé par le Club de Rome à une équipe du Massachusetts Institute of Technology dirigée par Donella et Dennis Meadows, utilisa un modèle informatique, appelé World3, pour simuler l'évolution de la population mondiale, de la production industrielle, de la production alimentaire, de la pollution et des ressources non renouvelables. Il concluait qu'une croissance exponentielle continue dans un monde aux ressources finies conduirait à un effondrement au cours du XXIe siècle, à moins d'un changement profond. Ce rapport suscita de vives controverses, certains économistes lui reprochant de sous-estimer le progrès technique et l'adaptation des prix, tandis que d'autres chercheurs ont montré par la suite que l'évolution réelle du monde avait suivi d'assez près son scénario de référence pendant plusieurs décennies.

L'écologie utilise de nombreux outils mathématiques pour étudier la biodiversité. Les écologues estiment la taille des populations animales par des méthodes statistiques, comme la méthode de capture-marquage-recapture : on capture un certain nombre d'animaux, on les marque, on les relâche, puis on effectue une seconde capture ; la proportion d'animaux marqués dans la seconde capture permet d'estimer la taille totale de la population. Des indices mathématiques, comme l'indice de Shannon, dérivé de la théorie de l'information, mesurent la diversité des espèces dans un milieu. La relation aire-espèces, qui décrit comment le nombre d'espèces augmente avec la surface d'un habitat, sert à estimer les extinctions provoquées par la destruction des habitats, comme la déforestation. Les modèles de dynamique des populations aident à fixer des quotas de pêche ou de chasse durables, et à concevoir des réseaux d'aires protégées qui préservent le maximum de biodiversité.

La gestion de l'eau fait aussi appel aux mathématiques : modélisation des écoulements dans les rivières et les nappes souterraines, prévision des crues et des sécheresses, gestion des barrages, optimisation des réseaux de distribution et des systèmes d'irrigation. La prévision des crues repose sur des modèles hydrologiques qui relient les précipitations aux débits des cours d'eau, et sur des analyses statistiques des événements extrêmes ; on parle par exemple de crue centennale pour désigner une crue qui a chaque année une probabilité d'un pour cent de se produire, ce qui ne signifie pas qu'elle ne se produit qu'une fois par siècle. Le changement climatique, en modifiant la fréquence des événements extrêmes, oblige à revoir ces calculs, fondés sur les observations du passé.

Enfin, les mathématiques aident à concevoir les solutions : optimisation des réseaux électriques intégrant des énergies renouvelables variables, comme le solaire et l'éolien, conception de bâtiments économes en énergie, évaluation des politiques climatiques et calcul des budgets carbone, c'est-à-dire de la quantité totale de dioxyde de carbone que l'humanité peut encore émettre pour limiter le réchauffement à un niveau donné.

Chapitre 74

# Les mathématiques des cigales et des nombres premiers dans la nature

Les nombres premiers semblent être des objets purement abstraits, sans lien avec le monde vivant. Pourtant, certains organismes paraissent les « utiliser ». L'exemple le plus célèbre est celui des cigales périodiques d'Amérique du Nord, du genre Magicicada.

Ces insectes passent la plus grande partie de leur vie sous terre, à l'état de larves, en se nourrissant de la sève des racines des arbres. Puis, au bout d'exactement 13 ou 17 ans selon les espèces, des milliards de cigales émergent simultanément du sol au printemps, dans une même région, se transforment en adultes, chantent bruyamment, s'accouplent, pondent et meurent en quelques semaines. Leurs descendants s'enfouissent alors à leur tour pour un nouveau cycle de 13 ou 17 ans. Les deux durées, 13 et 17, sont des nombres premiers, ce qui a intrigué les biologistes et les mathématiciens.

Plusieurs hypothèses ont été proposées pour expliquer ce phénomène. La plus connue concerne les prédateurs et les parasites. Supposons qu'un prédateur ait un cycle de vie de plusieurs années, avec des pics d'abondance réguliers. Si les cigales avaient un cycle de 12 ans, elles coïncideraient avec les pics des prédateurs ayant des cycles de 2, 3, 4 ou 6 ans, qui pourraient se synchroniser avec elles et en profiter. Avec un cycle de 17 ans, un nombre premier, elles ne coïncident avec un prédateur de cycle 2 ans que tous les 34 ans, avec un prédateur de cycle 3 ans que tous les 51 ans, et ainsi de suite. Un cycle premier minimise donc les rencontres avec les prédateurs périodiques. Une autre hypothèse insiste sur l'intérêt d'éviter que les différentes populations de cigales, ayant des cycles différents, ne se croisent et ne s'hybrident, ce qui perturberait leur synchronisation ; là encore, des cycles premiers minimisent les coïncidences, puisque deux populations de 13 et 17 ans ne coïncident que tous les 221 ans. Des modèles mathématiques et des simulations ont montré que de tels cycles pouvaient être favorisés par la sélection naturelle, en particulier pendant les périodes froides des glaciations, mais la question n'est pas entièrement tranchée.

L'émergence massive et simultanée présente aussi un avantage stratégique, appelé satiation des prédateurs : les cigales sont si nombreuses, jusqu'à plus d'un million par hectare, que les oiseaux et les autres prédateurs ne peuvent en manger qu'une petite fraction, et la plupart survivent assez longtemps pour se reproduire. Le même principe explique pourquoi certains arbres, comme les chênes et les hêtres, produisent des quantités énormes de graines certaines années, appelées années de « glandée » ou de « faînée », et presque rien les autres années, et pourquoi certains bambous fleurissent tous en même temps à des intervalles de plusieurs dizaines d'années, puis meurent.

D'autres structures mathématiques apparaissent dans la nature. Comme on l'a vu, la suite de Fibonacci et le nombre d'or interviennent dans la disposition des feuilles et des graines de nombreuses plantes, la phyllotaxie. Les alvéoles hexagonales des abeilles réalisent une partition du plan qui minimise la quantité de cire nécessaire. Les bulles de savon forment des surfaces d'aire minimale, et lorsqu'elles se rejoignent, elles se rencontrent toujours selon des angles précis, de 120 degrés, comme l'avait observé le physicien belge Joseph Plateau au XIXe siècle. Les spirales logarithmiques apparaissent dans les coquilles de certains mollusques, les cornes de certains animaux, les bras des galaxies spirales et la trajectoire de certains insectes volant autour d'une source de lumière. Les motifs des pelages, comme les taches du léopard et les rayures du zèbre, peuvent s'expliquer par les mécanismes de réaction-diffusion décrits par Alan Turing. Les fractales décrivent les ramifications des arbres, des poumons et des cours d'eau.

Ces régularités ne signifient pas que les êtres vivants « connaissent » les mathématiques. Elles résultent de lois physiques, de contraintes de croissance et de la sélection naturelle, qui favorisent les formes et les comportements les plus efficaces. Mais elles montrent que les mathématiques sont un outil remarquablement puissant pour comprendre le vivant, et elles continuent d'émerveiller les scientifiques comme les simples observateurs de la nature. Le biologiste D'Arcy Thompson concluait son ouvrage Forme et croissance en affirmant que l'harmonie du monde se manifeste dans la forme et le nombre, et que le cœur, l'âme et toute la poésie de la philosophie naturelle sont incarnés dans le concept de beauté mathématique.

Chapitre 75

# Le triangle de Pascal et la combinatoire

Le triangle de Pascal est un tableau de nombres disposés en triangle, dans lequel chaque nombre est la somme des deux nombres situés juste au-dessus de lui. On commence par un 1 au sommet, puis la deuxième ligne contient 1 et 1, la troisième 1, 2 et 1, la quatrième 1, 3, 3 et 1, la cinquième 1, 4, 6, 4 et 1, et ainsi de suite. Il porte le nom de Blaise Pascal, qui lui consacra en 1654 un traité, le Traité du triangle arithmétique, et l'utilisa pour résoudre des problèmes de probabilités. Mais il était connu bien avant lui : le mathématicien indien Pingala l'avait entrevu à propos des combinaisons de syllabes longues et courtes en poésie, le mathématicien persan al-Karaji et Omar Khayyam l'étudièrent aux XIe et XIIe siècles, et le mathématicien chinois Yang Hui le présenta au XIIIe siècle ; il est d'ailleurs appelé triangle de Yang Hui en Chine et triangle de Khayyam en Iran.

Les nombres du triangle de Pascal ont une signification combinatoire. Le nombre situé sur la ligne n et la colonne k indique le nombre de façons de choisir k objets parmi n, sans tenir compte de l'ordre. Par exemple, il y a 6 façons de choisir 2 objets parmi 4 : si l'on a quatre fruits, une mangue, une orange, une banane et une papaye, on peut former 6 paires différentes. Ces nombres sont appelés coefficients binomiaux, car ils apparaissent aussi dans le développement des puissances d'une somme : le carré de a plus b fait intervenir les coefficients 1, 2 et 1, et son cube les coefficients 1, 3, 3 et 1. Cette formule, appelée formule du binôme, fut généralisée par Newton à des exposants non entiers.

Le triangle de Pascal recèle de nombreuses propriétés remarquables. La somme des nombres de chaque ligne est une puissance de 2 : 1, 2, 4, 8, 16, ce qui correspond au nombre total de sous-ensembles d'un ensemble. Les diagonales contiennent successivement des 1, les nombres entiers, les nombres triangulaires, 1, 3, 6, 10, 15, qui comptent les objets disposés en triangle, comme les boules d'un jeu de billard, puis les nombres tétraédriques. En additionnant les nombres le long de certaines diagonales obliques, on retrouve la suite de Fibonacci. Si l'on colorie les nombres impairs en noir et les nombres pairs en blanc, on obtient une figure qui se rapproche du triangle de Sierpiński, une fractale.

La combinatoire, la branche des mathématiques qui étudie le dénombrement, l'arrangement et la combinaison des objets, a de nombreuses applications. Le nombre de façons de ranger n objets dans un ordre différent, appelé nombre de permutations, est égal au produit des entiers de 1 à n, appelé factorielle de n. Ce nombre croît extrêmement vite : il y a 6 façons de ranger 3 objets, 120 façons de ranger 5 objets, et plus de 3 millions de façons de ranger 10 objets. Le nombre de façons de mélanger un jeu de 52 cartes est un nombre de 68 chiffres, si grand qu'il est presque certain qu'aucun mélange bien fait n'a

jamais été obtenu deux fois dans l'histoire. La combinatoire est utilisée pour calculer les probabilités dans les jeux, pour évaluer la sécurité des mots de passe, dont la résistance dépend du nombre de combinaisons possibles, pour concevoir des plans d'expériences, pour organiser des tournois et des emplois du temps, pour étudier les séquences d'ADN et en informatique pour analyser l'efficacité des algorithmes.

Le principe des tiroirs, ou principe de Dirichlet, est l'un des outils les plus simples et les plus puissants de la combinatoire : si l'on range plus de n objets dans n tiroirs, au moins un tiroir contient au moins deux objets. Ce principe, qui semble évident, permet de démontrer des résultats surprenants. Par exemple, dans une ville de plus d'un million d'habitants, il existe forcément au moins deux personnes ayant exactement le même nombre de cheveux, puisqu'une tête humaine compte au plus quelques centaines de milliers de cheveux.

Chapitre 76

# Les instruments de calcul, du boulier à l'ordinateur

Depuis l'Antiquité, les êtres humains ont inventé des instruments pour faciliter les calculs. Les plus anciens sont sans doute les doigts, les cailloux et les entailles sur des bâtons. Le mot « calcul » vient d'ailleurs du latin calculus, qui désigne un petit caillou utilisé pour compter.

L'abaque, ou table à compter, est l'un des plus anciens instruments de calcul. Dans sa forme la plus simple, il s'agit d'une surface divisée en colonnes, sur laquelle on déplace des jetons ou des cailloux, chaque colonne représentant une puissance de dix. Les Grecs, les Romains et les Européens du Moyen Âge utilisaient des abaques pour effectuer les additions, les soustractions et même les multiplications. Le boulier, formé de boules enfilées sur des tiges, se répandit en Chine, au Japon, en Russie et ailleurs ; il est encore utilisé dans certains commerces et pour l'enseignement du calcul mental.

Les quipus des Incas, en Amérique du Sud, sont des ensembles de cordelettes nouées, de différentes couleurs, qui servaient à enregistrer des données numériques, comme les recensements, les tributs et les stocks, selon un système décimal de position dans lequel la position et le type des nœuds indiquaient les valeurs. Certains chercheurs pensent qu'ils pouvaient aussi enregistrer des informations non numériques, une question encore débattue.

Au XVIIe siècle, l'invention des logarithmes par Napier conduisit à la création de la règle à calcul, inventée vers 1620 par le mathématicien anglais William Oughtred, formée de deux règles graduées selon une échelle logarithmique qui glissent l'une contre l'autre ; elle permet d'effectuer rapidement des multiplications et des divisions avec trois chiffres significatifs. La règle à calcul fut l'instrument de base des ingénieurs pendant plus de trois siècles ; les ingénieurs du programme spatial américain Apollo l'utilisaient encore dans les années 1960. Napier inventa aussi un dispositif de bâtonnets gravés, appelé « bâtons de Napier », qui facilitait les multiplications.

Les premières machines à calculer mécaniques apparurent au XVIIe siècle. Le savant allemand Wilhelm Schickard conçut en 1623 une « horloge à calculer », dont les plans furent retrouvés au XXe siècle. Blaise Pascal construisit en 1642 la Pascaline, capable d'effectuer des additions et des soustractions grâce à un système de roues dentées et de report automatique des retenues. Leibniz conçut vers 1673 une machine capable de multiplier et de diviser. Au XIXe siècle, l'arithmomètre de Thomas de Colmar, commercialisé à partir de 1851, fut la première machine à calculer produite en série, et les machines à calculer mécaniques se répandirent dans les bureaux, les banques et les compagnies d'assurances.

L'ingénieur et mathématicien britannique Charles Babbage conçut au XIXe siècle deux machines révolutionnaires. La machine à différences, destinée à calculer automatiquement des tables mathématiques sans erreur, ne fut jamais achevée de son vivant, faute de financement et en raison des difficultés techniques ; une version fut construite en 1991 par le Science Museum de Londres d'après ses plans, et elle fonctionne parfaitement. La machine analytique, conçue à partir de 1834, aurait été une véritable machine programmable, avec une unité de calcul, une mémoire et des instructions fournies par des cartes perforées, empruntées au métier à tisser Jacquard. C'est pour cette machine qu'Ada Lovelace écrivit son célèbre programme.

À la fin du XIXe siècle, l'ingénieur américain Herman Hollerith inventa des machines électromécaniques à cartes perforées pour traiter les données du recensement américain de 1890, ce qui permit de réduire considérablement le temps de dépouillement. L'entreprise qu'il fonda devint plus tard IBM.

Les premiers ordinateurs électroniques furent construits pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Le Colossus, construit en 1943 et 1944 en Grande-Bretagne pour déchiffrer les messages de l'armée allemande, l'ENIAC, mis en service en 1945 aux États-Unis pour calculer des tables de tir d'artillerie, qui pesait 30 tonnes et utilisait près de 18 000 tubes électroniques, et le Z3 de l'ingénieur allemand Konrad Zuse, en 1941, figurent parmi les premières machines de ce type. Le mathématicien John von Neumann décrivit en 1945 l'architecture dans laquelle le programme est enregistré dans la mémoire de l'ordinateur au même titre que les données, une architecture encore utilisée dans la plupart des ordinateurs actuels. L'invention du transistor en 1947, puis du circuit intégré à la fin des années 1950, permit de miniaturiser les ordinateurs et d'augmenter leur puissance de manière spectaculaire. Selon la loi formulée en 1965 par Gordon Moore, l'un des fondateurs de la société Intel, le nombre de transistors sur une puce double environ tous les deux ans, une tendance qui s'est vérifiée pendant plusieurs décennies.

Les calculatrices électroniques de poche, apparues au début des années 1970, ont rapidement remplacé les règles à calcul et les tables de logarithmes. Aujourd'hui, un téléphone portable possède une puissance de calcul des millions de fois supérieure à celle des ordinateurs utilisés pour envoyer des hommes sur la Lune en 1969. Les superordinateurs les plus puissants effectuent plus d'un milliard de milliards d'opérations par seconde ; on parle d'ordinateurs exaflopiques. Les ordinateurs quantiques, qui exploitent les lois de la mécanique quantique, sont en cours de développement et pourraient un jour résoudre certains problèmes hors de portée des ordinateurs classiques.

Chapitre 77

# Le calcul mental et les prodiges du calcul

Le calcul mental consiste à effectuer des opérations sans l'aide de papier, d'instrument ou de machine. Longtemps indispensable dans la vie quotidienne et le commerce, il reste une compétence utile, qui permet d'estimer rapidement un résultat, de vérifier la vraisemblance d'un calcul fait à la machine et de développer la compréhension des nombres.

Le calcul mental efficace repose sur la connaissance de faits numériques mémorisés, comme les tables d'addition et de multiplication, les doubles et les moitiés, les compléments à 10 ou à 100, et sur des stratégies qui exploitent les propriétés des opérations. Pour calculer 47 plus 38, on peut ajouter 40 puis 7 puis 30 puis 8, ou ajouter 40 et retirer 2. Pour multiplier un nombre par 5, on peut le multiplier par 10 et prendre la moitié. Pour multiplier par 9, on multiplie par 10 et on retranche le nombre. Pour calculer 25 fois 36, on peut remarquer que 25 fois 4 égale 100, et que 36 égale 4 fois 9, donc le résultat est 900. Ces stratégies, qui reposent sur la décomposition des nombres et sur les propriétés de commutativité, d'associativité et de distributivité, renforcent la compréhension du système de numération et des opérations.

Dans de nombreuses cultures, des techniques particulières de calcul mental ont été développées. Les commerçants des marchés africains, souvent sans avoir été scolarisés, effectuent rapidement des calculs complexes de prix, de quantités et de monnaie. Des études menées par des psychologues, comme celles de Terezinha Nunes et de ses collègues auprès d'enfants vendeurs de rue au Brésil dans les années 1980, ont montré que des enfants capables de calculs mentaux corrects dans leur activité commerciale échouaient souvent à résoudre les mêmes opérations présentées sous forme scolaire, ce qui a conduit à s'interroger sur les liens entre les mathématiques de la vie quotidienne et celles de l'école.

L'histoire a retenu le nom de calculateurs prodiges, capables d'effectuer mentalement des calculs gigantesques en un temps très court. Au XIXe siècle, l'Allemand Zacharias Dase multiplia mentalement deux nombres de cent chiffres en un peu moins de neuf heures, et aida à calculer des tables de nombres premiers. L'Italien Jacques Inaudi, ancien berger, et le Français Henri Mondeux étonnèrent les académies scientifiques. Au XXe siècle, la mathématicienne indienne Shakuntala Devi, surnommée « l'ordinateur humain », multiplia en 1980 deux nombres de treize chiffres choisis par un ordinateur en 28 secondes, selon le Livre Guinness des records. Le Néerlandais Wim Klein, qui travailla comme calculateur au CERN, et le Français Alexis Lemaire, spécialiste des racines treizièmes de très grands nombres, sont d'autres exemples connus. Les recherches en neurosciences suggèrent que ces performances reposent principalement sur un entraînement intensif, une mémoire à long

terme considérable de faits numériques et des stratégies très efficaces, plutôt que sur un mécanisme cérébral totalement différent.

La méthode de calcul dite « mathématiques védiques », popularisée au XXe siècle par un religieux indien, Bharati Krishna Tirtha, propose des techniques de calcul rapide présentées comme issues des anciens textes indiens, ce que les historiens contestent. Les compétitions de calcul mental, comme la Coupe du monde de calcul mental, organisée depuis 2004, et les compétitions de calcul avec un boulier imaginaire, populaires en Asie, perpétuent cette tradition.

Avec la généralisation des calculatrices et des ordinateurs, la place du calcul mental dans l'enseignement a fait l'objet de débats. La plupart des didacticiens considèrent aujourd'hui qu'il reste essentiel, non pour rivaliser avec les machines, mais parce qu'il développe le sens des nombres, la capacité d'estimation et la flexibilité du raisonnement. Un élève qui sait estimer que 49 fois 21 fait environ 1 000 pourra repérer immédiatement une erreur de saisie sur sa calculatrice.

Chapitre 78

# Les paradoxes statistiques et les chiffres trompeurs

Les statistiques sont indispensables pour comprendre le monde, mais elles peuvent aussi induire en erreur, volontairement ou non. Une citation, attribuée par l'écrivain américain Mark Twain au Premier ministre britannique Benjamin Disraeli sans que l'on ait retrouvé de trace de cette attribution, affirme qu'il existe trois sortes de mensonges : les mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques. Connaître les pièges les plus courants permet de lire les chiffres avec un esprit critique.

Le paradoxe de Simpson est l'un des plus surprenants. Il se produit lorsqu'une tendance observée dans plusieurs groupes de données disparaît ou s'inverse lorsqu'on regroupe ces données. Un exemple célèbre concerne les admissions à l'université de Californie à Berkeley en 1973 : globalement, les hommes candidats avaient été admis dans une proportion nettement plus élevée que les femmes, ce qui suggérait une discrimination. Mais en examinant les admissions département par département, on constata que dans la plupart des départements, les femmes étaient admises dans une proportion égale ou supérieure à celle des hommes. L'explication est que les femmes avaient davantage postulé dans des départements très sélectifs, où le taux d'admission était faible pour tout le monde, tandis que les hommes avaient davantage postulé dans des départements moins sélectifs. Un autre exemple concerne les traitements médicaux : un traitement peut sembler plus efficace dans l'ensemble, tout en étant moins efficace pour les patients légers comme pour les patients graves, s'il a été donné plus souvent aux patients légers. Ce paradoxe montre l'importance de tenir compte des variables de confusion.

Le choix de la présentation des chiffres peut aussi influencer leur perception. Dire qu'un médicament réduit de 50 % le risque d'une maladie impressionne davantage que dire qu'il le fait passer de 2 pour 1 000 à 1 pour 1 000, alors qu'il s'agit de la même information ; on parle de réduction relative du risque et de réduction absolue. Les graphiques peuvent être trompeurs lorsque l'axe vertical ne commence pas à zéro, ce qui exagère les différences, ou lorsque les échelles sont choisies de manière à masquer ou amplifier une tendance. Les pourcentages calculés sur des bases différentes, les moyennes qui cachent de fortes inégalités et les comparaisons entre des périodes choisies de manière sélective sont d'autres sources fréquentes de confusion.

Le biais de sélection se produit lorsque les données étudiées ne sont pas représentatives de la population qui nous intéresse. Le biais du survivant, illustré par l'histoire des avions d'Abraham Wald, en est une forme. On le rencontre aussi lorsqu'on étudie seulement les

entreprises qui ont réussi pour découvrir les recettes du succès, en oubliant toutes celles qui ont appliqué les mêmes recettes et ont échoué. Les témoignages de personnes guéries après un traitement, sans comparaison avec celles qui n'ont pas guéri ou qui auraient guéri sans traitement, sont un autre exemple.

La régression vers la moyenne est un phénomène statistique souvent mal compris. Lorsqu'une mesure est extrême, la mesure suivante a tendance à être plus proche de la moyenne, simplement en raison du hasard. Un élève qui obtient une note exceptionnellement bonne à un examen a de fortes chances d'obtenir une note moins bonne au suivant, et inversement, sans que cela traduise un changement réel de niveau. Le psychologue israélien Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie en 2002, raconte comment des instructeurs de l'armée de l'air israélienne étaient convaincus que les félicitations nuisaient aux performances des pilotes et que les réprimandes les amélioraient, parce qu'après un vol excellent suivi de félicitations, le vol suivant était généralement moins bon, et inversement ; il s'agissait en réalité d'une simple régression vers la moyenne. Ce phénomène explique aussi pourquoi de nombreux traitements semblent efficaces lorsqu'on les donne à des personnes au moment où leurs symptômes sont les plus forts.

Enfin, la multiplication des comparaisons augmente le risque de trouver des relations dues au hasard. Si l'on teste suffisamment de variables, on finira par trouver des corrélations spectaculaires mais dénuées de sens, comme celles que l'auteur américain Tyler Vigen a rassemblées dans un ouvrage humoristique sur les corrélations fallacieuses, par exemple entre la consommation de fromage par habitant aux États-Unis et le nombre de personnes mortes étranglées dans leurs draps. L'esprit critique face aux chiffres est une compétence essentielle pour les citoyens, les journalistes et les décideurs.

Chapitre 79

# Les unités de mesure et le système métrique

Mesurer, c'est comparer une grandeur à une unité. Pendant des millénaires, les sociétés humaines ont utilisé des unités de mesure très variées, souvent fondées sur le corps humain, comme le pied, le pouce, la coudée, qui correspond à la longueur de l'avant-bras, l'empan, qui correspond à l'écartement de la main, ou la brasse, qui correspond à l'envergure des bras. Ces unités étaient pratiques, mais variaient d'une région à l'autre et même d'une ville à l'autre, ce qui compliquait le commerce et favorisait les fraudes. À la veille de la Révolution française, on estime qu'il existait en France plusieurs centaines d'unités de mesure différentes, avec des milliers de variantes locales.

Les Égyptiens utilisaient la coudée royale, d'environ 52 centimètres, matérialisée par des étalons en bois ou en pierre, pour la construction des monuments. Les Romains utilisaient le pied, le pas et le mille, qui correspondait à mille doubles pas. En Afrique, de nombreuses sociétés utilisaient des unités de mesure fondées sur le corps, sur des récipients, comme les calebasses ou les paniers, ou sur des poids, comme les poids akan pour l'or.

La Révolution française entreprit de créer un système de mesures universel, rationnel et fondé sur la nature, « pour tous les temps, pour tous les peuples », selon la formule de Condorcet. En 1791, l'Académie des sciences proposa de définir le mètre comme la dix-millionième partie de la distance entre le pôle Nord et l'équateur, mesurée le long du méridien de Paris. Les astronomes Jean-Baptiste Delambre et Pierre Méchain mesurèrent par triangulation, entre 1792 et 1798, la portion du méridien comprise entre Dunkerque et Barcelone, dans des conditions difficiles, en pleine période révolutionnaire et de guerre. Le système métrique décimal fut adopté en France en 1795, et un mètre étalon en platine fut déposé aux Archives en 1799. Les unités de surface, de volume et de masse furent dérivées du mètre : le litre est le volume d'un cube de dix centimètres de côté, et le kilogramme était à l'origine la masse d'un litre d'eau.

Le grand avantage du système métrique est d'être décimal : les multiples et les sous-multiples des unités s'obtiennent en multipliant ou en divisant par des puissances de dix, désignés par des préfixes communs, comme kilo pour mille, centi pour un centième et milli pour un millième. Les conversions se font donc simplement en déplaçant la virgule, contrairement aux anciens systèmes, où il fallait par exemple savoir qu'un pied valait douze pouces et une toise six pieds.

L'adoption du système métrique fut lente, même en France, où son usage ne devint obligatoire qu'en 1840. Il se diffusa progressivement dans le monde au XIXe siècle. En 1875, dix-sept États signèrent à Paris la Convention du mètre, qui créa le Bureau

international des poids et mesures, installé au pavillon de Breteuil à Sèvres, près de Paris. En 1960, le système métrique fut étendu et rebaptisé Système international d'unités, abrégé SI, qui comprend sept unités de base : le mètre pour la longueur, le kilogramme pour la masse, la seconde pour le temps, l'ampère pour le courant électrique, le kelvin pour la température, la mole pour la quantité de matière et la candela pour l'intensité lumineuse. Il est aujourd'hui utilisé officiellement dans presque tous les pays du monde. Les États-Unis, le Liberia et la Birmanie sont souvent cités comme les seuls pays à ne pas l'avoir adopté pour l'usage courant, même s'il y est utilisé dans les sciences et une partie de l'industrie. En 1999, la sonde spatiale américaine Mars Climate Orbiter fut détruite en arrivant près de Mars, parce qu'une équipe utilisait des unités anglo-saxonnes et une autre des unités métriques pour calculer la poussée des moteurs.

Les définitions des unités ont évolué avec les progrès de la science, afin de les rendre plus précises et plus universelles. Depuis 1983, le mètre est défini à partir de la vitesse de la lumière dans le vide, fixée exactement à 299 792 458 mètres par seconde : le mètre est la distance parcourue par la lumière dans le vide en un 299 792 458e de seconde. La seconde est définie depuis 1967 à partir de la fréquence d'une transition des atomes de césium, mesurée par des horloges atomiques. Le kilogramme fut longtemps défini par un objet physique, un cylindre de platine et d'iridium conservé à Sèvres, appelé le grand K. Mais on constata que sa masse semblait varier très légèrement par rapport à ses copies. Depuis le 20 mai 2019, le kilogramme est défini à partir d'une constante fondamentale de la physique, la constante de Planck. Toutes les unités de base du Système international sont désormais définies à partir de constantes de la nature, ce qui réalise l'idéal des révolutionnaires : des mesures valables pour tous les temps et pour tous les peuples.

Chapitre 80

# Les mathématiques et l'architecture

L'architecture a toujours entretenu des liens étroits avec les mathématiques. Concevoir et construire un bâtiment exige de maîtriser les formes, les proportions, les mesures, les calculs de surfaces et de volumes, et, depuis l'époque moderne, les calculs de résistance des structures.

Les bâtisseurs de l'Antiquité possédaient des connaissances géométriques remarquables. Les pyramides d'Égypte, dont la grande pyramide de Khéops, construite vers 2560 avant notre ère, est restée pendant près de 4 000 ans la plus haute construction humaine, témoignent d'une grande précision : les côtés de sa base, d'environ 230 mètres, ne diffèrent que de quelques centimètres, et ils sont orientés presque exactement selon les points cardinaux. De nombreuses théories ont été avancées sur les rapports mathématiques que contiendraient ses dimensions, comme le nombre pi ou le nombre d'or, mais la plupart des égyptologues pensent qu'ils s'expliquent par les méthodes de construction, comme la mesure de la pente par le rapport entre la hauteur et le retrait horizontal, appelé seked, plutôt que par une intention symbolique.

Les architectes grecs utilisaient des systèmes de proportions pour harmoniser les différentes parties de leurs temples, comme le Parthénon d'Athènes, construit au Ve siècle avant notre ère. Ils intégraient aussi des corrections optiques subtiles : les colonnes sont légèrement renflées et inclinées vers l'intérieur, et le soubassement est légèrement bombé, pour compenser les illusions d'optique qui feraient paraître les lignes droites courbées. L'architecte romain Vitruve, au Ier siècle avant notre ère, écrivit le seul traité d'architecture de l'Antiquité qui nous soit parvenu, dans lequel il affirme que les proportions d'un bâtiment doivent s'inspirer de celles du corps humain. Le célèbre dessin de Léonard de Vinci, l'Homme de Vitruve, représente un corps humain inscrit dans un cercle et un carré, selon les indications de Vitruve.

Les architectes du monde islamique développèrent des décors géométriques d'une grande complexité, fondés sur des constructions à la règle et au compas, ainsi que des voûtes et des coupoles audacieuses. Les muqarnas, des voûtes en nid d'abeilles formées de petites niches superposées, sont caractéristiques de cette architecture. La Grande Mosquée de Djenné, au Mali, le plus grand édifice en terre crue du monde, reconstruite en 1907 sur le modèle d'une mosquée plus ancienne, et les églises monolithes de Lalibela, en Éthiopie, taillées au XIIe et au XIIIe siècle dans la roche volcanique, témoignent des savoirs géométriques des bâtisseurs africains. Le site du Grand Zimbabwe, construit entre le XIe et le XVe siècle, comprend de grandes enceintes en blocs de granit assemblés sans mortier,

avec des murs courbes pouvant atteindre une dizaine de mètres de hauteur.

Les cathédrales gothiques européennes, construites entre le XIIe et le XVe siècle, reposaient sur des règles géométriques transmises par les maîtres maçons, qui leur permettaient de construire des édifices très hauts et très lumineux, grâce aux arcs brisés, aux voûtes sur croisées d'ogives et aux arcs-boutants, qui reportent les poussées des voûtes vers l'extérieur. Ces règles étaient empiriques : ce n'est qu'à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle que se développa une véritable science de la résistance des matériaux et des structures, avec des savants comme Galilée, Robert Hooke, qui découvrit la forme idéale d'un arc en remarquant qu'elle correspond à celle d'une chaînette suspendue renversée, et Euler, qui étudia le flambement des colonnes.

L'architecte catalan Antoni Gaudí utilisa cette propriété des chaînettes renversées pour concevoir les formes de ses bâtiments, en construisant des maquettes faites de ficelles et de petits sacs de sable suspendus, qu'il photographiait puis retournait. Sa basilique de la Sagrada Família, à Barcelone, commencée en 1882, utilise aussi des surfaces géométriques complexes, comme les paraboloïdes hyperboliques et les hyperboloïdes, qui peuvent être construites à partir de lignes droites, ce qui facilite leur réalisation. Les surfaces réglées de ce type sont aussi utilisées pour les tours de refroidissement des centrales électriques, qui ont une forme d'hyperboloïde.

Au XXe siècle, l'architecte franco-suisse Le Corbusier proposa le Modulor, un système de mesures fondé sur les proportions du corps humain et sur le nombre d'or, qu'il utilisa dans plusieurs de ses bâtiments. L'architecte américain Richard Buckminster Fuller popularisa les dômes géodésiques, des structures sphériques formées de triangles, très légères et résistantes. Aujourd'hui, les architectes utilisent des logiciels de conception paramétrique, qui permettent de créer des formes complexes définies par des algorithmes, et des logiciels de calcul de structures fondés sur la méthode des éléments finis. Des bâtiments aux formes spectaculaires, comme le musée Guggenheim de Bilbao, conçu par Frank Gehry, ou les œuvres de l'architecte irako-britannique Zaha Hadid, n'auraient pas pu être conçus et construits sans ces outils mathématiques et informatiques. L'architecte burkinabè Diébédo Francis Kéré, premier architecte africain à recevoir le prix Pritzker, en 2022, conjugue quant à lui des matériaux locaux, comme la brique de terre, avec des principes de conception bioclimatique qui reposent sur une bonne compréhension de la circulation de l'air et de la chaleur.

Chapitre 81

# Les calendriers et la mesure du temps

La mesure du temps est l'une des plus anciennes applications des mathématiques et de l'astronomie. Les calendriers ont été inventés pour organiser les activités agricoles, religieuses, politiques et économiques des sociétés, en s'appuyant sur des phénomènes astronomiques réguliers : l'alternance du jour et de la nuit, due à la rotation de la Terre sur elle-même ; le cycle des phases de la Lune, d'environ 29,5 jours ; et le cycle des saisons, lié à la révolution de la Terre autour du Soleil, d'environ 365,2422 jours.

La difficulté est que ces cycles ne sont pas des multiples entiers les uns des autres. Une année ne contient pas un nombre entier de jours, ni un nombre entier de mois lunaires : douze mois lunaires font environ 354 jours, soit onze jours de moins qu'une année solaire. Les différents calendriers du monde représentent différentes solutions à ce problème.

Les calendriers lunaires suivent uniquement les phases de la Lune. Le calendrier musulman, ou calendrier de l'hégire, qui commence en 622, année de l'émigration du prophète Mahomet de La Mecque à Médine, compte douze mois lunaires, soit 354 ou 355 jours. Il est donc décalé d'une dizaine de jours chaque année par rapport aux saisons, ce qui explique que le mois du ramadan se déplace dans l'année solaire et fait le tour de toutes les saisons en environ 33 ans. Le début de chaque mois est traditionnellement déterminé par l'observation du premier croissant de lune, ce qui peut entraîner des différences d'un jour entre les pays.

Les calendriers luni-solaires, comme le calendrier hébraïque et le calendrier chinois, suivent les mois lunaires mais ajoutent régulièrement un treizième mois pour rester en accord avec les saisons. L'astronome grec Méton découvrit au Ve siècle avant notre ère que 19 années solaires correspondent presque exactement à 235 mois lunaires ; ce cycle, appelé cycle de Méton, est utilisé pour organiser l'ajout des mois supplémentaires. Le Nouvel An chinois tombe ainsi chaque année entre le 21 janvier et le 20 février.

Les calendriers solaires suivent les saisons. Les Égyptiens de l'Antiquité utilisaient un calendrier de 365 jours, composé de douze mois de trente jours et de cinq jours supplémentaires. Comme l'année solaire dure environ un quart de jour de plus, leur calendrier se décalait lentement par rapport aux saisons. Jules César, conseillé par l'astronome alexandrin Sosigène, instaura en 46 avant notre ère le calendrier julien, qui ajoute un jour supplémentaire tous les quatre ans, les années bissextiles, ce qui donne une année moyenne de 365,25 jours. Mais cette valeur est légèrement trop longue, d'environ onze minutes par an, ce qui représente un jour tous les 128 ans. Au XVIe siècle, le décalage atteignait dix jours, et la date de Pâques, liée à l'équinoxe de printemps, s'éloignait de sa

position prévue.

Le pape Grégoire XIII instaura en 1582 le calendrier grégorien, qui corrige cette dérive. On supprima d'abord dix jours : le lendemain du jeudi 4 octobre 1582 fut le vendredi 15 octobre. Puis on modifia la règle des années bissextiles : les années divisibles par 4 sont bissextiles, sauf les années séculaires, divisibles par 100, qui ne le sont que si elles sont divisibles par 400. Ainsi, 1900 n'était pas bissextile, mais 2000 l'était. L'année moyenne du calendrier grégorien dure 365,2425 jours, ce qui ne laisse qu'une erreur d'environ un jour en un peu plus de 3 000 ans. Ce calendrier fut adopté progressivement, d'abord par les pays catholiques, puis par les pays protestants et orthodoxes : la Grande-Bretagne et ses colonies l'adoptèrent en 1752, et la Russie en 1918, si bien que la révolution d'Octobre 1917 eut lieu en novembre selon le calendrier grégorien. Il est aujourd'hui utilisé comme calendrier civil dans presque tous les pays, souvent à côté de calendriers religieux ou traditionnels.

D'autres calendriers remarquables ont été développés. Les Mayas utilisaient plusieurs cycles imbriqués, dont un calendrier rituel de 260 jours et un calendrier solaire de 365 jours, ainsi qu'un « compte long » permettant de dater les événements sur de très longues périodes. Le calendrier éthiopien, dérivé du calendrier copte, compte douze mois de trente jours et un treizième mois de cinq ou six jours, et a environ sept ou huit ans de retard sur le calendrier grégorien. Dans de nombreuses sociétés africaines, les calendriers traditionnels étaient fondés sur les cycles agricoles, les saisons des pluies et les phases de la Lune, et la semaine pouvait compter quatre, cinq, six ou huit jours, en lien avec l'organisation des marchés périodiques ; les Yoruba utilisaient par exemple une semaine de quatre jours.

La mesure précise du temps au cours de la journée a aussi progressé avec les mathématiques et la technique : cadrans solaires, clepsydres ou horloges à eau, sabliers, horloges mécaniques, apparues en Europe à la fin du XIIIe siècle, horloges à pendule, inventées par Christiaan Huygens en 1656, chronomètres de marine, mis au point par l'horloger anglais John Harrison au XVIIIe siècle pour déterminer la longitude en mer, horloges à quartz et enfin horloges atomiques, dont les meilleures dériveraient de moins d'une seconde en plusieurs milliards d'années.

Chapitre 82

# Le nombre d'or : mathématiques, art et légendes

Le nombre d'or, souvent désigné par la lettre grecque phi, est égal à un plus racine de cinq, le tout divisé par deux, soit environ 1,6180339887. Il est défini par une propriété de proportion : on dit qu'un segment est partagé selon le nombre d'or lorsque le rapport entre le segment entier et la plus grande partie est égal au rapport entre la plus grande partie et la plus petite. Euclide, qui l'étudia dans ses Éléments, parlait de partage « en extrême et moyenne raison ». L'expression « nombre d'or » n'apparaît qu'au XIXe siècle, et l'expression « divine proportion » vient du titre d'un ouvrage publié en 1509 par le moine et mathématicien Luca Pacioli, illustré par Léonard de Vinci.

Le nombre d'or possède des propriétés mathématiques remarquables. Son carré est égal à lui-même plus un, et son inverse à lui-même moins un. Il est lié au pentagone régulier : dans un pentagone, le rapport entre une diagonale et un côté est égal au nombre d'or, et les diagonales se coupent entre elles selon ce rapport. Il est aussi lié à la suite de Fibonacci, puisque le rapport entre deux termes consécutifs de cette suite tend vers le nombre d'or. Un rectangle d'or, dont le rapport entre la longueur et la largeur est égal au nombre d'or, a la propriété suivante : si l'on en retire un carré, le rectangle restant est encore un rectangle d'or. En répétant cette opération et en traçant des quarts de cercle dans les carrés successifs, on obtient une spirale, souvent appelée spirale d'or, qui ressemble à une spirale logarithmique.

Le nombre d'or apparaît dans certaines structures naturelles, en lien avec la suite de Fibonacci, notamment dans la disposition des feuilles sur les tiges et des graines dans les fleurs, un phénomène appelé phyllotaxie. Dans une fleur de tournesol, chaque nouvelle graine se forme en tournant d'un angle d'environ 137,5 degrés par rapport à la précédente, un angle appelé angle d'or, lié au nombre d'or. Cette disposition permet de remplir l'espace de manière très régulière et compacte, ce qui explique sans doute qu'elle ait été favorisée par l'évolution.

Le nombre d'or fait cependant l'objet de nombreuses légendes. On affirme souvent qu'il se trouve dans les proportions de la grande pyramide de Khéops, du Parthénon, de nombreuses peintures de la Renaissance, du corps humain, ou de la coquille du nautile, un mollusque marin dont la coquille forme une spirale. Les mathématiciens et les historiens de l'art qui ont examiné ces affirmations, comme le mathématicien américain George Markowsky dans un article de 1992 intitulé Les idées fausses sur le nombre d'or, ont montré que la plupart sont exagérées ou infondées. Avec des mesures suffisamment imprécises et une liberté suffisante dans le choix des points mesurés, on peut trouver presque n'importe quel rapport dans n'importe quel objet. La spirale du nautile est bien une spirale

logarithmique, mais son taux de croissance ne correspond généralement pas au nombre d'or. Des expériences de psychologie, depuis celles de Gustav Fechner au XIXe siècle, ont cherché à savoir si les rectangles d'or étaient perçus comme les plus beaux ; les résultats sont mitigés et ne montrent pas de préférence nette.

En revanche, certains artistes et architectes ont délibérément utilisé le nombre d'or dans leurs œuvres, en particulier à partir du XIXe et du XXe siècle, lorsque sa réputation s'était répandue. Le peintre espagnol Salvador Dalí utilisa un rectangle d'or pour le format de sa toile La Cène, en 1955, et Le Corbusier fonda son Modulor sur le nombre d'or. Le nombre d'or est ainsi un bon exemple de la manière dont un objet mathématique réel peut devenir un mythe culturel.

Les mathématiques ont inspiré de nombreux artistes, au-delà du nombre d'or. Les peintres de la Renaissance ont utilisé la perspective géométrique. Le graveur néerlandais Maurits Cornelis Escher a exploré les pavages, les symétries, les géométries non euclidiennes et les figures impossibles. Les artistes de l'art optique, comme Victor Vasarely, ont utilisé des motifs géométriques pour créer des illusions de mouvement et de relief. L'art génératif utilise des algorithmes pour créer des images, et les fractales ont donné naissance à un art numérique spécifique. Inversement, les mathématiciens parlent souvent de la beauté des mathématiques, de l'élégance d'une démonstration ou de l'harmonie d'une théorie. Le mathématicien britannique G. H. Hardy écrivit dans son essai L'Apologie d'un mathématicien, en 1940, que les motifs du mathématicien, comme ceux du peintre ou du poète, doivent être beaux, et qu'il n'y a pas de place durable dans le monde pour des mathématiques laides.

Chapitre 83

# Les mathématiques et la physique

Les mathématiques et la physique entretiennent depuis des siècles une relation étroite et féconde. La physique utilise les mathématiques comme langage pour formuler ses lois et faire des prévisions, et les problèmes de la physique ont souvent stimulé le développement de nouvelles mathématiques.

Les lois de la physique s'expriment généralement sous la forme d'équations. La deuxième loi de Newton affirme que la force exercée sur un objet est égale à sa masse multipliée par son accélération. La loi de la gravitation universelle affirme que deux corps s'attirent avec une force proportionnelle au produit de leurs masses et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. La célèbre formule d'Einstein, E égale m c au carré, relie l'énergie d'un corps à sa masse et à la vitesse de la lumière. Ces formules permettent de calculer avec une grande précision le mouvement des planètes, la trajectoire des satellites et l'énergie libérée par les réactions nucléaires.

De nombreuses branches des mathématiques ont été développées pour répondre à des questions physiques. Le calcul infinitésimal fut inventé en grande partie pour décrire le mouvement. L'analyse de Fourier naquit de l'étude de la propagation de la chaleur. Le calcul des variations, qui cherche les fonctions qui rendent une certaine quantité minimale ou maximale, se développa à partir de problèmes de mécanique, comme celui de la courbe brachistochrone, posé par Jean Bernoulli en 1696 : quelle est la forme de la pente le long de laquelle une bille roule d'un point à un autre en un temps minimal ? La réponse n'est pas la ligne droite, mais un arc de cycloïde. Le calcul vectoriel fut développé à la fin du XIXe siècle pour exprimer les équations de l'électromagnétisme.

Inversement, des mathématiques développées sans intention d'application se sont révélées parfaitement adaptées à la description de phénomènes physiques découverts plus tard. La géométrie de Riemann fut utilisée par Einstein pour la relativité générale. Les nombres complexes et les espaces de Hilbert sont devenus le langage de la mécanique quantique. La théorie des groupes, développée par Galois pour étudier les équations, est devenue l'outil fondamental de la physique des particules. Les physiciens prédirent ainsi l'existence de nouvelles particules, comme le boson de Higgs, découvert au CERN en 2012, près de cinquante ans après sa prédiction théorique, à partir de considérations de symétrie mathématique. Le physicien britannique Paul Dirac prédit en 1928 l'existence de l'antimatière à partir d'une équation qu'il avait construite pour des raisons en partie esthétiques ; le positron, l'antiparticule de l'électron, fut découvert en 1932.

Cette efficacité des mathématiques dans la description du monde physique est l'objet d'un étonnement philosophique. Le physicien Eugene Wigner l'a qualifiée en 1960 de « déraisonnable », et Albert Einstein se demandait comment il était possible que les mathématiques, produit de la pensée humaine indépendant de l'expérience, s'adaptent si admirablement aux objets de la réalité. Plusieurs explications ont été proposées. Certains pensent que la structure mathématique est inhérente au monde lui-même ; le physicien suédo-américain Max Tegmark est allé jusqu'à soutenir que l'univers est une structure mathématique. D'autres pensent que les mathématiques ont été construites à partir de notre expérience du monde, et qu'il n'est donc pas surprenant qu'elles le décrivent bien, ou que nous ne remarquons que les phénomènes qui se prêtent à une description mathématique.

Aujourd'hui, la physique théorique et les mathématiques continuent de s'enrichir mutuellement. La théorie des cordes, qui cherche à unifier la mécanique quantique et la relativité générale en décrivant les particules comme des vibrations de minuscules cordes, a stimulé des progrès importants en géométrie, même si elle n'a pas encore reçu de confirmation expérimentale. Le physicien américain Edward Witten est le seul physicien à avoir reçu la médaille Fields, en 1990, pour ses contributions aux mathématiques.

Chapitre 84

# Les grands problèmes ouverts

Malgré des siècles de progrès, les mathématiques comptent encore de nombreux problèmes non résolus. Certains sont si simples à énoncer qu'un enfant peut les comprendre, et pourtant ils résistent aux efforts des plus grands mathématiciens. Ces problèmes ouverts jouent un rôle moteur dans la recherche, car les tentatives pour les résoudre conduisent souvent à la création de nouvelles théories et de nouveaux outils.

La conjecture de Syracuse, aussi appelée problème de Collatz, du nom du mathématicien allemand Lothar Collatz qui l'aurait formulée en 1937, en est un exemple célèbre. On part d'un entier positif quelconque. S'il est pair, on le divise par deux ; s'il est impair, on le multiplie par trois et on ajoute un. On répète l'opération avec le résultat obtenu. Par exemple, en partant de 6, on obtient 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1. La conjecture affirme qu'on finit toujours par atteindre 1, quel que soit le nombre de départ. Elle a été vérifiée par ordinateur pour tous les nombres jusqu'à plusieurs milliards de milliards, mais personne n'a réussi à la démontrer. Le mathématicien Paul Erdős aurait déclaré que les mathématiques ne sont pas encore prêtes pour de tels problèmes. En 2019, le mathématicien australien Terence Tao, lauréat de la médaille Fields en 2006, a obtenu un résultat partiel important, montrant que presque toutes les suites atteignent des valeurs très petites.

Comme on l'a vu, la conjecture de Goldbach, selon laquelle tout nombre pair supérieur à 2 est la somme de deux nombres premiers, et la conjecture des nombres premiers jumeaux restent ouvertes. Le mathématicien péruvien Harald Helfgott a démontré en 2013 la conjecture de Goldbach faible, selon laquelle tout nombre impair supérieur à 5 est la somme de trois nombres premiers.

L'hypothèse de Riemann, formulée en 1859, est souvent considérée comme le problème ouvert le plus important des mathématiques. Elle concerne une fonction, appelée fonction zêta de Riemann, et affirme que tous ses zéros non triviaux, c'est-à-dire les valeurs complexes pour lesquelles elle s'annule, ont une partie réelle égale à un demi. Cette affirmation, d'apparence technique, a des conséquences profondes sur la répartition des nombres premiers : si elle est vraie, les nombres premiers sont répartis de manière aussi régulière que possible. Des milliers de théorèmes ont été démontrés en supposant qu'elle est vraie. Elle a été vérifiée pour plus de dix mille milliards de zéros, mais toujours pas démontrée. Hilbert aurait dit que s'il se réveillait après avoir dormi mille ans, sa première question serait de savoir si l'hypothèse de Riemann a été démontrée.

D'autres problèmes ouverts concernent les nombres eux-mêmes. On ne sait pas si la constante d'Euler-Mascheroni, environ 0,577, qui apparaît dans l'étude de la série

harmonique, est rationnelle ou irrationnelle. On ne sait pas si pi plus e est irrationnel. On ne sait pas si les chiffres de pi sont répartis de manière équitable, c'est-à-dire si chaque chiffre de 0 à 9 apparaît en moyenne une fois sur dix, bien que les calculs le suggèrent fortement. On ne sait pas s'il existe des nombres parfaits impairs ; un nombre parfait est égal à la somme de ses diviseurs autres que lui-même, comme 6, qui égale 1 plus 2 plus 3, et 28. Tous les nombres parfaits connus sont pairs.

En géométrie, le problème du canapé, posé en 1966 par le mathématicien autrichien Leo Moser, demande quelle est la plus grande surface qui peut tourner dans un couloir en angle droit de largeur 1. En 2024, le mathématicien sud-coréen Baek Jineon a annoncé une démonstration de la solution conjecturée en 1992 par Joseph Gerver, dont la vérification par la communauté était en cours.

Certains problèmes célèbres ont été résolus récemment, souvent après des décennies d'efforts : le dernier théorème de Fermat en 1994, la conjecture de Poincaré en 2003, la conjecture de Kepler sur l'empilement des sphères, démontrée par Thomas Hales en 1998 et vérifiée formellement en 2014, et le problème de l'empilement des sphères en dimensions 8 et 24 par Maryna Viazovska en 2016. En 2024, une équipe de neuf mathématiciens dirigée par Dennis Gaitsgory et Sam Raskin a annoncé la démonstration de la conjecture géométrique de Langlands, dans un ensemble d'articles totalisant près de mille pages. Ces succès montrent que la recherche mathématique reste extrêmement vivante, et que des problèmes qui semblaient inaccessibles peuvent finir par céder.

Chapitre 85

# La philosophie des mathématiques

La philosophie des mathématiques s'interroge sur la nature des objets mathématiques, sur la source de la certitude mathématique, et sur les raisons de l'efficacité des mathématiques dans la connaissance du monde. Ces questions, discutées depuis l'Antiquité, restent ouvertes.

Pour Platon, les objets mathématiques, comme les nombres et les figures géométriques parfaites, existent dans un monde des Idées, éternel et immuable, distinct du monde sensible. Le cercle que l'on trace sur le sable n'est qu'une image imparfaite du cercle idéal, que seul l'esprit peut saisir. Connaître les mathématiques, c'est se ressouvenir de ces Idées que l'âme a contemplées avant de s'incarner ; dans le dialogue intitulé Ménon, Socrate montre qu'un jeune esclave sans instruction peut, par des questions bien posées, découvrir comment construire un carré d'aire double d'un carré donné. Aujourd'hui encore, le réalisme mathématique, souvent appelé platonisme, est probablement la position spontanée de nombreux mathématiciens, qui ont le sentiment de découvrir des vérités qui existaient avant eux plutôt que de les inventer. Le logicien Kurt Gödel et le mathématicien Alain Connes ont défendu des formes de cette position.

Aristote, élève de Platon, refusait l'idée d'un monde séparé des Idées. Pour lui, les objets mathématiques sont obtenus par abstraction à partir des objets sensibles : le mathématicien considère les objets en faisant abstraction de leurs qualités physiques pour ne retenir que leur forme et leur quantité. Les empiristes, comme le philosophe britannique John Stuart Mill au XIXe siècle, allèrent plus loin en soutenant que les vérités mathématiques sont des généralisations tirées de l'expérience.

Emmanuel Kant, à la fin du XVIIIe siècle, proposa une position originale : les vérités mathématiques sont des jugements « synthétiques a priori », c'est-à-dire qu'elles enrichissent notre connaissance tout en étant universelles et nécessaires, indépendantes de l'expérience. Elles reposent selon lui sur les formes de notre intuition sensible, l'espace et le temps, qui structurent toute notre expérience. La découverte des géométries non euclidiennes au XIXe siècle remit en cause cette conception, puisqu'elle montrait que la géométrie euclidienne n'était pas la seule possible.

Au début du XXe siècle, la crise des fondements suscita trois grandes écoles de pensée. Le logicisme, défendu par Frege et Russell, cherchait à réduire les mathématiques à la logique. Le formalisme, associé à Hilbert, considère les mathématiques comme la manipulation de symboles selon des règles, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la signification ultime de ces symboles ; l'essentiel est que le système soit cohérent.

L'intuitionnisme, fondé par le mathématicien néerlandais Luitzen Egbertus Jan Brouwer, considère les mathématiques comme une construction de l'esprit humain ; il n'accepte l'existence d'un objet mathématique que si l'on peut le construire, et il rejette certains principes de la logique classique, comme le principe du tiers exclu, selon lequel une proposition est soit vraie soit fausse, lorsqu'il est appliqué à des ensembles infinis. Les théorèmes de Gödel montrèrent les limites de ces programmes, sans les invalider complètement.

D'autres philosophes ont mis l'accent sur la dimension humaine et historique des mathématiques. Le philosophe hongrois Imre Lakatos, dans son livre Preuves et réfutations, publié en 1976, montra à partir de l'histoire de la formule d'Euler sur les polyèdres comment les concepts et les théorèmes mathématiques se transforment au fil des tentatives de démonstration et de la découverte de contre-exemples. Le mathématicien et philosophe américain Reuben Hersh a défendu une conception des mathématiques comme activité sociale et culturelle. Les philosophes s'intéressent aussi aux pratiques des mathématiciens, à la nature de l'explication en mathématiques, au rôle des ordinateurs et à l'origine cognitive des concepts mathématiques, en dialogue avec la psychologie et les neurosciences.

Chapitre 86

# Les métiers des mathématiques

Contrairement à une idée reçue, les études de mathématiques ne mènent pas seulement à l'enseignement et à la recherche. Les compétences mathématiques, comme le raisonnement logique, l'abstraction, la modélisation, la résolution de problèmes et la maîtrise des outils statistiques et informatiques, sont recherchées dans de très nombreux secteurs de l'économie, et les métiers qui les utilisent figurent souvent parmi les mieux rémunérés et les plus demandés.

L'enseignement reste un débouché important. Les professeurs de mathématiques sont nécessaires dans toutes les écoles, tous les collèges et tous les lycées, et de nombreux pays, en particulier en Afrique, manquent d'enseignants qualifiés dans cette discipline. Les enseignants-chercheurs des universités partagent leur temps entre l'enseignement et la recherche, et les chercheurs des organismes publics de recherche se consacrent à la production de connaissances nouvelles, en mathématiques pures ou appliquées.

Les statisticiens et les data scientists, ou scientifiques des données, collectent, analysent et interprètent des données pour aider à la prise de décision. Ils travaillent dans les instituts nationaux de statistique, les ministères, les organisations internationales, les entreprises de toutes tailles, les hôpitaux, les instituts de sondage et les entreprises du numérique. Le développement du big data, c'est-à-dire de très grandes masses de données, et de l'intelligence artificielle a fortement accru la demande pour ces profils. En Afrique, des écoles comme l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan, l'École nationale de la statistique et de l'analyse économique de Dakar, et l'Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée de Yaoundé forment des statisticiens pour de nombreux pays du continent.

Les actuaires sont des spécialistes de l'évaluation et de la gestion des risques financiers, en particulier dans les compagnies d'assurances et les caisses de retraite. Ils utilisent les probabilités et les statistiques pour calculer les primes d'assurance, les réserves que les assureurs doivent constituer pour faire face à leurs engagements, et l'équilibre à long terme des régimes de retraite. La profession, réglementée dans de nombreux pays, demande une formation poussée en mathématiques.

Dans la finance, les analystes quantitatifs, souvent appelés « quants », conçoivent des modèles mathématiques pour évaluer les produits financiers, gérer les risques et élaborer des stratégies d'investissement. Les ingénieurs financiers, les gestionnaires de risques et les économètres utilisent aussi des outils mathématiques avancés.

Dans l'industrie, les ingénieurs utilisent les mathématiques pour concevoir des produits, simuler leur comportement, optimiser les processus de production et contrôler la qualité. Les ingénieurs en calcul scientifique développent les logiciels de simulation utilisés dans l'aéronautique, l'automobile, l'énergie, la météorologie et la santé. Les spécialistes de la recherche opérationnelle optimisent la logistique et les transports. Les cryptographes conçoivent et analysent les systèmes de sécurité informatique.

L'informatique offre de nombreux débouchés aux mathématiciens, notamment dans le développement d'algorithmes, l'intelligence artificielle, la sécurité informatique, l'infographie, les jeux vidéo et le traitement du signal. Dans le domaine de la santé, les biostatisticiens conçoivent et analysent les essais cliniques et les études épidémiologiques, et les mathématiciens participent à la modélisation des maladies et à l'imagerie médicale.

Les compétences mathématiques sont aussi utiles dans des métiers moins attendus : le journalisme de données, qui utilise les statistiques pour enquêter et informer, la linguistique informatique, l'économie, la sociologie quantitative, la démographie, l'urbanisme, l'architecture, la musique assistée par ordinateur, l'analyse sportive, ou encore le conseil en stratégie. De nombreuses études ont montré que la maîtrise des mathématiques est associée, en moyenne, à de meilleures perspectives d'emploi et de revenus, ce qui fait de l'amélioration de l'enseignement des mathématiques un enjeu important de développement économique et d'égalité des chances.

Chapitre 87

# Les jeux de hasard et la loterie

Les jeux de hasard et d'argent, comme les loteries, les paris sportifs, les jeux de casino et les machines à sous, sont très populaires dans le monde entier. Ils représentent un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de milliards de dollars par an. Les mathématiques des probabilités permettent de comprendre leur fonctionnement, et en particulier pourquoi, à long terme, les joueurs perdent presque toujours de l'argent.

La notion clé est celle d'espérance mathématique, introduite par Huygens au XVIIe siècle. L'espérance d'un jeu est le gain moyen que l'on peut attendre par partie si l'on joue un très grand nombre de fois. On la calcule en multipliant chaque gain possible par sa probabilité, et en additionnant les résultats, en comptant la mise comme une perte. Un jeu est dit équitable si son espérance est nulle. Tous les jeux de hasard organisés commercialement ont une espérance négative pour le joueur, ce qui garantit un bénéfice à l'organisateur.

À la roulette européenne, par exemple, la roue comporte 37 cases : les numéros de 1 à 36, rouges et noirs, et le zéro, vert. Un joueur qui mise sur le rouge gagne une somme égale à sa mise si la bille s'arrête sur une case rouge, ce qui se produit avec une probabilité de 18 sur 37, et perd sa mise sinon, avec une probabilité de 19 sur 37. Son espérance est donc légèrement négative : il perd en moyenne environ 2,7 % de sa mise à chaque partie. Cet écart, dû au zéro, est l'avantage de la maison. La roulette américaine, qui comporte un double zéro, offre un avantage d'environ 5,3 % au casino. Au fil de milliers de parties, la loi des grands nombres garantit au casino un bénéfice proche de cet avantage.

Les loteries nationales offrent généralement des espérances encore plus défavorables : une grande partie des mises, souvent la moitié, est conservée par l'organisateur et l'État, et seule l'autre moitié est redistribuée sous forme de gains. La probabilité de gagner le gros lot est extrêmement faible : pour un tirage de 6 numéros parmi 49, elle est d'environ une sur 14 millions. Pour donner une idée de cette probabilité, elle est comparable à celle de tirer au hasard une personne précise dans un pays de 14 millions d'habitants. Pourtant, de nombreuses personnes achètent régulièrement des billets, attirées par le rêve d'un gain qui changerait leur vie, pour une mise faible. Les économistes et les psychologues expliquent ce comportement par plusieurs facteurs : le plaisir du jeu lui-même, la tendance à surestimer les probabilités très faibles, l'effet de la publicité, qui met en avant les gagnants, et des croyances erronées, comme l'idée que certains numéros sont « dus » parce qu'ils ne sont pas sortis depuis longtemps, ou que jouer des numéros fétiches augmente les chances.

Les paris sportifs, qui se sont fortement développés en Afrique depuis les années 2010 grâce à la téléphonie mobile, reposent sur des cotes fixées par les opérateurs, qui intègrent une marge à leur profit. Même un parieur qui connaît bien le sport perd en moyenne, car il doit non seulement prévoir correctement les résultats, mais aussi faire mieux que les cotes, établies par des spécialistes à l'aide de modèles statistiques. La facilité d'accès aux paris par téléphone, à toute heure, a suscité des inquiétudes sur l'augmentation de l'addiction au jeu, en particulier chez les jeunes, dans plusieurs pays comme le Kenya, l'Ouganda, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, qui ont renforcé leur réglementation et la taxation de ce secteur.

Quelques personnes ont néanmoins réussi à tirer parti des mathématiques dans les jeux. Le mathématicien américain Edward Thorp montra en 1962, dans son livre Battre le croupier, qu'au blackjack, en comptant les cartes déjà sorties, un joueur pouvait obtenir un léger avantage sur le casino dans certaines situations ; les casinos réagirent en utilisant plusieurs jeux de cartes et en excluant les compteurs de cartes. Thorp, avec Claude Shannon, conçut aussi l'un des premiers ordinateurs portables, dissimulé dans une chaussure, pour prédire les résultats de la roulette. Ces exceptions confirment la règle : sans un tel avantage, la mathématique des jeux de hasard joue toujours contre le joueur.

Chapitre 88

# La proportionnalité dans la vie quotidienne

La proportionnalité est sans doute la notion mathématique la plus utilisée dans la vie quotidienne. Deux grandeurs sont proportionnelles lorsque l'on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre, appelé coefficient de proportionnalité. Si un kilogramme de tomates coûte 800 francs, deux kilogrammes coûtent 1 600 francs, trois kilogrammes 2 400 francs : le prix est proportionnel à la masse, avec un coefficient de 800 francs par kilogramme.

La proportionnalité intervient dans d'innombrables situations : le calcul des prix en fonction des quantités, l'adaptation d'une recette de cuisine au nombre de convives, la conversion des monnaies et des unités, le calcul des distances sur une carte à partir de l'échelle, le calcul de la consommation de carburant d'un véhicule, le dosage des médicaments en fonction du poids, des engrais en fonction de la surface d'un champ ou du ciment en fonction du volume de béton, et le calcul des pourcentages, qui sont des rapports de proportionnalité ramenés à cent.

Plusieurs méthodes permettent de résoudre les problèmes de proportionnalité. Le passage par l'unité consiste à calculer d'abord la valeur correspondant à une unité, puis à multiplier : si 5 cahiers coûtent 1 500 francs, un cahier coûte 300 francs, et 8 cahiers coûtent 2 400 francs. La règle de trois, ou produit en croix, consiste à multiplier deux valeurs connues et à diviser par la troisième. On peut aussi utiliser les propriétés d'addition et de multiplication : si 4 litres coûtent 2 000 francs et 6 litres 3 000 francs, alors 10 litres coûtent 5 000 francs. Les tableaux de proportionnalité permettent d'organiser les données et de repérer le coefficient.

Toutes les situations ne relèvent pas de la proportionnalité, et l'une des erreurs les plus fréquentes, chez les élèves comme chez les adultes, consiste à appliquer la proportionnalité là où elle ne s'applique pas. Si un peintre met trois heures pour peindre une pièce, deux peintres ne mettront pas forcément une heure et demie, car ils peuvent se gêner, et neuf femmes ne peuvent pas faire un bébé en un mois. Le prix d'un trajet en taxi n'est pas proportionnel à la distance s'il comprend une prise en charge fixe : il s'agit alors d'une fonction affine. L'aire d'un carré n'est pas proportionnelle à la longueur de son côté : si l'on double le côté, l'aire est multipliée par quatre. La taille d'un enfant n'est pas proportionnelle à son âge. Savoir reconnaître si une situation relève ou non de la proportionnalité est une compétence essentielle.

La proportionnalité inverse décrit les situations où le produit de deux grandeurs reste constant : lorsque l'une double, l'autre est divisée par deux. Le temps nécessaire pour

parcourir une distance donnée est inversement proportionnel à la vitesse, et le nombre de parts que l'on peut faire dans un gâteau est inversement proportionnel à la taille des parts.

Les échelles des cartes et des plans sont une application importante de la proportionnalité. Une carte à l'échelle 1/50 000 représente le terrain réduit 50 000 fois : un centimètre sur la carte correspond à 50 000 centimètres sur le terrain, soit 500 mètres. Les architectes réalisent des plans au 1/100 ou au 1/50, et les maquettistes des modèles réduits à différentes échelles.

Les taux de change entre monnaies sont aussi des coefficients de proportionnalité. Le franc CFA, utilisé par quatorze pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, a une parité fixe avec l'euro, établie à 655,957 francs CFA pour un euro depuis l'introduction de l'euro en 1999, dans la continuité de l'ancienne parité avec le franc français. Le franc comorien a aussi une parité fixe avec l'euro. D'autres monnaies, comme le naira nigérian, le cedi ghanéen ou le shilling kényan, ont des taux de change flottants, qui varient selon l'offre et la demande sur les marchés.

Chapitre 89

# Les ordres de grandeur et les très grands nombres

Estimer un ordre de grandeur, c'est déterminer la valeur approximative d'une quantité, en général à une puissance de dix près, sans faire de calcul précis. Cette compétence est très utile pour vérifier la vraisemblance d'un résultat, prendre des décisions rapides ou comprendre des informations chiffrées.

L'écriture scientifique permet de manipuler facilement les très grands et les très petits nombres, en les écrivant sous la forme d'un nombre compris entre 1 et 10 multiplié par une puissance de dix. La distance de la Terre au Soleil, environ 150 millions de kilomètres, s'écrit 1,5 fois 10 puissance 8 kilomètres. La masse d'un électron est d'environ 9,1 fois 10 puissance moins 31 kilogramme. Les préfixes du Système international, comme kilo pour mille, méga pour un million, giga pour un milliard et téra pour mille milliards, ou milli, micro, nano et pico pour les sous-multiples, permettent aussi d'exprimer ces grandeurs. En 2022, la Conférence générale des poids et mesures a ajouté quatre nouveaux préfixes, ronna, quetta, ronto et quecto, pour 10 puissance 27, 10 puissance 30, et leurs inverses, en raison de la croissance des volumes de données numériques et des besoins des sciences.

Les ordres de grandeur du monde qui nous entoure sont vertigineux. L'univers observable a un diamètre d'environ 93 milliards d'années-lumière et contient environ deux mille milliards de galaxies, selon certaines estimations, chacune comptant des centaines de milliards d'étoiles. Le nombre d'atomes dans l'univers observable est estimé à environ 10 puissance 80. Le corps humain contient environ 30 000 milliards de cellules et autant, voire davantage, de bactéries. Le cerveau humain compte environ 86 milliards de neurones. La population mondiale a dépassé 8 milliards de personnes en novembre 2022.

Le physicien italo-américain Enrico Fermi, prix Nobel de physique en 1938, était célèbre pour sa capacité à estimer rapidement des ordres de grandeur avec très peu d'informations. Il posait à ses étudiants des questions comme « Combien y a-t-il d'accordeurs de pianos à Chicago ? ». Pour y répondre, on peut estimer la population de la ville, le nombre de personnes par foyer, la proportion de foyers qui possèdent un piano, la fréquence à laquelle un piano doit être accordé, et le nombre de pianos qu'un accordeur peut accorder dans une année. Même si chacune de ces estimations est approximative, les erreurs ont tendance à se compenser, et le résultat donne souvent le bon ordre de grandeur. Ces problèmes, appelés problèmes de Fermi, sont utilisés dans l'enseignement des sciences et dans certains entretiens d'embauche. Lors du premier essai d'une bombe atomique, en 1945, Fermi estima la puissance de l'explosion en laissant tomber des morceaux de papier et en mesurant la distance à laquelle ils étaient déplacés par l'onde de choc.

Les mathématiques ont aussi produit des nombres d'une taille inimaginable. Le gogol, nommé en 1938 par le neveu de neuf ans du mathématicien américain Edward Kasner, est égal à 10 puissance 100, c'est-à-dire un 1 suivi de cent zéros. Ce nombre est déjà bien supérieur au nombre d'atomes de l'univers observable. Le nom de l'entreprise Google est une déformation de ce mot. Le gogolplex est égal à 10 puissance gogol : il est impossible de l'écrire en entier, car il y aurait plus de zéros que d'atomes dans l'univers. Les mathématiciens ont rencontré dans leurs démonstrations des nombres encore beaucoup plus grands, comme le nombre de Graham, apparu en 1971 dans un problème de combinatoire, qui est si grand qu'il ne peut même pas être écrit avec les puissances ordinaires et nécessite des notations spéciales.

L'innumérisme, terme popularisé en 1988 par le mathématicien américain John Allen Paulos, désigne l'incapacité à manipuler les nombres et les probabilités, comparable à l'illettrisme pour la lecture. Il se manifeste notamment par la difficulté à percevoir la différence entre un million et un milliard : un million de secondes représente environ onze jours et demi, alors qu'un milliard de secondes représente près de 32 ans. Cette difficulté peut fausser la compréhension des budgets publics, des risques sanitaires ou des enjeux environnementaux.

Chapitre 90

# Les mathématiques des jeux d'échecs

Le jeu d'échecs, né en Inde vers le VIe siècle sous le nom de chaturanga, puis transmis en Perse, dans le monde arabe et en Europe, est souvent associé aux mathématiques, en raison de la place qu'il accorde au calcul, à la logique et à la stratégie. De nombreux problèmes mathématiques ont d'ailleurs été inspirés par l'échiquier.

La légende indienne des grains de riz doublés sur chaque case de l'échiquier illustre, comme on l'a vu, la croissance exponentielle. Le problème des huit dames, posé en 1848 par le joueur d'échecs allemand Max Bezzel, consiste à placer huit dames sur un échiquier de manière qu'aucune ne puisse en prendre une autre, c'est-à-dire qu'aucune paire de dames ne soit sur la même ligne, la même colonne ou la même diagonale. Il existe 92 solutions, dont 12 fondamentalement différentes si l'on ne compte pas les rotations et les symétries. Gauss s'intéressa à ce problème, qui est devenu un exemple classique en programmation pour illustrer les méthodes de recherche systématique. Le problème du cavalier, étudié par Euler en 1759, consiste à faire parcourir à un cavalier toutes les cases de l'échiquier une fois et une seule ; il en existe des milliers de milliards de solutions. Le mathématicien arabe al-Adli, au IXe siècle, avait déjà étudié des parcours de ce type.

Le nombre de parties d'échecs possibles est gigantesque. Claude Shannon estima en 1950 qu'il est de l'ordre de 10 puissance 120, un nombre appelé nombre de Shannon, bien supérieur au nombre d'atomes de l'univers observable. Il est donc impossible d'explorer toutes les parties possibles, même avec les ordinateurs les plus puissants, et on ne sait pas si, avec un jeu parfait des deux côtés, la partie se termine par une victoire des Blancs ou par une nulle, même si la plupart des experts pensent qu'il s'agit d'une nulle. Pour les positions comportant au plus sept pièces, en revanche, des ordinateurs ont calculé le résultat exact et le meilleur coup dans toutes les positions possibles, dans des bases de données appelées tables de finales.

L'idée de faire jouer une machine aux échecs est ancienne. Au XVIIIe siècle, le « Turc mécanique », un automate en forme de personnage oriental assis devant un échiquier, fit sensation dans les cours d'Europe, battant notamment Napoléon ; il s'agissait en réalité d'une supercherie, un joueur humain étant caché dans le meuble. Alan Turing écrivit en 1948 l'un des premiers programmes d'échecs, qu'il exécuta à la main, faute d'ordinateur assez puissant. Claude Shannon publia en 1950 un article fondateur sur la programmation des ordinateurs pour jouer aux échecs, dans lequel il décrivit les principes de l'évaluation des positions et de l'exploration de l'arbre des coups possibles, en particulier l'algorithme minimax, qui consiste à choisir le coup qui maximise son gain en supposant que l'adversaire

choisit à chaque fois le coup qui le minimise.

En mai 1997, l'ordinateur Deep Blue, développé par IBM, battit le champion du monde russe Garry Kasparov dans un match de six parties, un événement très médiatisé, perçu comme un tournant dans l'histoire de l'intelligence artificielle. Deep Blue pouvait évaluer environ 200 millions de positions par seconde. Depuis, les programmes d'échecs sont devenus beaucoup plus forts que les meilleurs joueurs humains. En 2017, le programme AlphaZero de DeepMind apprit à jouer aux échecs en quelques heures, uniquement en jouant contre lui-même, à partir des seules règles du jeu, et battit le meilleur programme de l'époque, en développant un style de jeu jugé créatif par les grands maîtres. Les joueurs humains utilisent aujourd'hui ces programmes pour s'entraîner et préparer leurs parties.

Le jeu d'échecs est aussi utilisé dans l'enseignement, dans de nombreux pays, pour développer la concentration, la logique et la capacité d'anticipation, même si les études sur ses effets sur les performances scolaires en mathématiques donnent des résultats contrastés. En Afrique, le jeu connaît un développement important : l'Ougandaise Phiona Mutesi, issue d'un bidonville de Kampala, devint dans les années 2010 l'une des premières joueuses ougandaises à obtenir un titre international, et son histoire a inspiré le film Queen of Katwe, en 2016. En avril 2024, le Nigérian Tunde Onakoya a établi un record mondial en jouant aux échecs sans interruption pendant 58 heures à Times Square, à New York, afin de collecter des fonds pour l'éducation des enfants des rues au Nigeria.

Chapitre 91

# Les mathématiques au service de l'agriculture

L'agriculture a été l'une des premières sources de problèmes mathématiques, et elle reste aujourd'hui un domaine où les mathématiques apportent une aide précieuse, de la mesure des champs à l'agriculture de précision.

Dès l'Antiquité, la mesure des surfaces agricoles était indispensable pour répartir les terres, calculer les impôts et prévoir les récoltes. Les arpenteurs égyptiens et mésopotamiens savaient calculer l'aire de champs de formes variées en les découpant en rectangles, en triangles et en trapèzes. Le calendrier agricole, qui détermine les périodes de semis et de récolte, reposait sur des observations astronomiques et des calculs. En Égypte, l'observation du lever héliaque de l'étoile Sirius annonçait la crue du Nil.

Aujourd'hui encore, l'agriculteur utilise de nombreux calculs : surface des parcelles, quantités de semences, d'engrais et de produits de traitement à apporter par hectare, besoins en eau d'irrigation, rendement, coûts de production et marges, rations alimentaires des animaux. Le rendement, qui s'exprime généralement en tonnes ou en quintaux par hectare, est le rapport entre la production et la surface cultivée. Un hectare correspond à un carré de cent mètres de côté, soit 10 000 mètres carrés. En Afrique subsaharienne, les rendements moyens de céréales comme le maïs restent souvent inférieurs à deux tonnes par hectare, alors qu'ils dépassent dix tonnes par hectare dans les exploitations les plus intensives des États-Unis, un écart qui s'explique par les différences d'accès aux semences améliorées, aux engrais, à l'irrigation et à la mécanisation, ainsi que par les conditions climatiques et pédologiques.

La statistique moderne est née en partie de l'expérimentation agricole. Ronald Fisher, qui travailla de 1919 à 1933 à la station de recherche agronomique de Rothamsted, en Angleterre, développa les méthodes de plans d'expérience et d'analyse de la variance pour comparer l'effet de différents engrais, variétés et pratiques culturales. Il montra l'importance de la répartition aléatoire des traitements entre les parcelles, pour éviter que les différences de fertilité du sol ne faussent les comparaisons, et de la répétition des essais. Ces méthodes sont aujourd'hui utilisées dans toutes les sciences expérimentales, de la médecine à la psychologie. Les centres de recherche agronomique, comme ceux du réseau CGIAR, qui comprend notamment l'Institut international d'agriculture tropicale d'Ibadan, au Nigeria, et le Centre du riz pour l'Afrique, utilisent ces méthodes pour développer et tester de nouvelles variétés adaptées aux conditions africaines.

La génétique quantitative, qui étudie la transmission des caractères dépendant de nombreux gènes, comme le rendement, la taille ou la résistance à la sécheresse, repose sur

des modèles statistiques. Elle permet aux sélectionneurs de prévoir les progrès qu'ils peuvent attendre de la sélection et de choisir les meilleurs reproducteurs. La sélection génomique, développée à partir des années 2000, utilise des modèles statistiques complexes pour prédire la valeur des plantes et des animaux à partir de leur ADN.

La modélisation est aussi largement utilisée. Les modèles de croissance des cultures simulent le développement des plantes en fonction du climat, du sol et des pratiques agricoles, ce qui permet de prévoir les rendements, d'évaluer l'effet du changement climatique et de comparer différentes stratégies. Les systèmes d'alerte précoce, comme le réseau FEWS NET, utilisent des données satellitaires et des modèles pour prévoir les risques de crises alimentaires et permettre une intervention rapide. Les assurances agricoles indicielles, développées dans plusieurs pays africains, indemnisent les agriculteurs non pas en fonction des pertes constatées dans chaque champ, ce qui serait trop coûteux à vérifier, mais en fonction d'un indice, comme la pluviométrie mesurée ou un indice de végétation calculé à partir d'images satellitaires ; leur conception repose sur des calculs statistiques et actuariels.

L'agriculture de précision utilise des capteurs, des images satellitaires ou prises par des drones, et des systèmes de positionnement par satellite pour adapter les apports d'eau, d'engrais et de produits de traitement aux besoins de chaque partie d'un champ, ce qui permet de réduire les coûts et les impacts environnementaux. Elle repose sur le traitement mathématique de grandes quantités de données. Si elle reste surtout utilisée dans les grandes exploitations des pays industrialisés, des applications sur téléphone mobile permettent désormais à de petits agriculteurs africains d'accéder à des prévisions météorologiques, à des conseils agronomiques personnalisés, à des diagnostics de maladies des plantes à partir de photos et à des informations sur les prix des marchés.

Chapitre 92

# La géométrie de l'espace et les polyèdres

La géométrie dans l'espace étudie les figures à trois dimensions, appelées solides : les cubes, les pavés, les prismes, les pyramides, les cylindres, les cônes et les sphères, entre autres. Nous vivons dans un monde à trois dimensions, et la compréhension de l'espace est indispensable dans de nombreuses activités, de l'emballage des produits à la construction, en passant par la mécanique, la chimie et l'imagerie médicale.

Un polyèdre est un solide délimité par des faces planes polygonales. Les faces se rejoignent le long d'arêtes, qui se rejoignent en des sommets. Un polyèdre est dit régulier si toutes ses faces sont des polygones réguliers identiques et si le même nombre de faces se rejoint à chaque sommet. Comme on l'a vu, il n'existe que cinq polyèdres réguliers convexes, appelés solides de Platon : le tétraèdre, formé de quatre triangles équilatéraux ; le cube, formé de six carrés ; l'octaèdre, formé de huit triangles ; le dodécaèdre, formé de douze pentagones ; et l'icosaèdre, formé de vingt triangles. La démonstration qu'il n'en existe pas d'autres, qui conclut les Éléments d'Euclide, repose sur le fait que la somme des angles des faces qui se rejoignent en un sommet doit être inférieure à 360 degrés. Ces solides sont utilisés comme dés dans de nombreux jeux de société.

Platon associa quatre de ces solides aux éléments que les philosophes grecs considéraient comme les constituants du monde : le feu au tétraèdre, la terre au cube, l'air à l'octaèdre et l'eau à l'icosaèdre, le dodécaèdre représentant l'univers entier. Kepler, en 1596, proposa dans son Mystère cosmographique un modèle du système solaire dans lequel les orbites des six planètes connues étaient séparées par les cinq solides de Platon emboîtés les uns dans les autres ; il abandonna ensuite cette idée au profit des orbites elliptiques.

Les solides d'Archimède sont des polyèdres dont les faces sont des polygones réguliers de plusieurs types, avec la même disposition à chaque sommet. Il en existe treize. Le plus célèbre est l'icosaèdre tronqué, formé de 12 pentagones et 20 hexagones, qui correspond au motif du ballon de football classique. Il correspond aussi à la structure d'une molécule formée de 60 atomes de carbone, le fullerène, découverte en 1985 par Harold Kroto, Robert Curl et Richard Smalley, qui reçurent le prix Nobel de chimie en 1996. Cette molécule fut baptisée buckminsterfullerène en hommage à l'architecte Buckminster Fuller et à ses dômes géodésiques.

La nature produit de nombreuses formes polyédriques. Les cristaux, comme le sel de cuisine, qui forme des cubes, la pyrite, ou le quartz, qui forme des prismes hexagonaux terminés par des pyramides, ont des formes polyédriques qui reflètent l'arrangement régulier de leurs atomes. De nombreux virus, comme celui de l'herpès ou les adénovirus,

ont une enveloppe en forme d'icosaèdre, une forme qui permet de construire une coque fermée à partir de nombreuses copies d'une même protéine. Les squelettes de certains organismes marins microscopiques, les radiolaires, présentent des formes polyédriques d'une grande beauté, dessinées par le biologiste allemand Ernst Haeckel au XIXe siècle.

La représentation des solides dans le plan, sur une feuille ou un écran, pose des problèmes particuliers. La perspective cavalière, utilisée dans l'enseignement, représente les arêtes parallèles par des segments parallèles. La perspective centrale, utilisée en peinture et en photographie, fait converger les droites parallèles vers des points de fuite. Le dessin technique utilise des projections orthogonales sur plusieurs plans, comme une vue de face, une vue de dessus et une vue de côté. Le patron d'un solide est une figure plane qui, une fois découpée et pliée, permet de construire le solide ; un cube possède onze patrons différents.

Le calcul des volumes et des surfaces des solides a de nombreuses applications pratiques : capacité des réservoirs, des silos et des citernes, quantité de matériau nécessaire pour fabriquer un emballage, volume de terre à déplacer pour construire une route, ou volume de béton pour une fondation. Les industriels cherchent souvent à concevoir des emballages qui contiennent un volume donné en utilisant le moins de matériau possible, ce qui conduit à des problèmes d'optimisation. Les canettes de boisson, par exemple, ont des proportions qui résultent d'un compromis entre cette optimisation et d'autres contraintes, comme la facilité de prise en main, la résistance et l'empilement.

Chapitre 93

# Conclusion : pourquoi apprendre les mathématiques ?

Au terme de ce parcours à travers les nombres, les formes, le hasard, les structures et les modèles, une question demeure, que de nombreux élèves se posent un jour : à quoi servent les mathématiques, et pourquoi faut-il les apprendre ?

La première réponse est pratique. Les mathématiques sont nécessaires dans la vie quotidienne : pour gérer un budget, comparer des prix, comprendre un crédit, lire une facture, cuisiner, bricoler, mesurer un terrain, interpréter un graphique dans un journal ou évaluer un risque. Elles sont indispensables dans d'innombrables métiers, des sciences et de l'ingénierie à la finance, à la santé, à l'agriculture et à l'informatique. Les technologies dont nous dépendons, comme les téléphones, Internet, les satellites, l'imagerie médicale, la cryptographie, les prévisions météorologiques ou l'intelligence artificielle, reposent toutes sur des mathématiques sophistiquées.

La deuxième réponse est citoyenne. Dans un monde où les décisions publiques et privées s'appuient de plus en plus sur des chiffres, des statistiques, des modèles et des algorithmes, la compréhension des mathématiques permet de ne pas être démuni face aux affirmations chiffrées, aux sondages, aux graphiques trompeurs et aux décisions automatisées. Elle permet de participer de manière éclairée aux débats sur l'économie, la santé publique, le climat ou la justice.

La troisième réponse est intellectuelle. Les mathématiques forment l'esprit au raisonnement rigoureux, à la distinction entre ce qui est démontré et ce qui est seulement plausible, à la recherche de contre-exemples, à l'abstraction, à la persévérance face aux problèmes difficiles et à la rigueur dans l'expression. Ces qualités sont utiles bien au-delà des mathématiques elles-mêmes.

La quatrième réponse est culturelle et esthétique. Les mathématiques font partie du patrimoine commun de l'humanité. Elles se sont développées dans toutes les civilisations, en Afrique, en Asie, en Europe et dans les Amériques, et leur histoire est riche de figures fascinantes et de découvertes extraordinaires. Elles offrent aussi des plaisirs qui leur sont propres : la satisfaction de résoudre un problème difficile, l'émerveillement devant une démonstration élégante ou un résultat inattendu, la beauté des formes et des structures. Le mathématicien britannique Bertrand Russell écrivait que les mathématiques possèdent non seulement la vérité, mais une beauté suprême, une beauté froide et austère, comme celle de la sculpture.

Enfin, les mathématiques sont une aventure qui se poursuit. Chaque année, des milliers de chercheurs dans le monde résolvent des problèmes, créent de nouvelles théories et découvrent de nouvelles applications, tandis que d'autres questions, anciennes ou nouvelles, attendent toujours leur réponse. Comme l'écrivait le mathématicien allemand Georg Cantor, l'essence des mathématiques réside dans leur liberté.